$$\int \mathscr{D}(\text{all fields})\, e^{i\int d^4x\left(\mathscr{L}_{sm}+\mathscr{L}_{\text{gf}}+\mathscr{L}_{\text{ghost}}+\sum_{d>4}\sum_r \frac{c_r^{(d)}}{\Lambda^{d-4}}\mathcal{O}_r^{(d)}\right)}$$

Effective Field Theory

Elliot.kong's Theoretical physics note

Kyl0727@163.com

目录

I 理论基础 **2**

1 量子理论的基本原理 **3**
1.1 量子理论基础 3
1.1.1 状态, 线性叠加 3
1.1.2 状态, 幺正演化 4
1.1.3 测量问题 4
1.2 基本对易关系 6
1.3 0+1 动力学问题: 算符方法 7
1.3.1 Schrödinger 和 Heisenberg 绘景 7
1.3.2 相互作用绘景和 *Dyson* 级数 . 7
1.4 0+1 维动力学问题: 泛函方法 8
1.5 对称性 8
1.5.1 对称群与投影表示 9
1.5.2 李群与李代数 11

2 时空观 **12**
2.1 q 12

3 粒子态 **13**
3.1 Poincaré 变换 13
3.2 Poincaré 代数 13
3.3 单粒子态 16
3.3.1 正定质量粒子 † 18
3.3.2 零质量粒子 † 20

II 1+3 维场论的构造 **23**

4 散射理论 **24**
4.1 “出”和“入”态 25
4.2 S-矩阵 26
4.3 S-矩阵的对称性 27
4.3.1 幺正性 27
4.3.2 Lorentz 对称性 27
4.3.3 内部对称性 30
4.4 玻色子和费米子 30
4.5 算符的一般形式 30
4.6 集团分解与连通振幅 30
4.7 相互作用的结构 33

5 场与反粒子 **34**
5.1 自由场理论 34
5.2 Lorentz 群的不可约表示 39
5.3 正定质量粒子因果场 † 43
5.3.1 因果标量场 46
5.3.2 Weyl 场 47
5.3.3 狄拉克形式体系 49
5.3.4 因果狄拉克场 53
5.3.5 因果矢量场 54
5.4 零质量粒子因果场 † 57

6 相互作用理论 **58**
6.1 费曼规则 58
6.2 算符方法 58
6.3 过渡到相互作用绘景: 例子 58
6.4 可观测量 58
6.4.1 箱正规化 58
6.4.2 速率: 截面和衰变率 58
6.4.3 末态的相空间积分 61
6.4.4 运动学不变量 62
6.4.5 物理区域 62
6.5 物理例子与应用 62
6.6 泛函方法 62
6.6.1 波色子的路径积分 62
6.6.2 费米子的路径积分 62

III 散射振幅的解析理论 **63**

7 非微扰方法 **64**

IV 电动力学专题 **65**

8 光子和费米子 **66**

9 外场中的粒子 **67**

部分 I

理论基础

第 1 章　量子理论的基本原理

1.1　量子理论基础

$$\textbf{量子理论：}\begin{cases}\left.\begin{array}{l}\textbf{态空间}\\ \textbf{幺正演化}\end{array}\right\}\textbf{线性结构}\\ \textbf{可观测量谱结构}\end{cases}$$

1.1.1　状态, 线性叠加

线性的量子态

系统的状态 ψ, 可以用 Hilbert 空间的矢量 $|\psi\rangle$ 来描述。对于 $\forall c \neq 0$, 且 $c \in \mathbb{C}$, $c\,|\psi\rangle$ 也是描述系统的同一个状态[a]. 且态可以做线性展开或者线性叠加：

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle = \int d\alpha\,\psi(\alpha)\,|\alpha\rangle \tag{1.1}$$

其中 $c_i = \langle i|\psi\rangle$ 是展开系数, $\psi(\alpha) = \langle\alpha|\psi\rangle$ 是展开的函数. 约定：

1. 归一化：$\langle ij\rangle = \delta_{ij}$ $\langle\beta|\alpha\rangle = \delta(\beta-\alpha)$
2. 完备关系：$\sum_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| = \mathbf{1}$ $\int d\alpha\ |\alpha\rangle\langle\alpha| = \mathbf{1}$

当系统涉及不同空间（如系统 1 和系统 2）时，需区分**叠加**与**直积**：

1. **直积**[b]：描述独立子系统的结合（**乘法运算**）。若系统 1 处于 $|\phi\rangle_1$，系统 2 处于 $|\chi\rangle_2$，则复合态为：
$$|\psi_{12}\rangle = |\phi\rangle_1 \otimes |\chi\rangle_2 \tag{1.2}$$
2. **复合系统的叠加**：复合系统的**一般态**是直积态的线性叠加：
$$|\psi_{\text{general}}\rangle = \sum_{i,j} c_{ij}(|i\rangle_1 \otimes |j\rangle_2) \neq |\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 \tag{1.3}$$
当系数不能分解为 $c_{ij} = a_i b_j$ 时，该态不能写成单一张量积形式，称为**纠缠态**

辨析：直积 ($\otimes$) 是双线性映射，用于扩充空间维度；叠加 ($+$) 是线性组合，用于描述同一空间内的态干涉。

[a] 也描述为: 量子态是希尔伯特空间中的一条射线. 同理差一个相位因子 $e^{i\varphi}, \varphi \in [0, 2\pi)$ 描述的态也是相同的

[b] 数学上, 张量积 $\otimes : \mathbb{H}_1 \times \mathbb{H}_2 \to \mathbb{H}_1 \otimes \mathbb{H}_2$ 定义为**双线性映射**。表述为: $(\lambda\,|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) \otimes |\chi\rangle = \lambda(|\phi_1\rangle \otimes |\chi\rangle) + (|\phi_2\rangle \otimes |\chi\rangle)$。

1.1.2 状态, 幺正演化

量子理论的线性, 不仅适用于运动学, 也是符合动力学的; 系统的动力学演化可以用Hilbert空间的算符描述.

态的幺正演化

对于封闭系统, 我们假设态的演化是幺正的; 记 t 时刻状态时 $|\psi(t)\rangle$, 则时间演化是:

$$|\psi(t)\rangle = U(t,0)\,|\psi(0)\rangle\,, U^\dagger = U^{-1} \tag{1.4}$$

等价表述:

1. 保模长: $\langle\psi(t)|\psi(t)\rangle = \langle\psi(0)|\psi(0)\rangle$ 或许这种等价表述更加直观, 但在讨论测量问题的时候, 先用到幺正演化.

另一形式: 取态做一时间平移[a]:

$$\begin{aligned}
|\psi(t+dt)\rangle = U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \quad \to \quad 0 &= |\psi(t+dt)\rangle - U(t+dt,0)\,|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - \left(U(t,0) + \frac{dU(t,0)}{dt}dt\right)|\psi(0)\rangle \\
&= |\psi(t+dt)\rangle - |\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= d\,|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle\,dt \\
&= \frac{d}{dt}\,|\psi(t)\rangle - \frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)\,|\psi(t)\rangle \\
&= i\hbar\frac{d}{dt}\,|\psi(t)\rangle - \underbrace{i\hbar\frac{dU(t,0)}{dt}U^{-1}(t,0)}_{H^{b}}\,|\psi(t)\rangle \\
&= \left(i\hbar\frac{d}{dt} - H\right)|\psi(t)\rangle^{c}
\end{aligned} \tag{1.5}$$

[a] 这里，并没有引入空间的概念，仅仅是时间

[b] H 是系统的哈密顿量，作用到对应的态矢量上，便是系统的能量；也充分的说明了能量与时间的密切关系。

[c] 这便是 *Schrodinger* 方程，方程中时间 t 具有独特的地位，所以方程中洛伦兹对称性不明显. 但"不明显对称"不等于"不对称"*Schrodinger* 方程本身不需要被"相对论化；*Schrodinger* 方程在我理解看来，是：幺正演化 (态) 的另一种形式.

1.1.3 测量问题

宏观系统中, 假定存在"理想的实验仪器" $\begin{bmatrix}\text{1. 无限准确的精度} \\ \text{2. 对系统的干扰无限小}\end{bmatrix}$ 于是可以通过"理想的实验仪器"测得系统的" 真实状态", 也就是说测量只是技术手段，而不是一个宏观物理的一部分. 量子理论在测量问题中有很大区别, 这里要讨论仪器的问题, 这是因为:

1. 外在影响: 测不准.测量扰动源于系统-仪器耦合哈密顿量及非对易结构, 对系统的一般状态来说, 是无法兼容"精度高""和干扰小"的.
2. 内在原因: 不确定.线性叠加 $|\psi\rangle = |1\rangle + |2\rangle + \ldots$, 如何确定一个态, 这是不可能的.

那么, 该如何描述 (或者说制备) 量子理论中实验仪器呢? 考虑如下问题:

1. 用宏观系统还是量子系统来描述理想仪器?
2. 如何用量子系统描述理想仪器?
3. 针对完备正交基 $\begin{pmatrix}|i\rangle \\ |\alpha\rangle\end{pmatrix}$ 设计的理想仪器，对一般量子态 $|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle = \int d\alpha\,\psi(\alpha)\,|\alpha\rangle$ 进行测量，会出现什么结果?

上述问题涉及量子测量的诠释问题，目前存在多种解释方案。本文不涉及相关哲学讨论，而采用标准操作主义立场，这里就采用哥本哈根诠释；而不引入额外本体论解释.

由以上考虑，要对量子理论中的概率做出基本假设，不过首先应该提出“仪器”的性质；

谱分解

一种“可能存在的理想仪器”，对应一组完备正交基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$. 测量后，仪器示数为实数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 则测量后，系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态，也就是说：$\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 可以理解为厄米算符[a]

$$\mathscr{O} = \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| = \int d\alpha\, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \tag{1.6}$$

的本征态，本征值的集合. 而 $\mathscr{O}$ 便是这个理想仪器的可观测量.

[a]这里要论述一下 self-adjoint operator 以及可观测量是否和厄米算符等价的问题，实际上应该是 observable=self-adjoint operator with spectral measure

几点说明：

1. 原则上说：每一种正交基的选择，都代表一种理想仪器。
2. 理想仪器上的每个 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 导致的仪器的示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 不相等，这样才能利用示数判断测量后的系统状态。
3. 有些仪器尽管足够精确，有些仪器尽管精确，但提供的信息不够多. 对这样的仪器，有些示数 $\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \lambda_\alpha \end{pmatrix}$ 取值可以相等[1]
4. 测量后，系统处于 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 态，定义投影算符来刻画这一过程

$$\begin{aligned} P_i &= |i\rangle \langle i| \\ dP_\alpha &= d\alpha\, |\alpha\rangle \langle \alpha| \text{ 这是投影到区间 } [\alpha, \alpha + d\alpha] \text{ 的算符)。} \end{aligned}$$

5. 这里不对波函数坍缩的本体论问题作进一步讨论，而采用操作主义立场。

得到了仪器 (或者说算符) 的相关性质，接下来就对概率问题做出假设：

概率

若 $|\psi\rangle$ 在正交完备基 $\begin{pmatrix} |i\rangle \\ |\alpha\rangle \end{pmatrix}$ 展开是 $\begin{pmatrix} \sum_i c_i |i\rangle \\ \int d\alpha\, \psi(\alpha) |\alpha\rangle \end{pmatrix}$，则对于 $|\psi\rangle$ 测量 可观测量 $\mathscr{O} = \begin{cases} \sum_i \lambda_i |i\rangle \langle i| \\ \int d\alpha\, \lambda_\alpha |\alpha\rangle \langle \alpha| \end{cases}$ 后得到 $\begin{pmatrix} \{|i\rangle, \lambda_i\} \\ \{|\alpha\rangle, \lambda_\alpha\} \end{pmatrix}$ 的 $\begin{pmatrix} \text{概率是 } p_i = |c_i|^2. \\ \text{概率密度是 } \rho(\alpha + d\alpha) = |\psi(\alpha)|^2 \end{pmatrix}$

几个推论；

1. **期望值**: 若可以重复制备相同态 $|\psi\rangle$，对可观测量 $\mathscr{O}$ 做多次测量，结果的统计平均为

$$\langle \mathscr{O} \rangle = \langle \psi | \mathscr{O} | \psi \rangle = \begin{cases} \sum_i p_i \lambda_i \\ \int d\alpha\, \lambda_\alpha\, \rho(\alpha + d\alpha) \end{cases} \tag{1.7}$$

[1]我想,Quantum Mechanics 中氢原子的模型足以体现 2、3 这两点，所以需要一个大的 CSCO 集来逐步确定氢原子的外电子的态

2. **概率归一化**

   物理体系处于所有可能状态的概率之和必然为 1。对于归一化的态矢量 $|\psi\rangle$，这意味着标量积为 1：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 = \begin{cases} \sum_i |c_i|^2 = 1 \\ \int d\alpha\, |\psi(\alpha)|^2 = 1 \end{cases} \tag{1.8}$$

3. **不确定性原理**

   对于任意可观测量（厄米算符）$\mathscr{O}$，其在态 $|\psi\rangle$ 下的测量结果通常存在涨落。我们定义其**标准差**（Standard Deviation，即不确定度）$\Delta\mathscr{O}_1$ 为：

$$\Delta\mathscr{O}_1 = \sqrt{\langle\psi|(\mathscr{O}_1 - \langle\mathscr{O}_1\rangle)^2|\psi\rangle} = \sqrt{\langle\mathscr{O}_1^2\rangle - \langle\mathscr{O}_1\rangle^2} \tag{1.9}$$

   其中 $\langle\mathscr{O}_1\rangle \equiv \langle\psi|\mathscr{O}_1|\psi\rangle$ 是期望值。

   对于两个算符 $\mathscr{O}$ 和 $\mathscr{O}_2$，如果不满足对易关系（即 $[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2] \equiv \mathscr{O}_1\mathscr{O}_2 - \mathscr{O}_2\mathscr{O}_1 \neq 0$），则它们无法同时具有确定的测量值。它们的不确定度满足广义测不准关系（Robertson 不等式）：

$$\Delta\mathscr{O}_1 \cdot \Delta\mathscr{O}_2 \geq \frac{1}{2}\left|\langle\psi|[\mathscr{O}_1, \mathscr{O}_2]|\psi\rangle\right| \tag{1.10}$$

   举例：位置与动量对于坐标算符 $\hat{x}$ 和动量算符 $\hat{p}$，由于基本对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$，我们得到著名的海森堡不确定性原理：

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{1.11}$$

1.2 基本对易关系

平移算符[2]三维空间形式是：

$$U(\boldsymbol{a}) = e^{-i\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{a}} \tag{1.12}$$

作用在位置算符上是:

$$\begin{aligned} & U(\boldsymbol{a})\boldsymbol{x}U^\dagger(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{a} \\ \to\quad & x_i + x_i\left(ip_j a^j\right) - \left(ip_j a^j\right)x_i = x_i - a^i \\ \to\quad & x_i - ia^j(p_j x_i - x_i p_j) = x_i - a^i \\ \to\quad & x_i - ia^j[p_j, x_i] = x_i - a^i \\ \to\quad & -ia^j[p_j, x_i] = -a^j\delta_{ij} \\ \to\quad & -i[p_j, x_i] = -\delta_{ij} \\ \to\quad & [x_i, p_j] = i\delta_{ij} \end{aligned} \tag{1.13}$$

过渡到经典情况，令 $\hbar \to 0$[3]:

$$[x_i, p_j] = i\delta_{ij} \xrightarrow{\hbar\to 0} \{x_i, p_j\}_{CM} = 0 \tag{1.14}$$

[2]这里借用后续章节的知识,Poincaré 代数中的纯平移部分

[3]回到国际单位即可

1.3 0+1 动力学问题: 算符方法

1.3.1 Schrödinger 和 Heisenberg 绘景

1.3.2 相互作用绘景和 *Dyson* 级数

Dirac 绘景

在 *Schrdinger* 和 *Heisenberg* 绘景中，系统的动力学演化都可以被精确处理；而在现实情况中，动力学行为十分复杂，基本没有解析解，所以在这种情况下我们将完整的哈密顿量 H 分为自由部分 H_0 相互作用部分 V：

$$H = H_0 + V \tag{1.15}$$

同时约定由自由部分的 H_0 承担时间演化，幺正演化和模长 (期望) 是等价的，所以：

$$\begin{aligned} {}_{ip}\langle\psi(t)|\,\mathscr{O}_{ip}(t)\,|\psi(t)\rangle_{ip} &= \langle\psi|\,e^{iHt}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}\mathscr{O}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\ &= \langle\psi|\,e^{iHt}\mathscr{O}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\ &= \langle\psi(t)|\,\mathscr{O}\,|\psi(t)\rangle = \langle\psi|\,\mathscr{O}_H(t)\,|\psi\rangle \end{aligned} \tag{1.16}$$

$$\begin{aligned} \text{态矢量的演化}: |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}\,|\psi(t)\rangle_S = e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle\ ^{a} \\ \text{算符的演化}: \mathscr{O}_{ip}(t) &= e^{iH_0t}\mathscr{O}^{b}e^{-iH_0t} \end{aligned} \tag{1.17}$$

[a] 约定：$|\psi\rangle = |\psi\rangle_H = |\psi(0)\rangle_S$
[b] 约定：$\mathscr{O} = \mathscr{O}(0)_H = \mathscr{O}_S$

***

态的演化是 $|\psi(t)\rangle_{ip} = e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle$, 可以推导时间演化算符，

$$\begin{aligned} t\ \text{时刻}: |\psi(t)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\ t_0\ \text{时刻}: |\psi(t_0)\rangle_{ip} &= e^{iH_0t_0}e^{-iHt_0}\,|\psi\rangle \to |\psi\rangle = e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}\,|\psi(t_0)\rangle_{ip} \end{aligned}$$

便可得到从 $|\psi(t)\rangle_{ip}$ 演化到 $|\psi(t_0)\rangle_{ip}$ 的方程，便定义时间演化算符：

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle_{ip} =& e^{iH_0t}e^{-iHt}\,|\psi\rangle \\ =& e^{iH_0t}e^{-iHt}e^{iHt_0}e^{-iH_0t_0}\,|\psi(t_0)\rangle_{ip} \\ =& \underbrace{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}}_{U(t,t_0)}\,|\psi(t_0)\rangle_{ip} \end{aligned} \qquad \text{且} \quad U(t,t) = 1 \tag{1.18}$$

现在来推导时间演化算符 $U(t,t_0)$ 的形式，对 $U(t,t_0) = e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}$ 两端求时间的导数：

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}U(t,t_0) =& \frac{d}{dt}\left\{e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0}\right\} \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}He^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0} \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}H\underbrace{e^{-iH_0t}e^{-iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}e^{iH_0t_0} \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}He^{-iH_0t}U(t,t_0) \\ =& iH_0U(t,t_0) - ie^{iH_0t}(\underbrace{H_0}_{\text{自由哈密顿量时间演化后不变}} + V)e^{-iH_0t}U(t,t_0) \\ =& -ie^{iH_0t}Ve^{-iH_0t}U(t,t_0) \\ =& -iV(t)U(t,t_0) \end{aligned}$$

对上式积分:

$$
\begin{aligned}
&\int_{t_0}^{t} dU(t,t_0) = \int_{t_0}^{t} dt\,[-iV(t)U(t,t_0)] \\
&\to U(t,t_0) - U(t_0,t_0) = -i\int_{t_0}^{t} dt\,[V(t)U(t,t_0)] \\
&\to U(t,t_0) = 1 - i\int_{t_0}^{t} dt\,[V(t)U(t,t_0)]
\end{aligned}
$$

不断迭代这个积分, 可以得到对于 V 的幂次展开的积分式:

$$
\begin{aligned}
\to U(t,t_0) = 1 - i\int_{t_0}^{t} dt_1 V(t_1) + (-i)^2 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 V(t_1)V(t_1) \\
+ (-i)^3 \int_{t_0}^{t} dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 V(t_1)V(t_2)V(t_3) + \cdots
\end{aligned}
$$

取渐近极限 $t \to \infty$ 和 $t_0 \to -\infty$, 就给出了时间演化算符的渐近展开形式:

$$
\begin{aligned}
\to U(\infty,-\infty) = 1 - i\int_{-\infty}^{\infty} dt_1 V(t_1) + (-i)^2 \int_{-\infty}^{\infty} dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 V(t_1)V(t_1) \\
+ (-i)^3 \int_{-\infty}^{\infty} dt_1 \int_{-\infty}^{t_1} dt_2 \int_{-\infty}^{t_2} dt_3 V(t_1)V(t_2)V(t_3) + \cdots
\end{aligned} \tag{1.19}
$$

这里利用算符的**编时乘积** (按时间排序) 写为编时乘积的形式，编时算符的形式为:

$$
\begin{aligned}
T\{V(t)\} &= V(t), \\
T\{V(t_1)V(t_2)\} &= \theta(t_1 - t_2)V(t_1)V(t_2) + \theta(t_2 - t_1)V(t_2)V(t_1) \\
&\cdots
\end{aligned}
$$

其中 $\theta(\tau)$ 是阶跃函数，$\tau > 0$ 时等于 $+1$ 而 $\tau < 0$ 时等于 0。n 个 V 的编时乘积是对全部 $n!$ 个 V 的置换的求和，每一个都对所有的 $t_1, \ldots, t_n$ 积分，所以方程 (1.19) 可以写为

$$
U(\infty,-\infty) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int_{-\infty}^{\infty} dt_1\, dt_2 \cdots dt_n\, T\{V(t_1)\cdots V(t_n)\}
$$

如果不同时刻的所有 $V(t)$ 是对易的，这个级数可以进行求和，其和是

$$
U = \exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right).
$$

当然，通常不是这种情况；一般而言，上式甚至不收敛，它充其量是 V 中出现的任何耦合常数的渐近展开[4]式。然而在一般情况下，上式有时写为

$$
U = T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right) \tag{1.20}
$$

1.4 0+1 维动力学问题: 泛函方法

1.5 对称性

一个**对称变换**改变的是观察方式，而非物理系统本身，因而不改变任何可能的实验结果。从**被动观点**看，物理系统并未发生任何变化，改变的只是描述它的参考框架（或观测者）。设观测者 O 用射线 $\mathscr{R}, \mathscr{R}_1, \mathscr{R}_2, \ldots$ 描述同一系统的各个态，而等价观测者 O'（例如相对于 O 做了旋转或平移）用射线 $\mathscr{R}', \mathscr{R}'_1, \mathscr{R}'_2, \ldots$ 来描述**同一个**系统的对应态。所谓" 对称"，就是要求两位观测者计算的跃迁几率完全一致:

$$
P(\mathscr{R} \to \mathscr{R}_n) = P(\mathscr{R}' \to \mathscr{R}'_n) \tag{1.21}
$$

换言之:

- **不变的**: 物理系统本身、实验结果（几率）。

[4]关于渐近展开的入门介绍，Erdelyi 的短篇专著《Asymptotic Expansions》(Dover, 1956）非常有用

- **改变的**：观测者（参考框架），以及随之而来的态的数学描述（射线 $\mathscr{R} \mapsto \mathscr{R}'$）。

这正是**被动观点**的核心：对称变换并非”动了系统”，而是”换了观测者”，物理规律（几率）在这一更换下保持不变。

Wigner 对称性表述

[a] Wigner 在 20 世纪 30 年代早期所证明的一个重要定理告诉我们, 对于任意这样的射线变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}'$，我们可以定义 Hilbert 空间上的一个算符 U，使得如果 $|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}$ 中，那么 $U|\psi\rangle$ 在射线 $\mathscr{R}'$ 中，则 U 要么是么正且线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle \ , \tag{1.22}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha U|\varphi\rangle + \beta U|\psi\rangle \ . \tag{1.23}$$

要么是反么正且反线性的：

$$\langle U\varphi|U\psi\rangle = \langle\varphi|\psi\rangle^* \ , \tag{1.24}$$

$$U(\alpha|\varphi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha^* U|\varphi\rangle + \beta^* U|\psi\rangle \ . \tag{1.25}$$

这里么正或反么正的条件均采取以下形式[b]

$$U^\dagger = U^{-1} \ . \tag{1.27}$$

[a] Wigner 的证明省略了一些步骤。一个更加完整的证明参考 S.Weinberg 书

[b] 反线性算符 A 的共轭定义为

$$\langle\varphi|\mathscr{O}^\dagger|\psi\rangle = \langle A\mathscr{O}\varphi|\psi\rangle^* = \langle\psi|\mathscr{O}\varphi\rangle \ . \tag{1.26}$$

平庸的对称变换 $\mathscr{R} \to \mathscr{R}$，是单位算符 $U = \mathbf{1}$ 显然，单位算符 $U = \mathbf{1}$ 是线性且么正的。由于**连续对称性**可以通过调节参数连续地变回单位算符，因此它们必须由线性么正算符表示。而反线性反么正算符仅用于涉及时间反演的非连续变换。

特别的，一个无限小的接近于平庸的对称变换可以表示为一个线性么正算符：

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon t$$

其中 ϵ 是一个实的无限小参量。由于 U 是么正且线性的，t 必须厄米且线性；所以它可能是可观测量，确实，大多数（也许是全部）物理的可观测量从对称变换中诞生。

1.5.1 对称群与投影表示

对称变换构成一个群：两次连续变换 T_1, T_2 等价于另一次变换 $T_3 = T_2T_1$；存在逆变换 T^{-1} 和单位变换 $\mathbf{1}$。数学表述是：

对称变换的集合 $\mathcal{G}$ 在**群乘法**（连续变换）下构成一个**群**。**乘法定义**：若 T_1 将射线 $\mathscr{R}$ 变换为 $\mathscr{R}'$，T_2 将 $\mathscr{R}'$ 变换为 $\mathscr{R}''$，则乘积 T_2T_1 定义为将 $\mathscr{R}$ 直接变换为 $\mathscr{R}''$ 的单一变换。该集合满足以下群公理：

- **封闭性**：任意两个变换的乘积仍属于该集合，即 $\forall T_1, T_2 \in \mathcal{G} \implies T_2T_1 \in \mathcal{G}$；
- **结合律**：变换的顺序满足 $(T_3T_2)T_1 = T_3(T_2T_1)$；
- **单位元**：存在恒等变换 $\mathbf{1} \in \mathcal{G}$，使得 $\forall T \in \mathcal{G}, T\mathbf{1} = \mathbf{1}T = T$；
- **逆元**：对任意变换 T，存在逆变换 T^{-1} 使得 $TT^{-1} = T^{-1}T = \mathbf{1}$。

由于量子力学中的物理态由希尔伯特空间中的**射线 (Ray)** 而非矢量唯一确定（即 $|\psi\rangle$ 与 $e^{i\alpha}|\psi\rangle$ 描述同一物理态），对称性变换算符 $U(T)$ 必须满足 Wigner 定理，即 $U(T)$ 是么正或反么正的。然而，这一性质使得群的乘法规则在希尔伯特空间中表现得更为复杂。当两个对称操作连续作用时，其结果只需在“射线意义上”与群乘法一致。这意味着算符的乘积关系可以相差一个相位因子：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_n\rangle = e^{i\varphi_n(T_2,T_1)}U(T_2T_1)|\psi_n\rangle \ . \tag{1.28}$$

乍看之下，相位 φ_n 似乎可以依赖于具体的态 $|\psi_n\rangle$。但我们有如下重要结论：

如果 $U(T)$ 是线性（或反线性）算符，则上述相位因子 $\varphi(T_2, T_1)$ 必须是**全局的**，即与具体状态 $|\psi\rangle$ 无关。

证明： 利用量子力学的态叠加原理。考虑两个线性无关的态 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$，以及它们的叠加态 $|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle$。

一方面，直接作用于叠加态：

$$U(T_2)U(T_1)|\psi_{AB}\rangle = e^{i\varphi_{AB}}U(T_2T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle) \,. \tag{1.29}$$

另一方面，利用算符 U 的线性（分配律），先分别作用再叠加：

$$\begin{aligned} U(T_2)U(T_1)(|\psi_A\rangle + |\psi_B\rangle) &= U(T_2)U(T_1)|\psi_A\rangle + U(T_2)U(T_1)|\psi_B\rangle \\ &= e^{i\varphi_A}U(T_2T_1)|\psi_A\rangle + e^{i\varphi_B}U(T_2T_1)|\psi_B\rangle \,. \end{aligned} \tag{1.30}$$

比较式 (1.29) 和 (1.30) 的右边。由于 $|\psi_A\rangle$ 和 $|\psi_B\rangle$ 是线性无关的，变换后的态 $U(T_2T_1)|\psi_A\rangle$ 和 $U(T_2T_1)|\psi_B\rangle$ 依然保持线性无关（因为 U 是可逆的幺正/反幺正算符）。

因此，要使等式成立，对应基底前的系数必须严格相等：

$$e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_A} \quad \text{且} \quad e^{i\varphi_{AB}} = e^{i\varphi_B} \,. \tag{1.31}$$

这直接导致 $\varphi_A = \varphi_B = \varphi_{AB} \equiv \varphi(T_2, T_1)$。所以，对称群在希尔伯特空间上的实现遵循如下乘积规则：

$$U(T_2)U(T_1) = e^{i\varphi(T_2,T_1)}U(T_2T_1) \,. \tag{1.32}$$

这种包含相位因子的表示被称为群的**投影表示 (Projective Representation)**。

- 若对于所有 T_1, T_2 均可选择相位使得 $\varphi = 0$，则退化为**普通表示**。
- 在特定拓扑条件下（如庞加莱群），可以通过重新定义算符相位或考虑群的万有覆盖群，将投影表示提升为普通表示。

***

投影表示中的相位模糊性 $\varphi(T_2, T_1)$ 并非总能通过重定义相位来消除。这种不可消除性有一个深刻的**拓扑学根源**——它与对称群的群流形是否单连通直接相关。

一个群流形是**单连通的**，意味着群空间中的任意闭合路径都可以连续地收缩为一个点。如果群流形不是单连通的（即存在不可收缩的闭合路径），那么群的投影表示中就可能出现不可消除的相位。

消除这种拓扑障碍的系统方法是：构造原始群的**万有覆盖群（Universal Covering Group）** $\tilde{G}$。覆盖群 $\tilde{G}$ 是单连通的，并且存在一个从 $\tilde{G}$ 到 G 的群同态映射（通常是多对一的）。在覆盖群 $\tilde{G}$ 上，所有投影表示都可以提升为普通表示。

Lie 理论中有一条深刻的定理：**任一 Lie 代数仅对应一个单连通 Lie 群**。给定 Lie 代数，它可对应许多 Lie 群，而其中唯一的单连通群就是覆盖群——其他群都可以从覆盖群通过商掉某个离散正规子群来得到。

这一抽象定理在物理中有极其具体的体现。三维旋转群 $SO(3)$ 的群流形是双连通的（$\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$），因此它的投影表示可以携带不可消除的相位 ± 1。它的万有覆盖群是 $SU(2)$，群流形为单连通的三维超球面 S^3。从 $SU(2)$ 到 $SO(3)$ 存在一个 $2:1$ 的覆盖映射：$SU(2)$ 中的两个矩阵 U 和 $-U$ 映射为 $SO(3)$ 中的同一个旋转。

物理意义是深远的：$SO(3)$ 的投影表示直接对应于 $SU(2)$ 的普通表示。$SU(2)$ 除了拥有 $SO(3)$ 的全部整数自旋表示（$j = 0, 1, 2, \ldots$）之外，还额外拥有半整数自旋表示（$j = 1/2, 3/2, \ldots$）。在半整数自旋表示中，旋转 2π 后态矢量获得一个负号：$U(2\pi) = -I$。但由于量子力学中 $|\psi\rangle$ 和 $-|\psi\rangle$ 描述同一个物理态，这个负号在物理上是不可观测的。

这就解释了为什么自然界中存在费米子——自旋为半整数的粒子。它们的存在不是一个需要额外假设的经验事实，而是量子力学（射线等价性）与空间旋转群的拓扑结构（双连通性）**不可避免的数学推论**。

同样的逻辑在相对论中再次上演：固有正时 Lorentz 群 $SO(1,3)^\uparrow$ 也是双连通的，它的万有覆盖群是 $SL(2,\mathbb{C})$。为了描述自然界中所有可能的基本粒子，我们必须使用覆盖群 $SL(2,\mathbb{C})$ 的表示，而非 $SO(1,3)^\uparrow$ 自身的表示。这些内容将在第 2 章和第 3 章中详细展开。

1.5.2 李群与李代数

物理中最重要的对称群是**连通李群** (Connected Lie Group)，即可以通过连续参数 θ^a 描述、且能连续变回单位元的群。这个群的乘法规则是：

$$T(\xi)T(\theta) = T\left\{g(\xi,\theta)\right\}^{5} \tag{1.33}$$

对于李群，我们关注其在单位元附近的性质。将幺正算符 $U(T(\theta))$ 在 $\theta = 0$ 处展开：

$$U\left\{T(\theta)\right\} = \mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \dots \tag{1.34}$$

对于两次变换, 群表示变为：

$$U\left\{T(\xi)\right\}U\left\{T(\theta)\right\} = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} \tag{1.35}$$

上式：

$$\begin{aligned}
L.H.S = U\left\{T(\theta)\right\}U\left\{T(\xi)\right\} &= (\mathbf{1} + i\theta^a t_a + \frac{1}{2}\theta^b\theta^c t_{bc} + \dots)(\mathbf{1} + i\xi^a t_a + \frac{1}{2}\xi^b\xi^c t_{bc} + \dots) \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + \frac{1}{2}t_{bc}(\theta^b\theta^c + \xi^b\xi^c) - \xi^b\theta^c t_b t_c + \dots \\
R.H.S = U\left\{T(g^a(0,\theta))\right\} &= U\left\{T(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots)\right\} \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots)t_a + \frac{1}{2}(\xi^b + \theta^b + \dots)(\xi^c + \theta^c + \dots)t_{bc} \\
&= \mathbf{1} + i(\xi^a + \theta^a)t_a + if^a_{bc}\xi^b\theta^c t_a + \frac{1}{2}(\xi^b\xi^c + \xi^b\theta^c + \theta^c\xi^b + \theta^b\theta^c)t_{bc}
\end{aligned}$$

比较展开式中 $\bar{\theta}\theta$ 的交叉项系数，我们得到二阶项与一阶项的约束：

$$\begin{aligned}
&\xi^b\theta^c(t_b t_c + if^a_{bc}t_a + t_{bc}) = 0 \\
&\xi^b\theta^c(t_c t_b + if^a_{cb}t_a + t_{cb}) = 0 \qquad \text{交换 b 和 c 的指标, 且 } t_{cb} \text{ 是对称的}
\end{aligned} \tag{1.36}$$

两式相减，得到导出了生成元必须满足的**对易关系**——即**李代数**：

$$[t_b, t_c] = i(f^a_{cb} - f^a_{bc})t_a = iC^a_{bc}t_a \tag{1.37}$$

阿贝尔群

若群的变换可以任意交换顺序（如平移群），即为**阿贝尔群**。此时所有生成元对易，$C^a_{bc} = 0$，算符乘积的相位因子通常可以取为 1。在此情况下，生成元相互独立，算符直接写为指数形式：

$$U(T(\theta)) = \exp(i\theta^a t_a)\ . \tag{1.38}$$

[5] 这里，$g^a(\xi,\theta)$ 是 ξ 和 θ 的函数, 由于李群在有限领域内都可以有限变换到单位元令 $\xi^a = 0$ 或 $\theta^a = 0$ 是单位元的坐标, 必须有

$$g^a(0,\theta) = g^a(\xi,0) = \theta^a \text{或} \xi^a$$

且展开到二阶为：

$$g^a(\xi,\theta) = \xi^a + \theta^a + f^a_{bc}\xi^b\theta^c + \dots$$

第 2 章　时空观

2.1　q

mabye 在这里写 *Lorentz* 变换写为 $(t, x_\perp, x_z)$

第 3 章　粒子态

3.1　Poincaré 变换

3.2　Poincaré 代数

Poincaré 变换的无穷小形式为:

$$\Lambda^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + \omega^\mu_\nu, \quad a^\mu = \epsilon^\mu \tag{3.1}$$

这里,

- 由于保度规条件

$$\begin{aligned}\eta_{\rho\sigma} &= \eta_{\rho\sigma} = \eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu_\rho\Lambda^\nu_\sigma \\ &= \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu_\rho + \omega^\mu_\rho)(\delta^\nu_\sigma + \omega^\nu_\sigma) \\ &= \eta_{\mu\nu}\delta^\mu_\rho\delta^\nu_\sigma + \eta_{\mu\nu}(\delta^\mu_\rho\omega^\nu_\sigma + \delta^\nu_\sigma\omega^\mu_\rho) \\ &= \eta_{\mu\nu} + \omega_{\sigma\rho} + \omega_{\rho\sigma}\end{aligned}$$

  我们得到 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的。

- 由于 $\omega_{\mu\nu}$ 是反对称的，它包含六个独立参数。再加上四个平移参数，这意味着 Poincaré 群 一共具有十个参数。

相应地，考虑，Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是:

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho + \dots \tag{3.2}$$

- 显然，这里的生成元是厄米算符。

$$\mathscr{J}^{\mu\nu\dagger} = \mathscr{J}^{\mu\nu}, \quad \mathscr{P}^{\mu\dagger} = \mathscr{P}^\mu$$

为了得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 代数关系; 我们首先推导 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在 Poincaré 变换下，如何变换:

$$\begin{aligned}U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\,a) &= U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U(\Lambda^{-1},-\Lambda^{-1}\,a) \\ &= U(\Lambda,\,a)U\left\{(1+\omega)\Lambda^{-1},-(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\epsilon\right\} \\ &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},-\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}\,a+\Lambda\epsilon+\,a\right\} \\ &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1},\Lambda\epsilon-\Lambda\omega\Lambda^{-1}\,a\right\}\end{aligned}$$

上式展开:

$$\begin{aligned}L.H.S &= U(\Lambda,\,a)U(1+\omega,\epsilon)U^\dagger(\Lambda,\,a) \\ &= U(\Lambda,\,a)U\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho\mathscr{P}^\rho\right\}U^\dagger(\Lambda,\,a) \\ &= 1+\frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda,\,a)U\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^\dagger(\Lambda,\,a) - i\epsilon_\rho U(\Lambda,\,a)\mathscr{P}^\rho U^\dagger(\Lambda,\,a)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= U\left\{\Lambda(1+\omega)\Lambda^{-1}, \Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\, a\right\} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\left\{\Lambda\omega\Lambda^{-1}\right\}_{\mu\nu} \mathscr{J}^{\mu\nu} - i\left\{\Lambda\epsilon - \Lambda\omega\Lambda^{-1}\, a\right\}_{\mu} \mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^{\sigma}_{\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}(\Lambda^{-1})^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} + i\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} + \Lambda^{\sigma}_{\mu}\omega_{\sigma\rho}\Lambda^{\rho}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda^{\sigma}_{\mu}\Lambda^{\rho}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\left\{\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\,\mathscr{J}^{\mu\nu} + \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\, a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu} \\
&= 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu}
\end{aligned}
$$

我们得到

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) - i\epsilon_{\rho}U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} - i\Lambda^{\rho}_{\mu}\epsilon_{\rho}\mathscr{P}^{\mu}
$$

对比两边，我们得到 $\mathscr{J}$ 和 $\mathscr{P}$ 在 Poincaré 下的变换关系为:

$$
U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \tag{3.3a}
$$

$$
U(\Lambda,\, a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} \tag{3.3b}
$$

接下来，我们对 (3.3a) 和 (3.3b) 两式的变换算符 $U(\Lambda,\, a) \to U(1+\omega, \epsilon)$ 进行展开:

$U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) = \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right)$:

$$
\begin{aligned}
L.H.S &= U(\Lambda,\, a)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(\Lambda,\, a) \\
&= U(1+\omega,\epsilon)\,\mathscr{J}^{\rho\sigma}U^{\dagger}(1+\omega,\epsilon) \\
&= \left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} + \ldots\right\}\mathscr{J}^{\rho\sigma}\left\{1 + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} - i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu} + \ldots\right\}^{\dagger} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{J}^{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} - i\epsilon_{\mu}\left\{\mathscr{P}^{\mu}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - \mathscr{P}^{\mu}\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right\} + \ldots \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] - i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= \Lambda^{\rho}_{\mu}\Lambda^{\sigma}_{\nu}\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + a^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - a^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \\
&= \left(\delta^{\rho}_{\mu} + \omega^{\rho}_{\mu}\right)\left(\delta^{\sigma}_{\nu} + \omega^{\sigma}_{\nu}\right)\left(\mathscr{J}^{\mu\nu} + \epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right) \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \delta^{\rho}_{\mu}\delta^{\sigma}_{\nu}\left\{\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu} + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\right\}\mathscr{J}^{\mu\nu} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu} + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\right\}\left\{\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu} + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\} + \left\{\epsilon^{\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} + \left\{\delta^{\rho}_{\mu}\omega^{\sigma}_{\nu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \delta^{\sigma}_{\nu}\omega^{\rho}_{\mu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\nu}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega^{\sigma}_{\nu}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega^{\rho}_{\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \left\{\epsilon_{\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon_{\mu}\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} + \left\{\omega^{\sigma}_{\nu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \omega^{\rho}_{\mu}\left[\epsilon^{\sigma}\mathscr{P}^{\mu} - \epsilon^{\mu}\mathscr{P}^{\sigma}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \left\{\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} \\
&+ \left\{\omega^{\sigma}_{\nu}\left[\epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho} - \epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right] + \omega^{\rho}_{\nu}\left[\epsilon^{\rho}\mathscr{P}^{\nu} - \epsilon^{\nu}\mathscr{P}^{\rho}\right]\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\left\{\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} + \omega_{\nu\mu}\eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\} \\
&= \mathscr{J}^{\rho\sigma} + \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\mu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\nu\sigma}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\}
\end{aligned}
$$

我们得到:

$$
\Rightarrow \frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] - i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}\right] = \frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu}\right\} + \epsilon_{\mu}\left\{\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}\right\}
$$

对比两边，得到代数关系：

$$i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}+\eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{3.4a}$$

$$i\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} \tag{3.4b}$$

$U(\Lambda,a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,a)=\Lambda^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}$:

$$\begin{aligned}L.H.S&=U(\Lambda,a)\mathscr{P}^{\rho}U^{\dagger}(\Lambda,a)\\&=\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}-i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}+\ldots\right\}\mathscr{P}^{\rho}\left\{1+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\mathscr{J}^{\mu\nu}-i\epsilon_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}+\ldots\right\}^{\dagger}\\&=\mathscr{P}^{\rho}+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\mathscr{J}^{\mu\nu}\mathscr{P}^{\rho}-\mathscr{P}^{\rho}\mathscr{J}^{\mu\nu}\right\}-i\epsilon_{\mu}\left\{\mathscr{P}^{\mu}\mathscr{P}^{\rho}-\mathscr{P}^{\rho}\mathscr{P}^{\mu}\right\}\\&=\mathscr{P}^{\rho}+\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^{\rho}\right]-i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R.H.S&=\Lambda^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}\\&=\left\{\delta^{\rho}_{\mu}+\omega^{\rho}_{\mu}\right\}\mathscr{P}^{\mu}=\delta^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}+\omega^{\rho}_{\mu}\mathscr{P}^{\mu}\\&=\mathscr{P}^{\rho}+\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}=\mathscr{P}^{\rho}+\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\left\{\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\nu}\right\}\end{aligned}$$

得到：

$$\Rightarrow\frac{i}{2}\omega_{\mu\nu}\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^{\rho}\right]-i\epsilon_{\mu}\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=\frac{1}{2}\omega_{\mu\nu}\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\nu}$$

对比两边，得到代数关系：

$$\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{P}^{\mu}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\nu} \tag{3.5a}$$

$$\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=0 \tag{3.5b}$$

Poincaré 代数

将 (3.4)(3.5) 写在一起, 这些正是 Poincaré 群中生成元的代数关系：

$$i\left[\mathscr{J}^{\mu\nu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma}-\eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma}-\eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu}+\eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{3.6a}$$

$$i\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{J}^{\rho\sigma}\right]=\eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^{\sigma}-\eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^{\rho} \tag{3.6b}$$

$$\left[\mathscr{P}^{\mu},\mathscr{P}^{\rho}\right]=0 \tag{3.6c}$$

***

在 $0+1$ 维量子场论中，一个特殊的角色由那些是守恒的，即与能量算符 $H=\mathscr{P}^{0}$ 对易的算符扮演。对方程 (3.6) 的考察说明了这是动量三矢

$$\mathbf{P}=\left\{\mathscr{P}^{1},\mathscr{P}^{2},\mathscr{P}^{3}\right\}$$

以及角动量三矢

$$\mathbf{J}=\left\{\mathscr{J}^{23},\mathscr{J}^{31},\mathscr{J}^{12}\right\}$$

当然，还有能量 $\mathscr{P}^{0}$ 本身。剩下的生成元形成所谓的“boost”三矢

$$\mathbf{K}=\left\{\mathscr{J}^{01},\mathscr{J}^{02},\mathscr{J}^{03}\right\}$$

这些是不守恒的，这是为什么我们不使用 K 的本征值标记物理态的原因。在一个三维标记下，对易关系 (3.6) 可以重写为

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk} J_k, \tag{3.7a}$$
$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk} K_k, \tag{3.7b}$$
$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk} J_k, \tag{3.7c}$$
$$[J_i, P_j] = i\epsilon_{ijk} P_k, \tag{3.7d}$$
$$[K_i, P_j] = -iH\delta_{ij}, \tag{3.7e}$$
$$[J_i, H] = [P_i, H] = [H, H] = 0, \tag{3.7f}$$
$$[K_i, H] = -iP_i, \tag{3.7g}$$

3.3 单粒子态

我们现在逐步构造庞加莱群的不可约表示。

我们已经找到了 Poincaré 群所有生成元的的代数关系, 可以开始推导单粒子态的表示了[1]; 回想 $[\mathscr{P}^\nu, \mathscr{P}^\mu] = 0$，四动量的对易关系意味着它们有共同的本征态。而且，由于 $\mathscr{P}^0 = \mathscr{H}$，表明 $\boldsymbol{p}$ 是一个守恒量。我们首先用 p^μ 标记粒子本征态，即。

$$\mathscr{P}^\mu |p^\mu, \sigma\rangle = p^\mu |p^\mu, \sigma\rangle \tag{3.8}$$

这里, 用 p^μ 标记粒子隐含意味着我们已经部分约化了表示矩阵 (例如，具有不同动量的粒子，或有质量与无质量粒子，不能相互变换)。σ 包括除动量以外的其他指标。

考虑粒子在非齐次洛伦兹变换下的变换:

$$U(\Lambda,\, a) |p^\mu, \sigma\rangle = ?$$

这里，由于 $U(\Lambda,\, a) = U(\Lambda)U(1,\, a)$，因此分为:

- 纯时空平移：$U(1,\, a) |p^\mu, \sigma\rangle = e^{-ip^\mu a_\mu} |p^\mu, \sigma\rangle$ 此变换是 trivial 的。
- 其次部分的变换: 利用计算技巧：$\mathscr{P}^\mu U(\Lambda) |p^\mu, \sigma\rangle = \underbrace{U(\Lambda)U^{-1}(\Lambda)}_{\mathbf{1}} \mathscr{P}^\mu U(\Lambda) |p^\mu, \sigma\rangle = \Lambda^\mu_\nu p^\nu U(\Lambda) |p^\mu, \sigma\rangle$

  可以看出 $U(\Lambda) |p^\mu, \sigma\rangle$ 的本征态是 $|\Lambda^\mu_\nu p^\nu, \sigma\rangle$, 所以:

$$U(\Lambda) |p^\mu, \sigma\rangle = \sum_\sigma C_{\sigma\sigma'}(\Lambda, p) |(\Lambda p)^\mu, \sigma\rangle \tag{3.9}$$

问题现在归结为：如何找出表示矩阵 $C_{a\sigma,n}(\Lambda, p)$ 的具体形式；考虑Lorentz[2]变换下的不变量只有 $p^2 = \eta_{\mu\nu} p^\mu p^\nu$, 以及 $p^2 \geqslant 0$ 时 p^0 的符号；
所以我们选择一组标准动量 k^μ[3] 并且任意系中的动量可以通过一个标准boost得到 k^μ，即:

$$p^\mu = L^\mu_\nu(p) k^\nu \tag{3.10}$$

所以，动量为 p^μ 的本征态写为:

$$|p^\mu, \sigma\rangle = N(p) U\{L(p)\} |k^\mu, \sigma\rangle \tag{3.11}$$

用任意Lorentz变换，作用到 (3.11) 上, 得到:

$$\begin{aligned} U(\Lambda) |p^\mu, \sigma\rangle &= N(p) U(\Lambda) U\{L(p)\} |k^\mu, \sigma\rangle \\ &= N(p) U\{L(\Lambda p)\} \left[U^{-1}\{L(\Lambda p)\} U(\Lambda) U\{L(p)\}\right] |k^\mu, \sigma\rangle \\ &= N(p) U\{L(\Lambda p)\} U \left\{\underbrace{L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)}_{W(\Lambda, p)}\right\} |k^\mu, \sigma\rangle \end{aligned} \tag{3.12}$$

[1]也就是单粒子态是 Poincaré 群的不可约表示, 也称为诱导表示。
[2]约定俗称, 指固有时正时的 Lorentz 变换
[3]对于 SU(2)，也就是有质量的粒子，是它们的静止系；对于 ISO(2), 也就是无质量粒子，不存在静止参考系，所以我们选择那些使得纵向极化消失的坐标系。

Wigner 的小群

上面的方程涉及子群 $W(\Lambda,p)=L^{-1}(p)\Lambda L(k)$(Wigner 小群)。

- **保持 k^μ 不变的代数关系**

$$
\begin{aligned}
&W(\Lambda,p)=L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\\
&\Rightarrow W(\Lambda,p)^\mu_\nu k^\nu=\left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)\right]^\mu_\nu k^\nu\\
&\quad=\left[L^{-1}(\Lambda p)\Lambda\right]^\mu_\nu p^\nu\\
&\quad=\left[L^{-1}(\Lambda p)\right]^\mu_\nu \Lambda^\mu_\nu p^\nu\\
&\quad=k^\nu
\end{aligned}
\quad\longleftrightarrow\quad
\begin{tikzcd}
 & k \arrow[dl, bend right, "L(p)"'] \arrow[dr, bend left, "L(\Lambda p)"] & \\
p \arrow[rr, bend right, "\Lambda"'] & & \Lambda p
\end{tikzcd}
$$

$\Longrightarrow$ 所以，任意小群作用在标准动量的本质态 $|k^\mu,\sigma\rangle$ 是：$U\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,a\rangle=\sum_{\sigma'}D_{\sigma\sigma'}\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,\sigma\rangle$ 系数矩阵是小群的一个表示。

- **小群的同态关系**

$$D_{\sigma\sigma'}(\bar{W},W)=\sum_{\sigma'}D_{\sigma''\sigma'}(\bar{W})D_{\sigma\sigma'}(W)$$

回到 (3.12), 利用小群的表示矩阵[4]:

$$
\begin{aligned}
U(\Lambda)|p^\mu,\sigma\rangle&=N(p)U\{L(\Lambda p)\}U\{W(\Lambda,p)\}|k^\mu,\sigma\rangle\\
&=\sum_{\sigma'}D_{\sigma\sigma'}\{W(\Lambda,p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}\underbrace{|k^\mu,\sigma'\rangle}_{\text{这里由 (3.11) 变换得到}}\\
&=\sum_{\sigma'}D_{\sigma\sigma'}\{W(\Lambda,p)\}N(p)U\{L(\Lambda p)\}\frac{U^{-1}\{L(\Lambda p)\}}{N(\Lambda p)}|(\Lambda p)^\mu,\sigma'\rangle\\
&=\frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\sigma'}D_{\sigma\sigma'}\{W(\Lambda,p)\}|(\Lambda p)^\mu,\sigma'\rangle
\end{aligned}
$$

归一化系数的选择:

$$N(p)=\sqrt{\frac{k^0}{p^0}}$$

$\Longrightarrow$ 最终得到:

$$U(\Lambda)|p^\mu,\sigma\rangle=\frac{N(p)}{N(\Lambda p)}\sum_{\sigma'}D_{\sigma\sigma'}\underbrace{\{W(\Lambda,p)\}}_{\text{类讨论小群的种类即可, 参考 3.1}}|(\Lambda p)^\mu,\sigma'\rangle \tag{3.13}$$

类别	四动量条件	图中区域	标准动量 k^μ	小群 W_k
(I) Massive	$p^\mu p_\mu=m^2,\ p^0>0$	光锥内部（上支双曲线）	$(m,0,0,0)$	$SO(3)\simeq SU(2)$
(II) Massless	$p^\mu p_\mu=0,\ p^0>0$	光锥本身	$(\kappa,0,0,\kappa)$	$ISO(2)$
(III) Tachyonic	$p^\mu p_\mu=-m^2$	光锥外部（左右双曲线）	$(0,0,0,m)$	$SO(2,1)$
(IV) Trivial	$p^\mu=0$	原点	$(0,0,0,0)$	全洛伦兹群

[4]这里的小群就是使得标准动量不变的

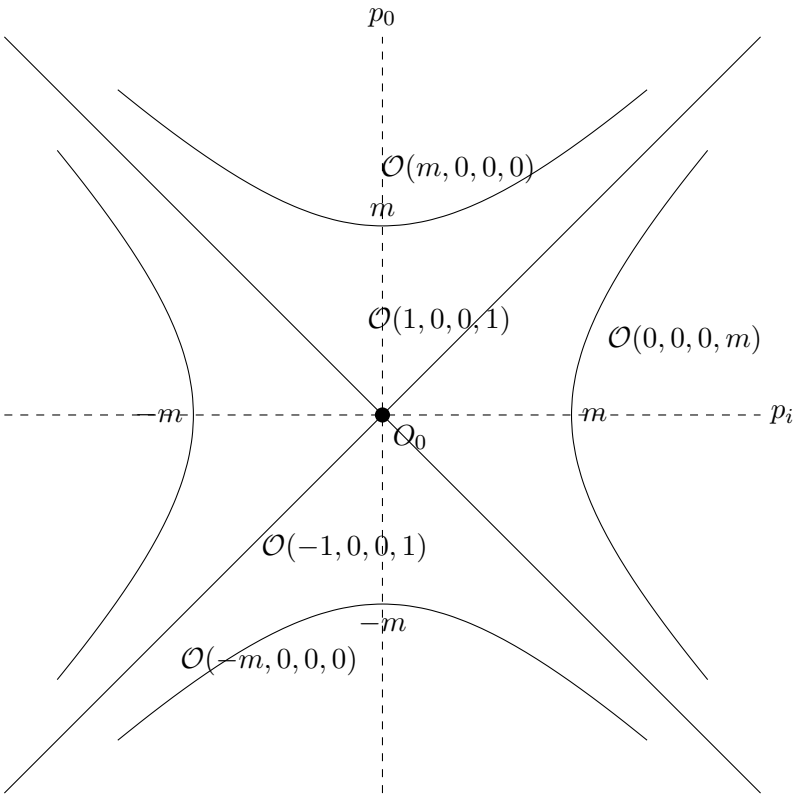

图 3.1: Wigner 粒子分类的轨道图

3.3.1 正定质量粒子 †

正定质量粒子（$p^2 = m^2 > 0$，$p^0 > 0$）的 Wigner 小群是三维旋转群 $SO(3)$，而为了容纳半整数自旋，必须使用其覆盖群 $SU(2)$。

在诱导表示公式 (3.13) 中，单粒子态的变换规律为：

$$U(\Lambda)|\mathbf{p},\sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\sigma'} D^{(j)}_{\sigma'\sigma}\{W(\Lambda,p)\}\,|(\Lambda\mathbf{p}),\sigma'\rangle \tag{3.14}$$

其中 $W(\Lambda,p) = L^{-1}(\Lambda p)\Lambda L(p)$ 是 Wigner 旋转（一个纯粹的三维空间旋转），而 $D^{(j)}_{\sigma'\sigma}$ 是 $SU(2)$ 的 $(2j+1)$ 维不可约表示矩阵。

因此，构造有质量粒子态的全部问题归结为：**找出 $SU(2)$ 的所有有限维不可约表示**。下面利用 Lie 代数方法系统地完成这一任务。

升降算符与本征值谱

$SU(2)$ 的 Lie 代数由三个生成元 J_1, J_2, J_3 构成，满足 $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$。我们选择 J_3 为对角生成元（这总是可以做到的，因为至少可以通过相似变换使一个生成元对角化），并引入升降算符：

$$J_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(J_1 + iJ_2), \quad J_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(J_1 - iJ_2) \tag{3.15}$$

利用 $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$ 可以推导出升降算符满足的对易关系：

$$[J_3, J_\pm] = \pm J_\pm, \quad [J_+, J_-] = J_3 \tag{3.16}$$

第一个关系 $[J_3, J_\pm] = \pm J_\pm$ 揭示了升降算符名字的来历。设 $|j,\sigma\rangle$ 是 J_3 的本征态，本征值为 σ（即 $J_3|j,\sigma\rangle = \sigma|j,\sigma\rangle$），那么 $J_\pm|j,\sigma\rangle$ 仍然是 J_3 的本征态，但本征值变成了 $\sigma \pm 1$：

$$J_3(J_\pm|j,\sigma\rangle) = J_\pm J_3|j,\sigma\rangle + [J_3, J_\pm]|j,\sigma\rangle = \sigma J_\pm|j,\sigma\rangle \pm J_\pm|j,\sigma\rangle = (\sigma \pm 1)(J_\pm|j,\sigma\rangle) \tag{3.17}$$

J_+ 将 J_3 的本征值提高 1，J_- 将其降低 1。

由于我们讨论的是有限维表示（表示空间的维度有限，对应的线性独立本征向量个数有限），升降过程不能无限进行。必须存在一个最大本征值 j 和一个最小本征值，使得：

$$J_+|j,j\rangle = 0, \quad J_-|j,-j\rangle = 0 \tag{3.18}$$

从 $|j,j\rangle$ 出发反复作用 J_-，经过有限步后到达 $|j,-j\rangle$。整个过程产生的本征值序列为：

$$j,\ j-1,\ j-2,\ \ldots,\ -j+1,\ -j \tag{3.19}$$

共 $2j+1$ 个值。为使序列终止于 $-j$，必须有 $2j$ 为非负整数，因此 j 只能取 $0, 1/2, 1, 3/2, 2, \ldots$

Casimir 算符与表示的标记

$SU(2)$ 恰好有一个 Casimir 算符（即与所有生成元都对易的算符）：

$$\mathbf{J}^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2 \tag{3.20}$$

可以验证 $[\mathbf{J}^2, J_i] = 0$（对任意 i）。根据 Schur 引理，在一个不可约表示中，Casimir 算符必须正比于单位算符。

将 $\mathbf{J}^2$ 用升降算符重写为 $\mathbf{J}^2 = J_+J_- + J_-J_+ + J_3^2$，并将其作用于 $|j,\sigma\rangle$（利用升降算符的具体作用结果），经过直接计算可以得到：

$$\mathbf{J}^2|j,\sigma\rangle = j(j+1)|j,\sigma\rangle \tag{3.21}$$

Casimir 算符的本征值 $j(j+1)$ 对于给定表示中的所有态 $|j,\sigma\rangle$（$\sigma = -j, \ldots, +j$）都相同。因此 j 唯一地标记了 $SU(2)$ 的不可约表示。

低维不可约表示的显式形式

$j=0$**（一维表示，标量）：**

表示空间维度为 $2\times 0+1=1$。所有生成元在这个空间中只能表示为 1×1 的零矩阵 $J_i = 0$。群元 $U = e^{i\theta_i J_i} = e^0 = 1$。在此表示下，Lorentz 变换对态不产生任何作用——这就是自旋为 0 的粒子（标量粒子）。

$j=1/2$**（二维表示，旋量）：**

表示空间维度为 $2\times 1/2+1=2$。J_3 的本征值为 $+1/2$ 和 $-1/2$，对应本征态 $|1/2,+1/2\rangle = \binom{1}{0}$ 和 $|1/2,-1/2\rangle = \binom{0}{1}$。

生成元为 $J_i = \frac{1}{2}\sigma_i$（泡利矩阵的一半），这正是我们在第一轮中从 $SU(2)$ 的定义条件推导出的结果。群元 $U = e^{i\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}/2}$ 是 2×2 幺正矩阵——它作用于二分量旋量。

这就是自旋 1/2 粒子（如电子、质子、中子）的态空间。旋转 2π 后 $U(2\pi) = -I$，态矢获得一个负号——这是半整数自旋的标志性特征。

$j=1$**（三维表示，矢量）：**

表示空间维度为 $2\times 1+1=3$。J_3 的本征值为 $+1, 0, -1$，对应三个本征态。生成元为 3×3 矩阵：

$$J_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{3.22}$$

这些生成元满足与 $SO(3)$ 的 3×3 生成元相同的 Lie 代数——这正是因为 $SU(2)$ 的 $j=1$ 表示等价于 $SO(3)$ 的定义表示（矢量表示）。自旋为 1 的粒子（如光子、$W^\pm$、Z^0 玻色子）在静止系中有三个极化态。

单粒子态的完整标记

综合 Wigner 诱导表示框架与 $SU(2)$ 的不可约表示理论，一个有质量单粒子态由以下量子数完整标记：

$$|\mathbf{p},\sigma\rangle, \quad \text{其中 } \sigma = -j, -j+1, \ldots, +j \tag{3.23}$$

- $\mathbf{p}$：粒子的三维动量（连续量子数）。
- j：粒子的自旋（Poincaré 群第二个 Casimir 算符 $W_\mu W^\mu$ 的本征值决定），取非负整数或半整数 $j = 0, 1/2, 1, 3/2, \ldots$
- σ：自旋第三分量（J_3 的本征值），取 $2j+1$ 个值。

粒子在一般 Lorentz 变换 Λ 下的态变换为：

$$U(\Lambda)|\mathbf{p},\sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\sigma'=-j}^{+j} D^{(j)}_{\sigma'\sigma}\{W(\Lambda,p)\}\,|(\Lambda\mathbf{p}),\sigma'\rangle \tag{3.24}$$

其中 $D^{(j)}_{\sigma'\sigma}$ 是 $SU(2)$ 自旋 j 表示的 $(2j+1)\times(2j+1)$ 旋转矩阵，$W(\Lambda,p)$ 是 Wigner 旋转。

这就是有质量单粒子态的完整数学描述。关键的物理图像是：粒子的动量在 Lorentz 变换下改变（$\mathbf{p}\to\Lambda\mathbf{p}$），而自旋态在 $2j+1$ 维内部空间中进行”旋转”混合——这种混合由 Wigner 旋转通过 $SU(2)$ 表示矩阵来实现。

3.3.2 零质量粒子 †

对于无质量粒子（$p^\mu p_\mu = 0$，$p^0 > 0$），不存在静止参考系——粒子在任何惯性系中都以光速运动。这意味着我们不能像有质量粒子那样选取静止系四动量 $k^\mu = (m, \mathbf{0})$ 作为标准动量。

标准动量的选取改为沿 z 轴传播的光子动量：

$$k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa) \tag{3.25}$$

其中 $\kappa > 0$ 是一个任意的正能量参数。Wigner 小群由所有保持这个 k^μ 不变的 Lorentz 变换构成。

小群的确定：哪些 Lorentz 变换保持 k^μ 不变?

我们需要找到所有满足 $W^\mu{}_\nu k^\nu = k^\mu$ 的固有正时 Lorentz 变换 W。

第一类：绕 z 轴的旋转 $R_z(\theta)$

标准动量 $k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)$ 没有 x, y 分量。绕 z 轴旋转只混合 x 和 y 分量，对 t 和 z 分量无影响。因此 $R_z(\theta)k = k$ 对任意 θ 成立。这给出了小群的一个 $SO(2)$ 子群，由单参数 θ 描述。

第二类：两个”异常”变换

除了绕 z 轴的旋转之外，还存在两个额外的保持 k^μ 不变的 Lorentz 变换。它们的物理图像不如旋转那么直观——它们是 Boost 和旋转的特定组合。

为了系统地找到这些变换，我们考虑无穷小情况。设 $W \approx I + \omega$，其中 $\omega^{\mu\nu}$ 是反对称的无穷小参数。条件 $Wk = k$ 要求 $\omega^\mu{}_\nu k^\nu = 0$，即：

$$\omega^\mu{}_\nu k^\nu = \omega^\mu{}_0 \kappa + \omega^\mu{}_3 \kappa = (\omega^\mu{}_0 + \omega^\mu{}_3)\kappa = 0 \tag{3.26}$$

这给出约束 $\omega^\mu{}_0 = -\omega^\mu{}_3$。

利用 $\omega_{\mu\nu}$ 的反对称性（$\omega_{\mu\nu} = -\omega_{\nu\mu}$），独立的自由参数可以选取为三个：

- $\omega_{12} = -\omega_{21}$：对应绕 z 轴的旋转（即 $R_z(\theta)$），生成元为 J_3。
- $\omega_{20} + \omega_{23} = 0$ 对应的组合：定义生成元 $\Pi_1 = K_1 - J_2$（即沿 x 方向的 Boost 减去绕 y 轴的旋转）。
- $\omega_{10} + \omega_{13} = 0$ 对应的组合：定义生成元 $\Pi_2 = K_2 + J_1$（即沿 y 方向的 Boost 加上绕 x 轴的旋转）。

$ISO(2)$ 的 Lie 代数

利用 Lorentz 群的对易关系（式 (3.7a)–(3.7g)），可以直接计算这三个生成元 J_3, Π_1, Π_2 之间的对易关系：

$$[J_3, \Pi_1] = [J_3, K_1 - J_2] = iK_2 + iJ_1 = i\Pi_2 \tag{3.27}$$

$$[J_3, \Pi_2] = [J_3, K_2 + J_1] = -iK_1 + iJ_2 = -i\Pi_1 \tag{3.28}$$

$$[\Pi_1, \Pi_2] = [K_1 - J_2, K_2 + J_1] = [K_1, K_2] + [K_1, J_1] - [J_2, K_2] - [J_2, J_1] \tag{3.29}$$

逐项利用 Lorentz 代数（$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k$，$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k$，$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$）：

$$[K_1, K_2] = -iJ_3, \quad [K_1, J_1] = 0, \quad [J_2, K_2] = 0, \quad [J_2, J_1] = -iJ_3 \tag{3.30}$$

因此：

$$[\Pi_1, \Pi_2] = -iJ_3 + 0 - 0 - (-iJ_3) = -iJ_3 + iJ_3 = 0 \tag{3.31}$$

总结三个生成元的对易关系：

$$[J_3, \Pi_1] = i\Pi_2, \quad [J_3, \Pi_2] = -i\Pi_1, \quad [\Pi_1, \Pi_2] = 0 \tag{3.32}$$

这正是**二维欧几里得群 $ISO(2)$ 的 Lie 代数**！其中 J_3 是旋转生成元，Π_1, Π_2 是”平移”生成元。Π_1 和 Π_2 之间对易（它们构成阿贝尔正规子群），而 J_3 对 Π_1, Π_2 的作用恰好是二维平面上的旋转。

与 $SU(2)$（Lie 代数 $[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k$，所有生成元不对易）相比，$ISO(2)$ 包含一个对易的”平移”部分——这使得其表示论发生了质的变化。

物理表示的选取：排除连续自旋

$ISO(2)$ 的一般不可约表示可以用 Π_1, Π_2 的本征值来标记。由于 $[\Pi_1, \Pi_2] = 0$，它们可以同时对角化。设 $\Pi_1|\psi\rangle = \pi_1|\psi\rangle$，$\Pi_2|\psi\rangle = \pi_2|\psi\rangle$。

但 J_3 对 Π_1, Π_2 的作用效果（由 $[J_3, \Pi_i]$ 给出）表明：J_3 会将 (π_1, π_2) 在二维平面内旋转，但不改变 $\pi_1^2 + \pi_2^2$ 的值。因此 $\pi_1^2 + \pi_2^2$ 是一个 Casimir 算符。

如果 $\pi_1^2 + \pi_2^2 \neq 0$，则 J_3 的谱是连续的（因为 J_3 的作用等价于在以 $\sqrt{\pi_1^2 + \pi_2^2}$ 为半径的圆上旋转）。这样的表示称为**连续自旋表示**（continuous spin representation）。在自然界中从未观测到具有连续自旋的粒子。

因此，物理要求我们选取：

$$\Pi_1 = \Pi_2 = 0 \tag{3.33}$$

即" 平移" 生成元的本征值为零。这个条件将 $ISO(2)$ 的表示约化为其旋转子群 $SO(2)$ 的表示。

螺旋度：$SO(2)$ 的不可约表示

在 $\Pi_1 = \Pi_2 = 0$ 的条件下，剩余的生成元只有 J_3——绕动量方向的旋转。$SO(2)$ 是阿贝尔群，因此其全部不可约表示都是一维的，由 J_3 的本征值 λ 标记：

$$J_3|\mathbf{k}, \lambda\rangle = \lambda|\mathbf{k}, \lambda\rangle \tag{3.34}$$

λ 称为**螺旋度（helicity）**——它是角动量在动量方向上的投影。

λ 的取值范围是什么？在 $SO(2)$ 的普通表示中，λ 可以取任意整数。但由于我们使用的是 Lorentz 群的覆盖群 $SL(2, \mathbb{C})$（这与第一轮中 $SU(2)$ 覆盖 $SO(3)$ 的逻辑完全平行），λ 也可以取半整数值。

对于给定的无质量粒子类型（由其自旋 j 标记），螺旋度只取两个值：

$$\lambda = +j \quad \text{或} \quad \lambda = -j \tag{3.35}$$

这与有质量粒子具有 $2j + 1$ 个自旋投影形成了鲜明对比！

物理例子与有质量/无质量粒子的对比

光子（$j = 1$）：螺旋度 $\lambda = \pm 1$，对应右旋和左旋圆偏振。纵向极化 $\lambda = 0$ 不存在——这正是为什么经典电磁波是横波。有质量的矢量玻色子（如 $W^{\pm}, Z^0$）则有三个极化态 $\sigma = -1, 0, +1$。

引力子（$j = 2$，假设存在）：螺旋度 $\lambda = \pm 2$，对应引力波的两种极化模式（+ 和 ×）。

中微子（$j = 1/2$）：如果中微子严格无质量，则螺旋度 $\lambda = -1/2$（左手中微子）或 $\lambda = +1/2$（右手反中微子）。实验中观测到中微子振荡表明中微子实际具有微小质量，但在高能极限下螺旋度仍然是一个极好的近似量子数。

小群与自由度的对比表：

	标准动量 k^μ	小群	内部量子数	自由度数
有质量	$(m, \mathbf{0})$	$SO(3) \simeq SU(2)$	$\sigma = -j, \ldots, +j$	$2j + 1$
无质量	$(\kappa, 0, 0, \kappa)$	$ISO(2) \xrightarrow{\Pi=0} SO(2)$	$\lambda = \pm j$	2

有质量粒子的内部自由度由 $SU(2)$ 的 $(2j + 1)$ 维不可约表示描述，来源于粒子具有静止系——在静止系中角动量可以指向任意方向。

无质量粒子没有静止系，角动量只能沿着（或反着）动量方向——因此只有两个螺旋度 $\lambda = \pm j$。从群论角度看，这是因为 $ISO(2)$ 的物理表示被约化为其阿贝尔子群 $SO(2)$ 的一维表示。

无质量粒子态的完整变换公式

综合以上分析，无质量单粒子态在 Lorentz 变换下的行为为：

$$U(\Lambda)|\mathbf{p}, \lambda\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\, e^{i\lambda\theta(\Lambda, p)}\, |(\Lambda\mathbf{p}), \lambda\rangle \tag{3.36}$$

其中 $\theta(\Lambda, p)$ 是 Wigner 旋转中绕 z 轴旋转的角度（Wigner 旋转在无质量情况下退化为一个 $SO(2)$ 旋转加上物理上不可观测的 Π " 平移"）。

与有质量粒子的公式对比：

$$U(\Lambda)|\mathbf{p},\sigma\rangle = \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\sigma'} D^{(j)}_{\sigma'\sigma}\{W(\Lambda,p)\}\,|(\Lambda\mathbf{p}),\sigma'\rangle \tag{3.37}$$

无质量情况中 D 矩阵退化为一个相位因子 $e^{i\lambda\theta}$（$SO(2)$ 的一维表示），不再有自旋分量之间的混合——螺旋度 λ 在 Lorentz 变换下是不变的。这是无质量粒子最显著的特征。

部分 II

1+3 维场论的构造

第 4 章　散射理论

多粒子态的约定[1]

多粒子态假设为单粒子态的直积

$$
\begin{aligned}
|p_1,\sigma_1,n_1\rangle\otimes|p_2,\sigma_2,n_2\rangle\otimes\cdots &\equiv |p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle\\
&\equiv |\alpha_1,\alpha_2,\cdots\rangle\\
&\equiv |\alpha\rangle
\end{aligned}
$$

- 这些态满足正交归一关系

$$
\begin{aligned}
\langle p_1',\sigma_1',n_1';\,p_2',\sigma_2',n_2';\,\cdots|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle &= \delta^{(3)}(p_1-p_1')\delta_{\sigma_1\sigma_1'}\delta_{n_1n_1'}\;\delta^{(3)}(p_2-p_2')\delta_{\sigma_2\sigma_2'}\delta_{n_2n_2'}\;\cdots\\
&= \langle\alpha'|\alpha\rangle\\
&= \delta(\alpha'-\alpha)
\end{aligned}
$$

- 完备性关系为[2]

$$
\begin{aligned}
\mathbf{1} &= \sum_{\sigma_1,n_1;\sigma_2,n_2;\,\cdots}\int d^3p_1d^3p_2\;\cdots|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots\rangle\,\langle p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\,\cdots|\\
&= \int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha|
\end{aligned}
$$

- Poincaré 变换的表示[3]为

$$
\begin{aligned}
&\mathscr{U}(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= e^{-ia_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}\big(W(\Lambda,p_i)\big)\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle
\end{aligned}
\tag{4.1}
$$

[1]这里的规则适用于自由态和“出态”和“入态

[2]注意这里的体积元，未出现传统意义上为了协变出现的 $2\pi\,E$ 等测度因子，它们是成对出现的，上面的 δ 函数也不是传统式协变的形式；不过这些丢掉的因子在最终结果之前都会找补回来

[3]这里也 $\mathscr{U}(\Lambda,a)$ 适用于自由态和“出态”和“入态”，对于后者，稍加证明：

$$
\begin{aligned}
&U(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots;\pm\rangle\\
&\quad= \lim_{t\to\mp\infty}U(\Lambda,a)\,\underbrace{U^{-1}(1,-t)\,U(1,t)}_{\mathbf{1}}\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= \lim_{t\to\mp\infty}U(\Lambda,a)\,U^{-1}(1,-t)\,e^{-i(p_1^0+p_2^0+\cdots)t}\,|p_1,\sigma_1,n_1;\,p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= \lim_{t\to\mp\infty}e^{+i(p_1^0+p_2^0+\cdots)t}\,e^{-i\left[a_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)\right]}\,e^{-i(p_1^0+p_2^0+\cdots)t}\\
&\qquad\times\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(s_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}\big(W(\Lambda,p_i)\big)\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle\\
&\quad= e^{-i\left[a_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)\right]}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'}D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}\big(W(\Lambda,p_i)\big)\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\,\Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots;\pm\rangle
\end{aligned}
$$

4.1 “出”和“入”态

在典型散射实验中，我们以时间 $t \longrightarrow -\infty$ 的粒子开始，在 $t=0$ 时刻发生相互作用，$t \longrightarrow +\infty$ 探测作用后的产物。那么在 $t \longrightarrow \mp\infty$ **时刻**, 我们定义“入态”“出态”:

$$|\alpha;+\rangle \qquad |\alpha;-\rangle$$

为了显式的保持Lorentz 不变性, 这里的态矢都是不随时间改变的[4](Heisenberg 绘景[5])，也就是说:

$$\lim_{t\to\mp\infty} |\alpha\rangle \neq |\alpha;\pm\rangle$$

态的定义表明: 若我们考察不同坐标系的态, 仅能通过 $U(\mathbf{1},\tau)|\alpha\rangle = e^{-iH\tau}|\alpha\rangle$ 来得到[6];**“入态”“出态”都是 H 的本征态, 这说明这些态不可能在时间上定域**。所以必须要利用波包描述散射过程:

$$|\psi(\tau)_\alpha\rangle = \int d\alpha\, |\alpha\rangle\, \psi(\alpha) e^{-iE_\alpha\tau}$$
$$|\psi(\tau)_\alpha;\pm\rangle = \int d\alpha\, |\alpha;\pm\rangle\, \psi(\alpha) e^{-iE_\alpha\tau}$$

其中 $\psi(\alpha)$ 非零且光滑，且波包把能量约束在一个有限范围内，这时“入态”“出态”可写为:

$$e^{iH\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle \longrightarrow e^{iE_\alpha\tau}\int d\alpha\psi(\alpha)\,|\alpha;\pm\rangle$$

叠加表现为，当 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$，相对应的自由粒子态的叠加 [7]。上述依据; 使得我们把时间平移的算符 H 分为自由部分 H_0 和相互作用部分 V:

$$H = H_0 + V \tag{4.2}$$

在这种情况下 $|\alpha\rangle$ 是自由哈密顿量 H_0 的本征态；且自由态和完整 H 对应的本征态具有相同的表现:

$$H_0|\alpha\rangle = \left(p_1^0 + p_2^0 + \cdots\right)|\alpha\rangle = E_\alpha|\alpha\rangle \tag{4.3}$$

- 态的演化随自由 H_0:

$$e^{-iH_0t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) = e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.4}$$

- 正交归一及完备关系

$$\langle\alpha|\alpha'\rangle = \delta(\alpha-\alpha'), \mathbf{1} = \int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\langle\alpha| \tag{4.5}$$

那么“出态”和“入态”可以精确的定义为全哈密顿量 H 的本征态:

$$H|\alpha;\pm\rangle = \left(p_1^0 + p_2^0 + \cdots\right)|\alpha;\pm\rangle^{8} = E_\alpha|\alpha;\pm\rangle \tag{4.6}$$

- 态的演化随自由 H:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) = e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.7}$$

- 正交归一及关系

$$\langle\alpha;\pm|\alpha;\pm\rangle = \delta(\alpha-\alpha'), \mathbf{1} = \int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\langle\alpha;\pm| \tag{4.8}$$

---

[4] $|\alpha;\pm\rangle$ 描述的是整个时空的时间进程，是弥散全时间轴的。

[5] 这里有更加深刻的原因：关于场论公理化构造，具体后续我学了再说

[6] 这里很关键的是：变换后的态时能说是等价的态，而不是同样的态。

[7] 这里，不同的态叠加时, 之间的相位有项干干涉:

$$e^{-i(E_\alpha - E'_\alpha)},$$

根据“Riemann-Lebesgue”引理:“若 $f(x)$ 是可积函数 (这里指 $\psi(\alpha)$), 则其傅立叶变换有:

$$f(k) = \int dx e^{-ikx} f(x) \overset{k\to\infty}{=} 0$$

所以我们得到 $|\tau| \geqslant \frac{1}{\Delta E}$ 时，积分趋于 0”；物理中：也就是不同态的能量几乎相同，此时保持相干相消，则这些态表现的和自由态一样 (因为相互作用引起的能量变化，在如此窄的能量展宽中被抹平或者说平均掉)

渐进行为

当 $t \to \mp\infty$[a], 有 $e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha) \longrightarrow e^{-iE_\alpha t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha)$ 或者重新写为:

$$e^{-iHt}\int d\alpha\,|\alpha;\pm\rangle\,\psi(\alpha) \longrightarrow e^{-iH_0 t}\int d\alpha\,|\alpha\rangle\,\psi(\alpha) \tag{4.9}$$

也可以写为:

$$|\alpha;\pm\rangle = \Omega(\mp\infty)\,|\alpha\rangle \tag{4.10}$$

这里,$\Omega(t) = e^{-iHt}e^{-iH_0 t}$ 称为**绝热算符**

[a]我想渐进行为的分析是场论的关键吧，多的之后再补充。

形式上推导一下Lippmann-Schwinger方程, 将 ()() 写为如下形式:

$$\begin{aligned}(E_\alpha - H_0)\,|\alpha;\pm\rangle &= V\,|\alpha;\pm\rangle\\ (E_\alpha - H_0)\,|\alpha\rangle &= 0\end{aligned}$$

两式相减:

$$\begin{aligned}&(\underbrace{E_\alpha}_{\text{为了区分出入态，令}E_\alpha=E_\alpha\pm i\epsilon\text{,同时也是为了顺利求逆}} - H_0)(|\alpha;\pm\rangle - |\alpha\rangle) = V\,|\alpha;\pm\rangle\\ &\to (E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon)\,|\alpha;\pm\rangle = (E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon)\,|\alpha\rangle + V\,|\alpha;\pm\rangle\\ &\to |\alpha;\pm\rangle = |\alpha\rangle + \frac{V}{E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon}\,|\alpha;\pm\rangle\end{aligned}$$

利用自由态的完备基展开，Lippmann-Schwinger方程便是:

$$|\alpha;\pm\rangle = |\alpha\rangle + \int d\beta\,|\beta\rangle\,\frac{\langle\beta|\,V\,|\alpha;\pm\rangle}{E_\alpha - H_0 \pm i\epsilon} \tag{4.11}$$

4.2 S-矩阵

定义 S-矩阵:

$$S_{\beta\alpha} = \langle\beta;-|\alpha;+\rangle\,, \tag{4.12}$$

表示入态 $|\alpha;+\rangle$ 演化到出态 $|\beta;-\rangle$ 的概率幅。

***

这里来推导一下,S 矩阵散射振幅表示:记得写

***

渐进形式

S-算符是：

$$S = \Omega^\dagger(\infty)\Omega(-\infty) = U(-\infty,\infty) \tag{4.13}$$

其中

$$\begin{aligned} U(t,t_0) =& \Omega^\dagger(t)\Omega(t_0) = e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\ \xrightarrow{t\to\infty, t_0\to-\infty}& U(\infty,-\infty) = T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right) \end{aligned} \tag{4.14}$$

在这种情况下，S 矩阵变为[a]

$$S_{\beta\alpha} \to \langle\beta|T\exp\left(-i\int_{-\infty}^{\infty} dt\, V(t)\right)|\alpha\rangle \tag{4.15}$$

[a]值得注意的是，：Dyson 级数虽是渐进展开计算（并没有限定这个相互作用的大小，但仅仅在微扰的时候才能有效）S 矩阵的标准方法，但其依赖的相互作用绘景在严格数学意义下受 **Haag 定理**限制（即相互作用表象在无限自由度下可能不存在）。之后公理化 QFT 引入 **海森堡场 (Heisenberg Field)** 则是为了建立不依赖于微扰展开的严格定义。物理上，严格的 S 矩阵元素是通过 **LSZ 约化公式**从海森堡场的格林函数中提取的，而 Dyson 级数实则是对这一过程的渐近近似计算。

4.3 S-矩阵的对称性

4.3.1 幺正性

入态和出态分别构成一套正交完备基矢，现在将入态用出态展开，同时将出态用入态展开：

$$\begin{aligned} |\alpha;+\rangle &= \int d\beta\, |\beta;-\rangle\langle\beta;-|\alpha;+\rangle = \int d\beta\, |\beta;-\rangle\, S_{\beta\alpha}, \\ |\alpha;-\rangle &= \int d\beta\, |\beta;+\rangle\langle\beta;+|\alpha;-\rangle = \int d\beta\, |\beta;+\rangle\, S^*_{\alpha\beta} = \int d\beta\, |\beta;+\rangle\, (S^\dagger)_{\beta\alpha} \end{aligned}$$

由此可以看出，S 矩阵是将入态到出态基矢的变换矩阵，其厄米共轭对应逆变换，因此若两组基矢都正交完备，则 S 矩阵必须满足幺正条件。验证如下：

$$\begin{aligned} \int d\beta\, (S^\dagger)_{\gamma\beta}S_{\beta\alpha} &= \int d\beta\, S^*_{\beta\gamma}S_{\beta\alpha} \\ &= \int d\beta\, \langle\gamma;+|\beta;-\rangle\langle\beta;-|\alpha;+\rangle \\ &= \langle\gamma;+|\alpha;+\rangle = \delta(\alpha-\gamma) \end{aligned} \tag{4.16}$$

同样的对于 S 算符，也有

$$\mathbf{1} = S^\dagger S \tag{4.17}$$

4.3.2 Lorentz 对称性

GOAL：最重要的结果是 S 矩阵是 $Lorentz$ 不变的，

这个结果会对场论带来一些约束 $\to \begin{cases} \text{Boost 生成元的相互作用项}W\text{ 矩阵元平滑} \\ \text{微观因果性} \end{cases}$

这也引出一个问题：是幺正性更重要还是 $Lorentz$ 对称性更重要，这个问题也等价于是利 S 矩阵建立 QFT 还是利用路径积分建立 QFT.
利用 S 矩阵建立 qft 能得到显式的幺正性，可是在得到 $Lorentz$ 对称性需要花费更多的力气去证明；同理利用路径积分建立 qft 能得到显式的 $Lorentz$ 对称性，可是对于幺正性，据 $S.Weinberg$ 所讨论，唯一的办法是回到 S 矩阵. 进入主题：自由态 $|\alpha\rangle$ 在Lorentz变换 $U_0(\Lambda,a)$ 作用下为：

$$\begin{aligned} U_0(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle &= U_0(\Lambda,a)\,|p_1,\sigma_1,n_1;\, p_2,\sigma_2,n_2;\cdots\rangle \\ &= e^{-ia_\mu(p_1^\mu+p_2^\mu+\cdots)}\left[\prod_i\left(\frac{(\Lambda p_i)^0}{p_i^0}\right)^{1/2}\sum_{\sigma_i'} D^{(j_i)}_{\sigma_i'\sigma_i}(W(\Lambda,p_i))\right]|\Lambda p_1,\sigma_1',n_1;\, \Lambda p_2,\sigma_2',n_2;\cdots\rangle \end{aligned}$$

若存在Lorentz变换 $U(\Lambda,a)$ 作用在"出、入"态，且这些态与自由态有相同的 Poincaré 变换形式, 这便说明 S 矩阵是 *Lorentz* 不变的：

$$S_{\beta\alpha}=\langle\beta;-|\alpha;+\rangle=\langle\beta;-|U^{\dagger}(\Lambda,a)U(\Lambda,a)|\alpha;+\rangle \tag{4.18}$$

可以等价的写为 [a] [b]：

$$\begin{aligned}
&S_{p_1',\sigma_1',n_1';p_2',\sigma_2',n_2';\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots}\\
&=\exp\left[ia_\mu\Lambda^\mu{}_\nu\left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)^\nu\right]\\
&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p_1')^0(\Lambda p_2')^0\cdots}{p_1^0p_2^0\cdots p_1'^0p_2'^0\cdots}}\\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots\\
&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma_1'}(W(\Lambda,p_1'))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma_2'}(W(\Lambda,p_2'))\cdots\\
&\quad\times S_{\Lambda p_1',\bar\sigma_1',n_1';\Lambda p_2',\bar\sigma_2',n_2';\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}
\end{aligned} \tag{4.20}$$

[a]式中左边是独立于 a^μ 的，所以必须等于右边，并且除非四动量守恒，否则 -矩阵为零; 则对于任意的 Λ 和 a，我们都有

$$\left(p_1'+p_2'+\cdots-p_1'-p_2'-\cdots\right)=0\longrightarrow\sum p_i'=\sum p_i$$

这便是 4− 动量守恒

[b]由于 S-Matrix 是 4− 动量守恒，(??) 中的对于能量的 δ 函数可以扩张，将 (??) 改写为表示粒子间实际相互作用的 S-Matrix 部分：

$$S_{\beta\alpha}-\delta(\beta-\alpha)=-2\pi i\,M_{\beta\alpha}\delta(p_\alpha-p_\beta) \tag{4.19}$$

在下一章看到，振幅 $M_{\beta\alpha}$ 包含深一层的 δ-函数因子

值得注意的是: 并不是所有的场论都是这样, 因为"出、入"态 $|\alpha;\pm\rangle$ 并不是单粒子态直积得到；这些态在 $U(\Lambda,a)$ 作用下也仅仅是形式上与自由态相同; 利用绝热算符,"出、入"态在 $U(\Lambda,a)$ 作用下可以写为：

$$U(\Lambda,a)\,|\alpha;\pm\rangle=U(\Lambda,a)\Omega(\pm\infty)\,|\alpha\rangle=\Omega(\pm\infty)U_0(\Lambda,a)\,|\alpha\rangle \tag{4.21}$$

上式等价的写[9]为：

$$U(\Lambda,a)\,\Omega(\pm)=\Omega(\pm)\,U_0(\Lambda,a)\Longrightarrow\begin{aligned}H\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)H_0\\ \boldsymbol{P}\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)\boldsymbol{P}_0\\ \boldsymbol{J}\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)\boldsymbol{J}_0\\ \boldsymbol{K}\,\Omega(\pm)&=\Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0\end{aligned} \tag{4.22}$$

若一个场论满足上四式，则说明这个场论是 *Lorentz* 不变的。

***

仔细讨论一下这里；在已知几乎所以的场论[10], 相互作用都是通过映入 V 来实现的，这并不对 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$[11] 产生影响，

$$H=H_0+V,\qquad\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_0,\qquad\boldsymbol{J}=\boldsymbol{J}_0$$

这告诉我们 (3,28) 中 $\boldsymbol{P}$ 和 $\boldsymbol{J}$ 变换关系的已满足；至于 H，规定了 H_0 和 H 有相同的能谱，所以自然满足。对于 $\boldsymbol{K}$ 则很不一样, 不能让 $\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}_0$, 这会导致 $H=H_0$, 因此，当我们向 H_0 上增加一个相互作用 V，必须也要在 $\boldsymbol{K}_0$ 上增加一个修正 $\boldsymbol{W}$：

$$\boldsymbol{K}=\boldsymbol{K}_0+\boldsymbol{W} \tag{4.23}$$

考察 $\boldsymbol{K}_0$ 和算符 $U(t,t_0)$ 的李代数

[9] $H_0\boldsymbol{P}_0\boldsymbol{J}_0\boldsymbol{K}_0$ 这些是自由态对应的Poincaré群里的生成元；$H\boldsymbol{PJK}$ 是这些是"出、入"态对应的Poincaré群里的生成元, 根据群的结构，这些生成元满足他同样的李代数, 参考粒子态 §2Poincaré代数

[10] 在 *S.Weinberg* 书中提到：例外是：拓扑扭结场的理论

[11] 这里暗含了约束：$\left[V,\boldsymbol{P}_0\right]=\left[V,\boldsymbol{J}_0\right]=0$

$$
\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0, U(t,t_0)] &= [\boldsymbol{K}_0, e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] + [\boldsymbol{K}_0, e^{iH_0t}e]^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0}] + t\boldsymbol{P}_0e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}[\boldsymbol{K}_0, e^{-iH_0t_0}] + t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}e^{-iH(t-t_0)}(-t_0\boldsymbol{P}_0)e^{-iH_0t_0} + t\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[\boldsymbol{K}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + (t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}(-(t-t_0)\boldsymbol{P}_0)e^{-iH(t-t_0)}e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} + (t-t_0)\boldsymbol{P}_0U(t,t_0) \\
&= e^{iH_0t}[-\boldsymbol{W}, e^{-iH(t-t_0)}]e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)} + e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0} - e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= e^{iH_0t}\left(-\boldsymbol{W}\underbrace{e^{-iH_0t}e^{iH_0t}}_{\mathbf{1}}e^{-iH(t-t_0)}\right)e^{-iH_0t_0} + e^{iH_0t}\left(e^{-iH(t-t_0)}\underbrace{e^{-iH_0t_0}e^{iH_0t_0}}_{\mathbf{1}}\boldsymbol{W}\right)e^{-iH_0t_0} \\
&= -\underbrace{e^{iH_0t}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t}}_{\boldsymbol{W}(\boldsymbol{t})}U(t,t_0) + U(t,t_0)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{\boldsymbol{W}(\boldsymbol{t_0})}
\end{aligned}
$$

如果满足 $\boldsymbol{W}$ 满足在 H_0 本征态之间的矩阵元是能量光滑函数这一要求，那么当 $t\to\pm\infty$ 时[12],$\boldsymbol{W}(\boldsymbol{t})$ 在 H_0 本征态之间的矩阵元为零[13]，那么有：

$$
\begin{aligned}
[\boldsymbol{K}_0, U(0,\pm)] &= -\boldsymbol{W}U(0,\pm) + U(0,\pm)\underbrace{e^{iH_0t_0}\boldsymbol{W}e^{-iH_0t_0}}_{0} \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0U(0,\pm) - U(0,\pm)\boldsymbol{K}_0 = -\boldsymbol{W}U(0,\pm) \\
&\xrightarrow{\Omega^\dagger(t)\Omega(t_0)=U(t,t_0)} \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm) - \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 = -\boldsymbol{W}\Omega(\pm) \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}_0\Omega(\pm) + \boldsymbol{W}\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0 \\
&\longrightarrow \boldsymbol{K}\Omega(\pm) = \Omega(\pm)\boldsymbol{K}_0
\end{aligned}
\tag{4.24}
$$

成功得到第四式，这正是所要证明的。当 $t\to\pm\infty$ 时 $W(t)$ 为零，这提供了 S 矩阵 Lorentz 不变性的一个充分条件.

含有编时乘积的 S 矩阵为零

$$
S_{\beta\alpha} = \langle\beta|S|\alpha\rangle = \langle\beta|Te^{\left(-i\int_{-\infty}^{\infty}dtV(t)\right)}|\alpha\rangle \tag{4.25}
$$

根据幺正性, $\langle\beta|S|\alpha\rangle = \langle\beta|U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a)|\alpha\rangle$ 这很容易得到 S-算符也是显然 *Lorentz* 不变的;

$$
\text{幺正性} \implies U_0^\dagger(\Lambda,a)SU_0(\Lambda,a) = S \to [U_0(\Lambda,a), S] = 0 \implies \textit{Lorentz}\ \text{对称性} \tag{4.26}
$$

自然的改写 $V(t)$ 为三维空间的积分

$$
V(t) = \int d^3x\mathscr{H}(\boldsymbol{x},t) \tag{4.27}
$$

- S 算符的 *Lorentz* 不变性，$\mathscr{H}(\boldsymbol{x},t)$ 是标量：

$$
U_0(\Lambda,a)\mathscr{H}(x)U_0^{-1}(\Lambda,a) = \mathscr{H}(\Lambda x + a) \tag{4.28}
$$

[12]这里的 t 指 t, t_0

[13]这里指的是相互作用必须在时间 $t\to\mp\infty$ 时平滑地关闭（Adiabatic switching），或者说由于波包扩散，粒子在无穷远处不再重叠，因此相互作用项 $W(t)$ 在初末态矩阵元为零。

那么 S 可以写为四维时空的积分

$$S_{\beta\alpha} = \langle\beta|Te^{\left(-i\int d^4x\mathscr{H}(x)\right)}|\alpha\rangle \tag{4.29}$$

式子中除了编时算符，其他都是显然 *Lorentz* 不变的，现在来证明这一点，同时也能得到非平庸的结果（**微观因果性**）

***

4.3.3 内部对称性

4.4 玻色子和费米子

4.5 算符的一般形式

4.6 集团分解与连通振幅

本应该直接论述集团分解原理[a]，这里绕个弯子，采用所谓教学式的方法，先举特例再总结一般规律。为了以简单而精确的方式表达远隔过程的因子化思想，引入 S 矩阵连通部分(connected parts) S^c的概念是方便的。这使我们能够将 S 矩阵中对应于粒子子集之间非平凡相互作用的部分，与对应于粒子无相互作用直接通过的平凡情况的部分分离开来[b]

[a]这里的图都是基于位置空间的，pq 有时代表动量又时也代表坐标。

[b]说人话就是："S 矩阵是一个大杂烩，它把所有可能发生的情况都混在了一起。我们需要把'真打架'（有相互作用）的情况，和'路过打酱油'（无相互作用）的情况分离开来。"

考虑 $1 \to 1$ **散射过程**如果出态和末态都只含有一个稳定粒子，它们是不发生相互作用的，所以此时 S 矩阵是一个单位算符 $\delta(p-p')$:

$$S_{p';p} = S^c_{p';p} = \delta(p-p') \qquad \text{对应图 4.1} \tag{4.30}$$

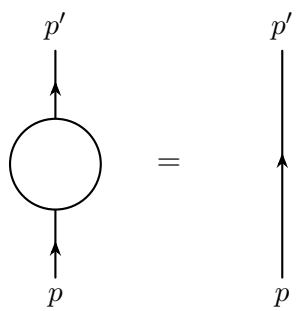

图 4.1: 单粒子区的 S 矩阵

考虑 $2 \to 2$ **散射过程**,S 矩阵将分解为:

$$\begin{aligned} S_{p_1'p_2';p_1p_2} &= S^c_{p_1';p_1}S^c_{p_2';p_2} + S^c_{p_1';p_2}S^c_{p_2';p_1} + S^c_{p_1'p_2';p_1'p_2} \\ &= \delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2) + \delta(p_1'-p_2)\delta(p_2'-p_1) + S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2} \end{aligned} \qquad \text{对应图 4.2} \tag{4.31}$$

若: 当粒子 1 和 2 互相远离，也就是说他们不发生相互作用，那对于 $2 \to 2$ 散射来说,图 4.2前两部分存在，第三部分也就是连通部分将趋于 0，也就是:

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2';p_1p_2} \to 0$$

考虑 $3 \to 3$ **散射过程**,S 矩阵将分解为:

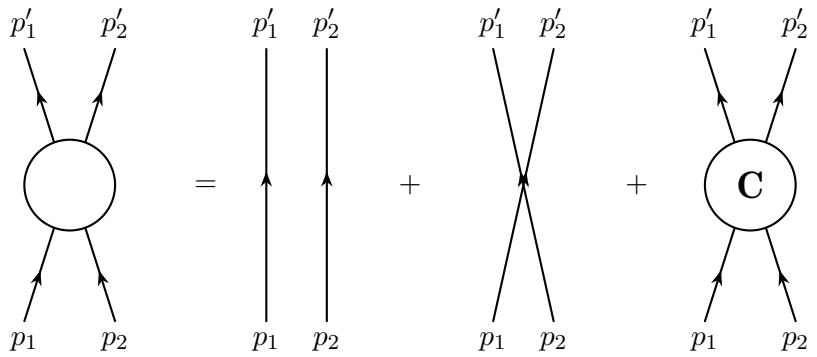

图 4.2: $2 \to 2$ S 矩阵振幅分解至连通部分

$$
\begin{aligned}
S_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} &= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\
&\quad + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1} S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(S^{\mathrm{C}}_{p_1',p_1} S^{\mathrm{C}}_{p_2',p_2} S^{\mathrm{C}}_{p_3',p_3} \pm \text{置换}\right) \\
&= S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \\
&\quad + \left(\delta(p_1'-p_1) S^{\mathrm{C}}_{p_2'p_3',p_2p_3} \pm \text{置换}\right) + \left(\delta(p_1'-p_1)\delta(p_2'-p_2)\delta(p_3'-p_3) \pm \text{置换}\right)
\end{aligned}
\qquad \text{对应图 4.3} \tag{4.32}
$$

若: 当粒子 1 远离 2、3 粒子, 也就是说 1 和 2、3 不发生相互作用, 那对于 $3 \to 3$ 散射来,图 4.3第三部分必须消失; 也就是连通部分 0:

$$S^{\mathrm{C}}_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3} \to 0$$

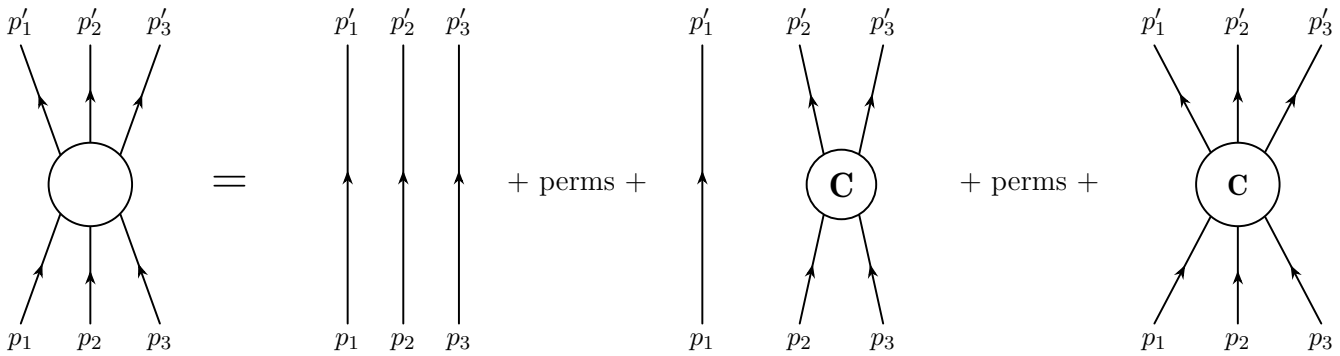

图 4.3: $3 \to 3$ S 矩阵振幅分解至连通部分

对于 $2 \to 2$ 和 $3 \to 3$ 散射, 其中连通部分 $S^c_{p_1'p_2';p_1p_2}$ 和 $S^c_{p_1'p_2'p_3',p_1p_2p_3}$ 在要求部分远离时，我们发现这种散射种中连通部分必须趋于零；那么为 0 的要求暗含了什么?下面就来论述这背后的机理。

***

考虑 N→N 散射, 其中 $N = \alpha + \beta$，且 α 个粒子在远离 β 个粒子的地方散射。S 矩阵因子化为和独立散射的 S 矩阵之积（此处为简化记号，我们仅假设散射守恒粒子数，这在相对论量子理论中通常并不成立）。S 矩阵按连通部分的一般展开意味着我们可以将完整 N→N 过程的图形表示写为图 4.4。当两组粒子在空间上远隔时，整个过程因子化为独立的 $\alpha \to \alpha$ 和 $\beta \to \beta$ 散射——为入射和出射粒子构造波包, 这时连通部分变为:

$$
\begin{aligned}
S^{\mathbb{C}}_{x_1',\ldots,x_\alpha',y_1',\ldots,y_\beta';x_1,\ldots,x_\alpha,y_1,\ldots,y_\beta} &= \int \left(\prod_{i=1}^{\alpha} d^3\boldsymbol{p}_i' d^3\boldsymbol{p}_i g^*(\boldsymbol{p}_i')\, g(\boldsymbol{p}_i)\right) \left(\prod_{j=1}^{\beta} d^3\boldsymbol{q}_j' d^3\boldsymbol{q}_j\, g^*(\boldsymbol{q}_j') g(\boldsymbol{q}_j)\right) \\
&\quad \times S^{\mathbb{C}}_{p_1',\ldots,p_\alpha',q_1',\ldots,q_\beta';p_1,\ldots,p_\alpha,q_1,\ldots,q_\beta} \\
&\quad \times \exp\left[i\left(\sum_{i=1}^{\alpha}(\boldsymbol{p}_i'\cdot\boldsymbol{x}_i' - \boldsymbol{p}_i\cdot\boldsymbol{x}_i) + \sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}_j'\cdot\boldsymbol{y}_j' - \boldsymbol{q}_j\cdot\boldsymbol{y}_j)\right)\right]
\end{aligned}
\tag{4.33}
$$

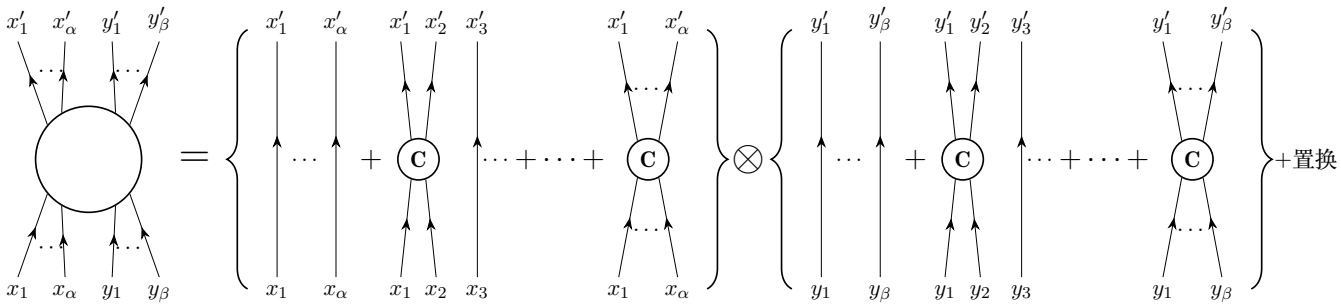

图 4.4: x 和 y 粒子组的分离

为了展现远离的过程,0 令 $\begin{bmatrix} \boldsymbol{x}_i \to \boldsymbol{x}_i \\ \boldsymbol{x}'_i \to \boldsymbol{x}'_i \\ \boldsymbol{y}_j \to \boldsymbol{y}_j + \boldsymbol{d} \\ \boldsymbol{y}'_j \to \boldsymbol{y}'_j + \boldsymbol{d} \end{bmatrix}$ 且 $\boldsymbol{d} \to \infty$，也就是说，$y$（$\beta$ 组）这组粒子在位置上远离 x（α 组）粒子。此时上式中的相位部分变为：

$$\exp\left[i\left(\dots\right) + \sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}' \cdot \boldsymbol{y}' - \boldsymbol{q} \cdot \boldsymbol{y}\right] \to \exp\left[i\left(\dots\right) + i\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j \cdot \boldsymbol{y}'_j - \boldsymbol{q}_j \cdot \boldsymbol{y}_j)\right] \times \exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j - \boldsymbol{q}_j)\right) \cdot \boldsymbol{d}\right] \tag{4.34}$$

其中 $\exp\left[i\left(\sum_{j=1}^{\beta}(\boldsymbol{q}'_j - \boldsymbol{q}_j)\right) \cdot \boldsymbol{d}\right]$ 是由于空间分离引入的额外相位因子。设 $\begin{pmatrix} \boldsymbol{Q}_\beta = \sum \boldsymbol{q}_j \\ \boldsymbol{Q}'_\beta = \sum \boldsymbol{q}'_j \end{pmatrix}$ 分别为 β 组粒子的总入射和总出射动量。

当 $|\mathbf{d}| \to \infty$ 时，相位因子 $e^{i(Q'_\beta - Q_\beta)\cdot \mathbf{d}}$ 会随动量变量的微小变化而发生极快速的振荡。根据 **Riemann-Lebesgue 引理**，只要波包函数 g 和 S 矩阵的核函数[14]是**光滑**（smooth）的，这种速振荡必然导致积分结果因相消干涉而趋于 0。这是物理上对应了"连通部分"的性质：即当两组粒子在空间上无限远离时，它们之间不可能发生关联散射，因此描述相互作用的连通振幅必须消失。
然而，一般来说，物理上存在两组粒子各自独立发生反应的情况（即非连通过程），其总概率振幅不应随距离增大而消失。这引出了一个数学上的矛盾：如何让积分在 $|\mathbf{d}| \to \infty$ 时依然保持非零？唯一的解决办法是破坏 Riemann-Lebesgue 引理的成立条件，即被积函数必须在相位为零点（$Q'_\beta = Q_\beta$）处具有**奇点**。这正是**狄拉克 δ 函数**[15]：

$$\delta(Q'_\beta - Q_\beta) \tag{4.35}$$

它能够抵消相位因子的振荡（使指数项恒为 1）。因此，为了得到非零的物理结果（即描述两个空间上独立的实验），S 矩阵必须包含一个强制 β 组动量独立守恒的 δ 函数。

$$\delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta - \boldsymbol{Q}_\beta) = \delta^3\left(\sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}'_j - \sum_{j=1}^{\beta} \boldsymbol{q}_j\right)$$

由于系统具备时间平移不变性，整体能量必然守恒[16]，即包含因子 $\delta(E'_{total} - E_{total})$。结合上述空间分离导出的子系统动量守恒，在 $|\boldsymbol{d}| \to \infty$ 极限下，S 矩阵的非零贡献项必然包含如下的乘积形式：

$$\delta(E'_\alpha + E'_\beta - E_\alpha - E_\beta) \times \delta^3(\boldsymbol{Q}'_\beta - \boldsymbol{Q}_\beta)$$

这隐含了两个子系统各自的四维动量守恒（因为 α 组动量也因整体守恒而被迫独立守恒）。这表明在此极限下，空间上分离的两个子系统之间不再有相互作用（即连接两者的连通图贡献趋于零）。整个系统的 **S 矩阵元**退化为两个独立 S 矩阵元的乘积：

$$S_{p',q';p,q} \xrightarrow{|\boldsymbol{d}| \to \infty} S_{p';p} \times S_{q';q} \tag{4.36}$$

将此动量空间的因子化结果代回坐标空间积分公式，整个散射过程的振幅即分解为两个独立积分的乘积：

$$S_{\alpha+\beta \to \alpha+\beta} = S_{\alpha \to \alpha} \times S_{\beta \to \beta} \tag{4.37}$$

[14] S 矩阵的核函数是 M 矩阵
[15] 以图 4.3举例：当 1 远离 2 和 3，第三张图就为零，可是，第二张图及置换是存在的，它们不能消失，所以要求有奇点

这一结果严格证明了集团分解原理：当两个散射过程在空间上互不重叠时，它们在量子力学描述中是统计独立的，这也正是定域量子场论的基本特征.

集团分解原理

$\Longrightarrow$ S 矩阵因子化：$S \to S_A \otimes S_B$

$\Longrightarrow$ 非连通部分包含多个δ 函数

$\Longrightarrow$ 连通部分S^C 仅包含**单个**$\delta^3(\sum \boldsymbol{p}_{in} - \sum \boldsymbol{p}_{out})$

$\Longrightarrow$ 相互作用振幅是**平滑且解析的**

4.7 相互作用的结构

第 5 章　场与反粒子

目前为止，S 矩阵理论提供了已经提供了动力学框架；**集团分解原理**与**洛伦兹不变性**约束了动力学行为。但仅仅利用凭粒子的产生与消灭算符 $(a, a^\dagger)$ 是不够的，这使得必须利用场这个对象来协调理论。

5.1　自由场理论

场论的限制

1. 散射理论中相互作用哈密顿量为

$$V(t) = \int d^3x\, \mathscr{H}(\mathbf{x}, t) \tag{5.1}$$

其中 $\mathscr{H}$ 为洛伦兹标量：

$$U_0(\Lambda, a)\, \mathscr{H}(x)\, U_0^\dagger(\Lambda, a) = \mathscr{H}(\Lambda x + a) \tag{5.2}$$

微因果性要求

$$[\mathscr{H}(\mathbf{x}, t), \mathscr{H}(\mathbf{x}', t)] = 0 \quad 当 \quad (x - x')^2 \geq 0 \tag{5.3}$$

2. 集团分解原理表明：若用产生算子 $a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 与湮灭算子 $a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 构造 S 矩阵的连接部分 $S^{\mathbb{C}} \sim \mathscr{H}$，则对应的位置空间产生场与湮灭场必须为

$$\Psi_\ell^+(x) = \sum_{\sigma, n} \int d^3p\; u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.4a}$$

$$\Psi_\ell^-(x) = \sum_{\sigma, n} \int d^3p\; v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, a(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.4b}$$

对系数 $u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 和 $v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 进行选择，可以让 $\Psi^\pm$ 的 *Lorentz* 变换[1]有如下形式：

$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^+(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^+(\Lambda x + a) \tag{5.5a}$$

$$U_0(\Lambda, a)\Psi_\ell^-(x)U_0^\dagger(\Lambda, a) = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^-(\Lambda x + a) \tag{5.5b}$$

因此相互作用密度可写为:

$$\mathscr{H}(x) = \sum_{n,m} \sum_{l'_1 \ldots l'_n} \sum_{l_1 \ldots l_m} g_{l'_1 \ldots l'_n; l_1 \ldots l_m} \Psi_{l_1}^+ \cdots \Psi_{l_n}^+\, \Psi_{l'_1}^- \cdots \Psi_{l'_m}^- \tag{5.6}$$

其中系数必须满足 $g_{l'_1 \ldots l'_n; l_1 \ldots l_m}$ 为 Lorentz 不变量 从而保证 $\mathscr{H}(x)$ 为标量.

这里，下面系数 $u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 和 $v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)$ 的选择进行讨论, 产生和湮灭算符的变换如同单粒子态变换一致

$$U_0(\Lambda, a)a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)U_0^\dagger(\Lambda, a) = e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\bar{\sigma}} D_{\sigma\bar{\sigma}}^{j_n} \left\{W^{-1}(\Lambda, p)\right\} a^\dagger(\Lambda \boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n) \tag{5.7a}$$

$$U_0(\Lambda, a)a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)U_0^\dagger(\Lambda, a) = e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}} \sum_{\bar{\sigma}} D_{\sigma\bar{\sigma}}^{j_n *} \left\{W^{-1}(\Lambda, p)\right\} a(\Lambda \boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n) \tag{5.7b}$$

[1]原则上，对于不同的场，有不同的变换矩阵 $D^\pm$，我们看到 D-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示：

$$\mathscr{D}(\Lambda_1)\mathscr{D}(\Lambda_2) = D(\Lambda_1\Lambda_2).$$

可见 $\mathscr{D}$-矩阵构成了齐次 Lorentz 群的一个表示：洛伦兹群拥有多种维度的不可约表示，包括平凡、旋量、矢量以及更高维的张量表示等。一般而言，处理的 $\mathscr{D}(\Lambda)$ 并非必须是不可约的，它通常呈现为由上述不可约表示组成的分块对角矩阵。所以指标 ℓ 在这里是一个复合指标：它既遍历不同的分块（代表不同的粒子种类），也遍历分块内部的具体分量（比如狄拉克旋量和外尔旋量之间的关系）。

所以对于场的 *Lorentz* 变换：即可以利用产生 (湮灭) 算符的Poincaré变换进行表示，也可以利用产生 (湮灭) 场的 *Lorentz* 变换进行表示，简写就是：

$$U_0(\Lambda,a)\Psi_\ell^\pm(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)=\begin{cases}\propto U_0(\Lambda,a)\begin{bmatrix}a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)\\ a(\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{bmatrix}U_0^\dagger(\Lambda,a)\\ \propto \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\begin{bmatrix}\Psi_{\bar{\ell}}^+(\Lambda x+a)\\ \Psi_{\bar{\ell}}^-(\Lambda x+a)\end{bmatrix}\end{cases}\tag{5.8}$$

利用这两种表述方式，链接场和粒子；可以选择出系数矩阵 $u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 和 $v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)$ 的表达形式；事实上，系数函数和两个群的结构息息相关；下面给出决定系数矩阵的表达式的推导：

产生场的系数

$$\begin{aligned}L.H.S&=U_0(\Lambda,a)\Psi_\ell^+(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0(\Lambda,a)a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar{\sigma}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\\&\xrightarrow{d^3p\to\frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0}p^0}\sum_{\sigma\bar{\sigma},n}\int d^3\Lambda p\,u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R.H.S&=\sum_{\bar{\ell}}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi_{\bar{\ell}}^+(\Lambda x+a)\\&=\sum_{\bar{\ell}}\sum_{\sigma,n}\int d^3\Lambda p\,\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})u_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

$L.H.S=R.H.S\implies$

$$\begin{aligned}&\sum_{\sigma\bar{\sigma}}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\\=&\sum_{\bar{\ell}}\sum_{\sigma}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})u_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

左式令 $\bar{\sigma}\to\sigma$，$\sigma\to\bar{\sigma}$：

$$\begin{aligned}&\sum_{\sigma\bar{\sigma}}u_\ell(x;\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\,e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\\=&\sum_{\bar{\ell}}\sum_{\sigma}\mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})u_{\bar{\ell}}(\Lambda x+a;\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)a^\dagger(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n)\end{aligned}$$

湮灭场的系数

$$\begin{aligned}L.H.S=&\ U_0(\Lambda,a)\Psi_\ell^-(x)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0(\Lambda,a)a(\boldsymbol{p},\sigma,n)U_0^\dagger(\Lambda,a)\\&=\sum_{\sigma,n}\int d^3p\,v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{(\Lambda p)^0}{p^0}}\sum_{\bar{\sigma}}D^{j_n*}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\\&\xrightarrow{d^3p\to\frac{d^3(\Lambda p)}{(\Lambda p)^0}p^0}\sum_{\sigma\bar{\sigma},n}\int d^3\Lambda p\,v_\ell(x;\boldsymbol{p},\sigma,n)\,e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu}\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}\,D^{j_n*}_{\sigma\bar{\sigma}}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\}a(\Lambda\boldsymbol{p},\bar{\sigma},n)\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
R.H.S &= \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1})\Psi^{-}_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a) \\
&= \sum_{\bar{\ell}} \sum_{\sigma,n} \int d^3\Lambda p\, \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a; \Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n) a(\Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n)
\end{aligned}
$$

$L.H.S = R.H.S \implies$

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\sigma\bar{\sigma}} v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n)\, e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda, p) \right\} a(\Lambda \boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n) \\
=& \sum_{\bar{\ell}} \sum_{\sigma} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a; \Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n) a(\Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n)
\end{aligned}
$$

左式令 $\bar{\sigma} \to \sigma$，$\sigma \to \bar{\sigma}$：

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\sigma\bar{\sigma}} v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n)\, e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda, p) \right\} a(\Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n) \\
=& \sum_{\bar{\ell}} \sum_{\sigma} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a; \Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n) a(\Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n)
\end{aligned}
$$

最终得到

$$
\begin{aligned}
&\sum_{\bar{\sigma}} u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n) e^{-i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda, p) \right\} \\
&\qquad = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) u_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a; \Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n) \\
&\sum_{\bar{\sigma}} v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \bar{\sigma}, n) e^{i(\Lambda p)^\mu a_\mu} \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda, p) \right\} \\
&\qquad = \sum_{\bar{\ell}} \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{\ell}}(\Lambda x + a; \Lambda \boldsymbol{p}, \sigma, n)
\end{aligned}
\tag{5.9}
$$

到现在为止，一直在回避一个问题：构建局域场算符时："粒子"对应 Poincaré 群，而"场"对应 *Lorentz* 群

- **粒子（物理态）：** 存在于动量空间，必须依赖时空平移来定义其质量（无质量的也是依赖的）和动量属性。
- **场（局域算符）：** 带有内禀指标 ℓ，定义在时空单点上。平移只是改变了坐标自变量，绝对不会把场的一个分量变成另一个分量。

展开系数 u_ℓ 和 v_ℓ 链接了场和粒子；也就是：粒子态所遵循的 Poincaré 变换强行映射到了场算符所要求的 Lorentz 变换上。为了清晰地展现这种映射关系，并印证上述二者的内在区别，首先单独考察 Poincaré 变换中的**平移变换**：令 $\Lambda = 1, a = \epsilon$，可以得到

$$
\begin{aligned}
\Lambda = 1 &\to \mathscr{D}_{\ell\bar{\ell}}(\Lambda^{-1}) = 1 \\
W(\Lambda, p) = 1 &\to D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda, p) \right\} = 1
\end{aligned}
$$

所以系数的变换关系变为

$$
\begin{aligned}
u_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{-ip^\mu a_\mu} &= u_{\bar{\ell}}(x + a; \boldsymbol{p}, \sigma, n) \\
&= u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{-ip^\mu (x+a)_\mu} \\
v_\ell(x; \boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{ip^\mu a_\mu} &= v_{\bar{\ell}}(x + a; \boldsymbol{p}, \sigma, n) \\
&= v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{ip^\mu (x+a)_\mu}
\end{aligned}
$$

所以

$$
\begin{aligned}
(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} u_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{-ip^\mu a_\mu} &= (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} u_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{-ip^\mu x_\mu} \\
(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} v_\ell(\boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{ip^\mu a_\mu} &= (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} v_{\bar{\ell}}(\boldsymbol{p}, \sigma, n) e^{ip^\mu x_\mu}
\end{aligned}
$$

可以看出所谓的场，简单理解就是产生湮灭算符的位置空间形式

$$\Psi_\ell^+(x) = \sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\, u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{-ip\cdot x}a^\dagger(\boldsymbol{p},\sigma,n), \tag{5.10a}$$

$$\Psi_\ell^-(x) = \sum_{\sigma,n}(2\pi)^{-3/2}\int d^3p\, v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{ip\cdot x}a(\boldsymbol{p},\sigma,n). \tag{5.10b}$$

我们得出结论：平移在粒子态的表述上是非 *trivial* 的，但在场的表述上是 *trivial* 的，将剩下的系数矩阵的变换关系写出，就是：

$$\sum_{\bar\sigma} u_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} = \sum_{\bar\ell}\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})u_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.11a}$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma,n)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}}D^{j_n*}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} = \sum_{\bar\ell}\mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1})v_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma,n) \tag{5.11b}$$

正常接下来应该讨论 *Boost* 和 *Rotation*；但这里先停止，将这两种变换与系数矩阵的关系放在构造场之前.

验证集团分解

回到集团分解中来，我们得到了场的一般形式，将产生场和湮灭场带入到之前构造的相互作用，并把位置积掉;

$$\begin{aligned}V(t) = &\int d^3x\mathscr{H}(x)\sum_{NM}\sum_{\sigma_1'\cdots\sigma_N'}\sum_{\sigma_1\cdots\sigma_M}\sum_{n_1'\cdots n_N'}\sum_{n_1\cdots n_M}\sum_{\ell_1'\cdots\ell_N'}\sum_{\ell_1\cdots\ell_M}\times(2\pi)^{3-\frac{3N}{2}-\frac{3M}{2}}\\ &\times\int d^3\mathbf{p}_1'\cdots d^3\mathbf{p}_N'd^3\mathbf{p}_1\cdots d^3\mathbf{p}_M\delta^3(\mathbf{p}_1'+\cdots-\mathbf{p}_1-\cdots-)\\ &\times a^\dagger(\mathbf{p}_1'\sigma_1'n_1')\cdots a^\dagger(\mathbf{p}_N'\sigma_N'n_N')a(\mathbf{p}_M\sigma_Mn_M)\cdots a(\mathbf{p}_1\sigma_1n_1)\\ &g_{\ell_1'\cdots\ell_N',\ell_1\cdots\ell_M}u_{\ell_1'}(\mathbf{p}_1'\sigma_1'n_1')\cdots u_{\ell_N'}(\mathbf{p}_N'\sigma_N'n_N')v_{\ell_1}(\mathbf{p}_1\sigma_1n_1)\cdots v_{\ell_M}(\mathbf{p}_M\sigma_Mn_M)\ .\end{aligned} \tag{5.12}$$

可以看出，上式中包含且仅包含一个“唯一”的全局动量守恒 δ 函数（即 $\delta^3(\mathbf{p}_1'+\cdots-\mathbf{p}_1-\cdots)$），而剩下的动量空间系数（由 g 张量和 u,v 展开系数构成）则是充分光滑的函数（至多在零动量处有分支点奇异性，但不包含任何额外的 δ 函数奇点）。这种“单一 δ 函数 $\times$ 光滑函数”的漂亮的结构并不是巧合，正是 S-矩阵能够满足集团分解原理的的推论事实上，Weinberg 指出我们可以**反转**这一逻辑来思考：

- 任何物理算符都可以写成类似上式中产生/湮灭算符乘积的积分形式；
- 集团分解原理强制要求其系数矩阵必须能够提取出**单个**动量守恒 δ 函数，剩下一个光滑函数；
- 而任何充分光滑的函数，在满足 **洛伦兹不变性**的要求下，都可以像上式那样用有限维表示的展开系数 u,v 结合常数张量 g 来表达。

这正是量子场论的核心，**集团分解**与 *Lorentz* **不变性**，共同迫使相互作用密由局域的产生场和湮灭场来构建。

Lorentz 不变性的要求：微观因果性

微观因果性是：当$(x-x')^2\geq 0$ 有 $[\mathscr{H}(\mathbf{x},t),\mathscr{H}(\mathbf{x}',t)]=0$，使用场算符的形式，那么对易关[2]系变为：

$$[\Psi_\ell^+(x),\Psi_{\bar\ell}^+(x')]_\mp = 0 \tag{5.13a}$$

$$[\Psi_\ell^-(x),\Psi_{\bar\ell}^-(x')]_\mp = 0 \tag{5.13b}$$

$$[\Psi_\ell^-(x),\Psi_{\bar\ell}^+(x')]_\mp = \frac{1}{(2\pi)^3}\sum_{\sigma,n}\int d^3\boldsymbol{p}\, u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma,n)v_{\bar\ell}(i\boldsymbol{p},\sigma,n)e^{p_\mu(x-x')^\mu} \tag{5.13c}$$

[2] $\mp$ 代表对易关系和反对易

这违背了微观因果性，唯一的解决办法是：将产生场和湮灭场线性组合：即：

$$\Psi_\ell(x) = \xi_\ell \Psi_\ell^+(x) + \lambda_\ell \Psi_\ell^-(x) \tag{5.14}$$

通过调整系数，使得满足对易关系

$$[\Psi_\ell(x), \Psi_{\bar{\ell}}(x')]_\mp = 0 \tag{5.15}$$

在之后讨论各类场的时候，再决定系数如何选择；这个式子也叫做因果律。

***

在前面的推导中，我们通过将产生场和湮灭场进行线性组合，构造了满足微观因果性的场 $\Psi(x)$，即在类空间隔 $(x-y)^2 \geq 0$ 下 $[\Psi(x), \Psi(y)] = 0$。然而，为了保证理论满足集团分解原理，相互作用密度必须写成正规乘积（Normal Ordered）的形式：

$$V = \int d^3x\, N\Big(\mathscr{F}(\Psi(x), \Psi^\dagger(x))\Big) \tag{5.16}$$

正规乘积操作 $N(\cdots)$ 会强行将所有的产生算符重排到湮灭算符的左边。一个自然的问题是：这种强行重排的操作，是否会破坏构造的场算符对易关系，从而导致微观因果性的失效？计算一个模型：以最简单的双场乘积为例，普通乘积与正规乘积之间仅相差一个缩并项（真空期望值），而这个缩并项纯粹是一个 c-数：

$$\Psi(x)\Psi^\dagger(y) = N\Big(\Psi(x)\Psi^\dagger(y)\Big) + \text{c-数}$$

移项可知，正规乘积等价于普通乘积减去一个 c-数。将这一结论推广到任意多项式 $\mathscr{F}$，我们可以将其写为普通乘积与若干 c-数的组合：

$$N(\mathscr{F}(x)) = \mathscr{F}(x) - c_1$$

在计算两个时空点处正规乘积算符的对易子时，由于 c-数与任何算符的对易子皆为零，这些 c-数项会自动抵消：

$$\begin{aligned}[N(\mathscr{F}(x))\,,\, N(\mathscr{F}(y))] &= [\mathscr{F}(x) - c_1\,,\, \mathscr{F}(y) - c_2] \\ &= [\mathscr{F}(x)\,,\, \mathscr{F}(y)]\end{aligned}$$

两个正规乘积算符的对易子完全等于它们普通乘积的对易子。既然普通的场多项式 $\mathscr{F}$ 在类空间隔下是对易的，那么它的正规乘积 $N(\mathscr{F})$ 也必然是对易的（要求：相互作用中任意费米场分量的数量为偶数）。因此正规乘积（保证集团分解原理）与场的线性组合（保证微观因果性）在数学结构上完美自洽。

反粒子

要满足微观因果性，现在出现了一个阻碍，就是荷守恒：

- **因果性要求**：为了保证微观因果性（即在类空间隔 $[\Psi(x), \Psi^\dagger(y)]_\pm = 0$）$\Psi(x)$，必须同时包含 a 和 $a^\dagger$：

$$\Psi(x) \sim \int d^3p\, \Big(a(\mathbf{p})e^{-ipx} + a^\dagger(\mathbf{p})e^{ipx}\Big) \tag{5.17}$$

- **守恒律要求**：S 矩阵的对称性告诉我们理论是存在荷守恒的，所以 S 相互作用哈密顿量 $\mathscr{H}(x)$ 必须由具有确定荷变换性质的场构成：

$$[Q, \Psi(x)] = -q\Psi(x) \tag{5.18}$$

  这意味着场 $\Psi(x)$ 的**每一项**作用在态上时，，必须使系统的总电荷减少 q。

为了协调微观因果性与宏观守恒律，场 $\Psi(x)$ 必须由湮灭部分与产生部分线性叠加而成。我们依次考察这两部分对系统总电荷的贡献，确定粒子的性质。若种类 n 的粒子对于荷算符有本征值 q:

$$[Q, a(\boldsymbol{p}, \sigma, n)] = -qa(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.19a}$$

$$[Q, a^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n)] = +qa^\dagger(\boldsymbol{p}, \sigma, n) \tag{5.19b}$$

对于相互作用 $\mathscr{H} \propto \Psi_{\ell_1}^\dagger \Psi_{\ell_2}^\dagger \times \ldots \Psi_{\bar{\ell}_1} \Psi_{\bar{\ell}_2} \times \ldots$ 这样的形式，，守恒的要求是：

$$q_{\ell_1} + q_{\ell_2} + \cdots - q_{\bar{\ell}_2} - q_{\bar{\ell}_2} - \cdots = 0 \tag{5.20}$$

为了得到这样的结果，理论是要求自带反粒子；或者说理论本身不带荷，所以将一般形式的场写为：

$$\Psi_\ell(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ \xi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma) e^{-ipx} + \lambda_\ell v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a(\mathbf{p},\sigma) e^{ipx} \right\} \tag{5.21}$$

其中

$$a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma,n) = a^\dagger(\mathbf{p},\sigma,\bar{n}) \tag{5.22}$$

c 是 *charge conjugate*，若理论本身无荷，，是 $a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma) = a^\dagger(\mathbf{p},\sigma)$

5.2 Lorentz 群的不可约表示

在数学上，Poincaré group 与 Lorentz group 的关系是一个标准的半直积结构，表述为：

$$\boxed{\mathbb{P} = \mathbb{R}^{1,3} \rtimes SO(1,3)} \tag{5.23}$$

Poincaré 变换对应希尔伯特空间中的幺正算符的无穷小形式是：

$$U(1+\omega,\epsilon) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} - i\epsilon_\rho \mathscr{P}^\rho + \dots$$

以及 Poincaré 代数是：

$$\begin{aligned}
&i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \\
&i\,[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\mu\rho}\mathscr{P}^\sigma - \eta^{\mu\sigma}\mathscr{P}^\rho \\
&[\mathscr{P}^\mu, \mathscr{P}^\rho] = 0
\end{aligned}$$

去掉半直积的平移部分，便是 *Lorentz* 变换的无穷小形式以及代数关系是：

$$M(1+\omega) = 1 + \frac{i}{2}\omega_{\rho\sigma}\mathscr{J}^{\rho\sigma} + \dots \tag{5.24a}$$

$$i\,[\mathscr{J}^{\mu\nu}, \mathscr{J}^{\rho\sigma}] = \eta^{\nu\rho}\mathscr{J}^{\mu\sigma} - \eta^{\mu\rho}\mathscr{J}^{\nu\sigma} - \eta^{\sigma\mu}\mathscr{J}^{\rho\nu} + \eta^{\sigma\nu}\mathscr{J}^{\rho\mu} \tag{5.24b}$$

Lorentz 代数的三维角动量和 *boost*[3]是：

$$\mathbf{J} = \{\mathscr{J}^{23}, \mathscr{J}^{31}, \mathscr{J}^{12}\} \tag{5.25a}$$

$$\mathbf{K} = \{\mathscr{J}^{01}, \mathscr{J}^{02}, \mathscr{J}^{03}\} \tag{5.25b}$$

相应的对易关系是：

$$[J_i, J_j] = i\epsilon_{ijk}J_k \tag{5.26a}$$

$$[J_i, K_j] = i\epsilon_{ijk}K_k \tag{5.26b}$$

$$[K_i, K_j] = -i\epsilon_{ijk}J_k \tag{5.26c}$$

利用线性组合，*Lorentz* 代数变为：

$$A_i = \frac{1}{2}(J_i - iK_i) \tag{5.27a}$$

$$B_i = \frac{1}{2}(J_i + iK_i) \tag{5.27b}$$

这俩个算符的对易关系是：

$$[A_i, A_j] = i\epsilon_{ijk}A_k \tag{5.28a}$$

$$[B_i, B_j] = i\epsilon_{ijk}B_k \tag{5.28b}$$

$$[A_i, B_j] = 0 \tag{5.28c}$$

[3]别忘了 *boost* 是不守恒且反厄米的

这时，*Lorentz* 群可以被视为两个“角动量群”。值得注意：给“角动量群”加上引号，是因为生成元并非厄米的，因此它们生成的群严格来说不是通常的幺正 SU(2) 群，而是其复化版本。的直积；因此复化后的 *Lorentz* 代数分解为

$$\boxed{\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \simeq \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{su}(2)} \tag{5.29}$$

将完整的 HLG 代数分解为两个对易子群，有效地解决了 *Lorentz* 群所有有限维表示的分类问题。HLG 的一般表示可以用自旋对 (A, B) 标记，它们的取值是：

$$a = -A, -A+1, \ldots, +A \tag{5.30a}$$
$$b = -B, -B+1, \ldots, +B \tag{5.30b}$$

两组角动量的基底为：

$$|A, a\rangle \oplus |B, b\rangle = |A, B; a, b\rangle \overset{\text{简写为}}{=} |a, b\rangle \tag{5.31}$$

$$\langle a', b'|\mathbf{A}|a, b\rangle = \langle a'|\mathbf{J}^A|a\rangle\ \delta_{bb'}, \tag{5.32a}$$
$$\to J_3^A\,|a\rangle = a\,|a\rangle\,, \tag{5.32b}$$
$$\to (J_1^A \pm iJ_2^A)\,|a\rangle = \sqrt{(A \mp a)(A \pm a + 1)}\ |a \pm 1\rangle \tag{5.32c}$$

$$\langle a', b'|\mathbf{B}|a, b\rangle = \delta_{aa'}\ \langle b'|\mathbf{J}^B|b\rangle\,, \tag{5.32d}$$
$$\to J_3^B\,|b\rangle = b\,|b\rangle\,, \tag{5.32e}$$
$$\to (J_1^B \pm iJ_2^B)\,|b\rangle = \sqrt{(B \mp b)(B \pm b + 1)}\ |b \pm 1\rangle\,. \tag{5.32f}$$

所以场和角动量耦合理论息息相关：一般的总角动量 $\boldsymbol{J}$ 可以通过 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}^A + \boldsymbol{J}^B$, 取值遍及两个角动量差到和：

$$|A - B| \le j \le |A + B| \tag{5.33}$$

这时，将 (A,B) 翻译成各种物理场; 给出表格

表 5.1: Representations of the Lorentz Group and Corresponding Physical Fields

(A, B) **Representation**	**Max Spin** j	**Field Type**
$(0, 0)$	0	Scalar Field
$(\frac{1}{2}, 0)$ or $(0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Left/Right-handed Weyl Spinor
$(\frac{1}{2}, 0) \oplus (0, \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	Dirac Spinor or Majorana Spinor
$(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$	1	Vector Field
$(1, 0)$ or $(0, 1)$	1	(Anti-)Self-dual Tensor Field
$(1, 0) \oplus (0, 1)$	1	Antisymmetric Tensor Field (2-form)
$(1, \frac{1}{2}) \oplus (\frac{1}{2}, 1)$	$\frac{3}{2}$	Rarita-Schwinger Field (Vector-Spinor)
$(1, 1)$	2	Symmetric Traceless Tensor Field
(A, A)	$2A$	Totally Symmetric Traceless Tensor Field of Rank $2A$

Lorentz 群的表示：非紧致性与空间反演

在通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数构建 *Lorentz* 群的有限维表示 (A, B) 后，有两个深刻的数学物理性质决定了量子场论的具体形态。

1. 非紧致性与有限维表示的非幺正性 *Lorentz* 群 $SO(1,3)$ 与四维欧几里得旋转群 $SO(4)$ 有着本质的拓扑差异。$SO(4)$ 的群参数空间是闭合有界的（紧致群），而 $SO(1,3)$ 包含了 Boost 变换——其快度参数

$$\phi = \operatorname{arctanh}\frac{v}{c} = \frac{1}{2}\ln\frac{1+v/c}{1-v/c} \tag{5.34}$$

在 $v \to c$ 时趋于无穷大。这意味着 $SO(1,3)$ 的参数空间是无界的，因此它是一个**非紧致群**。

根据群表示论中的基本定理[4]，非紧致的半单李群**不存在有限维的幺正表示**（平凡表示 $(0,0)$ 除外）。

这一抽象定理在 (A,B) 表示中有极其具体的体现。回顾生成元的定义：

$$\mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{J} + i\mathbf{K}), \quad \mathbf{B} = \frac{1}{2}(\mathbf{J} - i\mathbf{K}) \tag{5.35}$$

其中 $\mathbf{J}$ 是角动量（旋转生成元），$\mathbf{K}$ 是 Boost 生成元。由于 $\mathbf{J}$ 厄米而 $\mathbf{K}$ 必须反厄米（这正是非紧致性的体现），我们有：

- 旋转生成元 $\mathbf{J} = \mathbf{A} + \mathbf{B}$ 是**厄米**的 $\Rightarrow$ 旋转矩阵 $e^{i\boldsymbol{\theta}\cdot\mathbf{J}}$ 是幺正的。
- Boost 生成元 $\mathbf{K} = -i(\mathbf{A} - \mathbf{B})$ 是**反厄米**的 $\Rightarrow$ Boost 矩阵 $e^{-i\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{K}} = e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot(\mathbf{A}-\mathbf{B})}$ **不是幺正的**。

这意味着，我们在表 5.1 中列出的所有有限维物理场（2×2 的旋量、4×4 的矢量等），其 *Lorentz* 变换矩阵在 Boost 下都是非幺正的。

但这并不构成物理上的灾难。原因在于：我们关注的对象是**场算符**，而不是**态矢量**。态矢量生活在无穷维的 Hilbert 空间中，其 *Lorentz* 变换由 Wigner 的诱导表示给出，**是**幺正的。

换言之：**粒子态的幺正性由 Poincaré 群的无穷维表示保障；场算符的非幺正性则是有限维表示为洛伦兹协变性所付出的代价。**

2. 空间反演与直和表示 如果理论要求包含空间反演（宇称），则必须存在一个表示矩阵 β 使得生成元在其作用下满足：

$$\beta\,\mathbf{J}\,\beta^{-1} = +\mathbf{J}, \quad \beta\,\mathbf{K}\,\beta^{-1} = -\mathbf{K} \tag{5.36}$$

物理上这很容易理解：空间反演下坐标 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$，动量 $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$，因此角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{r}\times\mathbf{p} \to +\mathbf{J}$（赝矢量不变），而 Boost 生成元 $\mathbf{K} \sim t\mathbf{p} - \mathbf{x}E \to -\mathbf{K}$（极矢量反号）。

$\mathbf{K}$ 的反号使得左右手生成元在宇称下互相交换：

$$\mathcal{P}: \quad \mathbf{A} = \frac{1}{2}(\mathbf{J} + i\mathbf{K}) \longleftrightarrow \frac{1}{2}(\mathbf{J} - i\mathbf{K}) = \mathbf{B} \tag{5.37}$$

这意味着空间反演将 (A,B) 表示直接映射为 (B,A) 表示：

$$\mathcal{P}: \quad (A,B) \longrightarrow (B,A) \tag{5.38}$$

因此我们立即得出结论：

- 若 $A = B$（如标量场 $(0,0)$、矢量场 $(1/2,1/2)$、引力场 $(1,1)$），表示在宇称下天然封闭。
- 若 $A \neq B$（如 Weyl 旋量 $(1/2,0)$ 或 $(0,1/2)$），单一不可约表示**无法**提供宇称对称性。

这正是为什么自然界中的手征费米子（Weyl 旋量）破坏了宇称对称性——弱相互作用中的左手流 $\bar{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L$ 只涉及 $(1/2,0)$ 表示，不包含 $(0,1/2)$。

为了在理论中恢复空间反演对称性（如 QED 和 QCD），我们必须将不等价的表示进行直和，构造出 $(A,B)\oplus(B,A)$ 的形式。典型的例子包括：

$$\text{Dirac 场:} \quad \left(\frac{1}{2},0\right)\oplus\left(0,\frac{1}{2}\right) \tag{5.39}$$

$$\text{电磁场强张量:} \quad (1,0)\oplus(0,1) \tag{5.40}$$

这正是狄拉克旋量必须是四分量的深层含义，也是电磁场张量 $F_{\mu\nu}$ 必须同时包含电场 $\mathbf{E}$（极矢量）和磁场 $\mathbf{B}$（赝矢量）的根本原因。

无质量粒子的 (A,B) 表示分析

[4] 对于非紧致的半单李群，所有忠实的有限维表示都是非幺正的。这是紧致群才拥有的 Peter-Weyl 定理不再成立的直接后果。

在 5.2 节的前半部分，我们通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数对 Lorentz 群的有限维表示进行了完整分类，并列出了各类 (A,B) 表示对应的物理场。对于有质量粒子，表示空间 $V^{(A)} \otimes V^{(B)}$ 中的全部 $(2A+1)(2B+1)$ 个分量都参与物理——静止系中的系数由角动量加法（Clebsch–Gordan 系数）决定，粒子具有 $2j+1$ 个自旋投影。

对于无质量粒子，情况发生了根本变化。第 3 章中我们已经确定无质量粒子的 Wigner 小群为 $ISO(2)$，并通过排除连续自旋表示将物理表示约化为 $SO(2)$ 的一维表示——螺旋度 λ。现在要在 (A,B) 表示的框架内，回答一个关键的表示论问题：(A,B) **表示中的哪些分量能够与螺旋度 λ 的无质量粒子耦合?**

回忆 $ISO(2)$ 小群（标准动量 $k^\mu = (\kappa, 0, 0, \kappa)$）的三个生成元为

$$J_3\,, \qquad \Pi_1 = K_1 - J_2\,, \qquad \Pi_2 = K_2 + J_1$$

满足李代数 (3.32)：

$$[J_3, \Pi_1] = i\Pi_2\,, \qquad [J_3, \Pi_2] = -i\Pi_1\,, \qquad [\Pi_1, \Pi_2] = 0$$

在 (A,B) 表示中，Lorentz 群的生成元分解为（参见 (5.27)(5.55)）

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}^{(A)} + \mathbf{J}^{(B)}\,, \qquad \mathbf{K} = -i\mathbf{J}^{(A)} + i\mathbf{J}^{(B)} \tag{5.41}$$

将上式代入 $\Pi_1 = K_1 - J_2$ 和 $\Pi_2 = K_2 + J_1$ 的定义，引入升降算符 $J_\pm^{(X)} = J_1^{(X)} \pm i J_2^{(X)}$，构造组合 $\Pi_1 \pm i\Pi_2$。

计算 $\Pi_1 + i\Pi_2$：

$$\begin{aligned}
\Pi_1 + i\Pi_2 &= (K_1 + iK_2) + (iJ_1 - J_2) \\
&= \big(-iJ_1^{(A)} + J_2^{(A)} + iJ_1^{(B)} - J_2^{(B)}\big) + \big(iJ_1^{(A)} + iJ_1^{(B)} - J_2^{(A)} - J_2^{(B)}\big) \\
&= 2iJ_1^{(B)} - 2J_2^{(B)} = 2i\big(J_1^{(B)} + iJ_2^{(B)}\big) = 2i\,J_+^{(B)}
\end{aligned} \tag{5.42}$$

计算 $\Pi_1 - i\Pi_2$：

$$\begin{aligned}
\Pi_1 - i\Pi_2 &= (K_1 - iK_2) + (-iJ_1 - J_2) \\
&= \big(-iJ_1^{(A)} - J_2^{(A)} + iJ_1^{(B)} + J_2^{(B)}\big) + \big(-iJ_1^{(A)} - iJ_1^{(B)} - J_2^{(A)} - J_2^{(B)}\big) \\
&= -2iJ_1^{(A)} - 2J_2^{(A)} = -2i\big(J_1^{(A)} - iJ_2^{(A)}\big) = -2i\,J_-^{(A)}
\end{aligned} \tag{5.43}$$

总结：

$$\boxed{\Pi_1 + i\Pi_2 = 2i\,J_+^{(B)}\,, \qquad \Pi_1 - i\Pi_2 = -2i\,J_-^{(A)}} \tag{5.44}$$

$ISO(2)$ 的两个“平移”生成元在 (A,B) 表示中**完全分解**为 $J_+^{(B)}$（自旋 B 的升算符）和 $J_-^{(A)}$（自旋 A 的降算符）。正如有质量粒子的静止系系数 $u_{ab}(0,\sigma)$ 由小群 $SU(2)$ 的旋转条件决定（交织方程 (5.45) 最终给出 CG 系数），无质量粒子标准动量处的系数 $u_{ab}(\mathbf{k},\lambda)$ 由小群 $ISO(2)$ 的**两类**条件决定：

1. 旋转条件（J_3 部分）： J_3 在 (A,B) 表示中是对角的，$J_3 = J_3^{(A)} + J_3^{(B)}$，本征值为 $a+b$。要求场的系数在绕 z 轴旋转 θ 后获得相位 $e^{i\lambda\theta}$（与粒子态的螺旋度变换一致），得到

$$u_{ab}(\mathbf{k},\lambda) = 0 \quad \text{除非} \quad \lambda = a + b \tag{5.45}$$

这与有质量情况中的旋转条件 $\sigma = a+b$（方程 (5.45a)）形式完全相同。对于有质量粒子，σ 可以取 $|A-B|$ 到 $A+B$ 之间的任何值；差异出现在下面的“平移”条件中。

2. “平移”条件（Π_1, Π_2 部分）： 在 3.4 节中我们已经论证，物理表示要求 $\Pi_1 = \Pi_2 = 0$（排除连续自旋）。利用上面的分解结果，$\Pi_1\, u = 0$ 且 $\Pi_2\, u = 0$ 等价于

$$J_-^{(A)}\, u = 0\,, \qquad J_+^{(B)}\, u = 0 \tag{5.46}$$

$J_-^{(A)}$ 是自旋 A 表示中的降算符。使降算符给出零的**唯一**本征态是最低权态 $a = -A$：

$$J_-^{(A)}|A, -A\rangle = 0$$

因此 $u_{\bar{a}b} = 0$ 除非 $a = -A$。

$J_+^{(B)}$ 是自旋 B 表示中的升算符。使升算符给出零的唯一本征态是最高权态 $b = +B$：

$$J_+^{(B)}|B, +B\rangle = 0$$

因此 $u_{a\bar{b}} = 0$ 除非 $b = +B$。

综合旋转条件 $\lambda = a+b$ 与“平移”条件 $a = -A$、$b = +B$：

$$\boxed{u_{ab}(\mathbf{k},\lambda) = 0 \quad \text{除非} \quad a = -A,\ b = +B\,, \quad \text{从而} \quad \lambda = B - A} \tag{5.47}$$

对 v 系数完全类似的分析（v 方程中螺旋度相位取复共轭）给出 $v_{ab}(\mathbf{k},\lambda) = 0$ 除非 $a = -A$、$b = +B$，且 $-\lambda = a + b = B - A$，即 v 部分对应**螺旋度** $\lambda = A - B = -(B - A)$ 的反粒子。

核心结论

(A,B) **表示与螺旋度的对应关系**
一个按照 Lorentz 群的 (A,B) 不可约表示变换的场:

- 湮灭螺旋度 $\lambda = B - A$ 的粒子;
- 产生螺旋度 $\lambda = A - B = -(B-A)$ 的反粒子。

整个 $(2A+1)(2B+1)$ 维表示空间中，仅有**一个分量** $u_{-A,+B}$ 存活。

与有质量情况的对比

	有质量粒子	无质量粒子
小群	$SU(2)$	$ISO(2) \xrightarrow{\Pi=0} SO(2)$
标准动量系数	$u_{ab}(0,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b\|j,\sigma\rangle$	$u_{ab}(\mathbf{k},\lambda) \propto \delta_{a,-A}\,\delta_{b,+B}$
非零分量数	$(2A+1)(2B+1)$（全部）	1（仅 $a=-A$, $b=+B$）
内部自由度	$\sigma = -j,\ldots,+j$（共 $2j+1$ 个）	$\lambda = B-A$（仅 1 个）
决定系数的机制	角动量加法（CG 系数）	升降算符的零化条件

有质量粒子具有静止系，$SU(2)$ 小群的全部 $2j+1$ 维空间都被利用，系数由 Clebsch–Gordan 系数给出。无质量粒子没有静止系，$ISO(2)$ 小群的“平移”部分（Π_1,Π_2）施加了额外约束，将 $(2A+1)(2B+1)$ 维空间**冻结**到仅一个分量——这就是无质量粒子只有两个螺旋度 $\pm j$（而非 $2j+1$ 个极化）的**群论根源**。

各类 (A,B) 表示允许的螺旋度利用 $\lambda = B-A$，列出常见表示能描述的无质量粒子:

(A,B)	场的类型	$\lambda = B-A$	物理对应
$(0,0)$	标量	0	无质量标量
$(\frac{1}{2},0)$	左手 Weyl 旋量	$-\frac{1}{2}$	左手中微子
$(0,\frac{1}{2})$	右手 Weyl 旋量	$+\frac{1}{2}$	右手反中微子
$(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$	四矢量	0	**不能**描述光子
$(1,0)$	自对偶张量	-1	螺旋度 -1
$(0,1)$	反自对偶张量	$+1$	螺旋度 $+1$
$(2,0)$	—	-2	螺旋度 -2（引力子）
$(0,2)$	—	$+2$	螺旋度 $+2$（引力子）

特别地:

- 描述螺旋度 $\pm j$ 的自共轭无质量粒子需要直和表示 $(j,0)\oplus(0,j)$。
- 四矢量 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 只能描述螺旋度零——这预示着构造螺旋度 ± 1 的无质量矢量场时将不可避免地遇到困难，并最终导致规范不变性的引入。这些内容将在 5.4 节构造零质量粒子场时详细展开。
- 自旋 j 的无质量粒子的 $(A,A+j)$ 场是 $(0,j)$ 场的 $2A$ 阶导数，$(B+j,B)$ 场是 $(j,0)$ 场的 $2B$ 阶导数。因此本质独立的最简单场只有 $(j,0)$ 和 $(0,j)$。

5.3 正定质量粒子因果场 †

一般形式场写为:

$$\Psi_\ell(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{\xi_\ell u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) b^\dagger(\mathbf{p},\sigma) e^{-ipx} + \lambda_\ell v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma) a(\mathbf{p},\sigma) e^{ipx}\right\}$$

若理论本身无荷，就有 $a^\dagger(\mathbf{p},\sigma) = a^{c\dagger}(\mathbf{p},\sigma) = a^\dagger(\mathbf{p},\sigma)$；系数 $u_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 和 $v_\ell(\boldsymbol{p},\sigma)$ 的变换是

$$\sum_{\bar\sigma} u_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} = \sum_{\bar\ell} \mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1}) u_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma)$$

$$\sum_{\bar\sigma} v_\ell(\boldsymbol{p},\bar\sigma)\sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar\sigma}\left\{W^{-1}(\Lambda,p)\right\} = \sum_{\bar\ell} \mathscr{D}_{\ell\bar\ell}(\Lambda^{-1}) v_{\bar\ell}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma)$$

通过 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 代数构建 *Lorentz* 群的有限维表示 (A,B) 后，，般不可约 (A,B) 表示变换的场。指标 ℓ 在这里被替换为一对指标 a、b：一般形式场可以写为：

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_{\sigma} \int d^3p \left\{ \xi_{ab} u_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) b^{\dagger}(\mathbf{p},\sigma) e^{-ipx} + \lambda_{ab} v_{ab}(\boldsymbol{p},\sigma) a(\mathbf{p},\sigma) e^{ipx} \right\} \tag{5.48}$$

以及系数函数的选择变为：

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_{ab}(\boldsymbol{p},\bar{\sigma}) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(\Lambda^{-1}) u_{\bar{a}\bar{b}}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma) \tag{5.49a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}} v_{ab}(\boldsymbol{p},\bar{\sigma}) \sqrt{\frac{p^0}{(\Lambda p)^0}} D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(\Lambda^{-1}) v_{\bar{a}\bar{b}}(\Lambda\boldsymbol{p},\sigma) \tag{5.49b}$$

首先确定系数的选择；考虑剩下的两组 Poincaré 变换，依次考察 Boost 和 Rotation；

boost

令 $\boldsymbol{p}=0$，就是 $\Lambda p = q$，，以 $\Lambda = L(q)$ 是静止系到任意系标准 *Lorentz* 变换，那么有 $L(p)=1$，所以：

$$W(\Lambda,p) = 1 \to \sum_{\bar{\sigma}} D^{j_n *}_{\sigma\bar{\sigma}} \left\{ W^{-1}(\Lambda,p) \right\} = 1$$
$$p^0 \to m \qquad (\Lambda p)^0 \to q^0$$

这种情况下，系数函数表述为：

$$u_{ab}(0,\sigma) \sqrt{\frac{m}{q^0}} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(L^{-1}(q)) u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma) \tag{5.50a}$$

$$v_{ab}(0,\sigma) \sqrt{\frac{m}{q^0}} = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \mathscr{D}_{ab;\bar{a}\bar{b}}(L^{-1}(q)) v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma) \tag{5.50b}$$

rotation

令 $\boldsymbol{p}=0$，$\Lambda = R(\theta)$ 也就是静止系中三维的旋转：

$$W(\Lambda,p) = R$$

由于 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{J}^A + \boldsymbol{J}^B$，，*Winger* 的转动表征为总的自旋，，场的自旋拆为 $\boldsymbol{J}^A + \boldsymbol{J}^B$

$$D^{(j)}_{\sigma\bar{\sigma}}(R^{-1}) = \left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(j)} \right) \right]_{\sigma\bar{\sigma}}$$

而场的自旋拆为 $\boldsymbol{J}^A + \boldsymbol{J}^B$

$$M_{ab;\bar{a}\bar{b}}(R^{-1}) = \left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(A)} + i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(B)} \right) \right]_{ab;\bar{a}\bar{b}}$$

在这种分解下系数函数的选择变为：

$$\sum_{\bar{\sigma}} \left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(j)} \right) \right]_{\sigma\bar{\sigma}} u_{ab}(0,\bar{\sigma}) = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(A)} + i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(B)} \right) \right]_{ab;\bar{a}\bar{b}} u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.51a}$$

$$\sum_{\bar{\sigma}} \left[\exp\left(-i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(j)} \right) \right]_{\sigma\bar{\sigma}} v_{ab}(0,\bar{\sigma}) = \sum_{\bar{a}\bar{b}} \left[\exp\left(+i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(A)} + i\boldsymbol{\theta} \cdot \boldsymbol{J}^{(B)} \right) \right]_{ab;\bar{a}\bar{b}} v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.51b}$$

接下来是讨论静止系中系数的选择；之后通过选择一个标准的 *boost* 来获得动量[5]。

[5]这个方程也叫做交织方程

交织方程在 $\boldsymbol{\theta}$ 在 $\boldsymbol{\theta}=0$ 处展开至一阶对比两边 $\boldsymbol{\theta}$ 的系数，，到静止系下系数函数的代数关系变为

$$\sum_{\bar{\sigma}} u_{ab}(0,\bar{\sigma})\left[\mathbf{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma} = \sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\mathbf{J}^{(A)}_{a\bar{a}}\delta_{b\bar{b}} + \delta_{a\bar{a}}\mathbf{J}^{(B)}_{b\bar{b}}\right] u_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.52a}$$

$$-\sum_{\bar{\sigma}} v_{ab}(0,\bar{\sigma})\left[\mathbf{J}^{(j)}\right]_{\bar{\sigma}\sigma} = \sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[\mathbf{J}^{(A)}_{a\bar{a}}\delta_{b\bar{b}} + \delta_{a\bar{a}}\mathbf{J}^{(B)}_{b\bar{b}}\right] v_{\bar{a}\bar{b}}(0,\sigma) \tag{5.52b}$$

这是一个极其深刻的物理方程。这是两个角动量算符的直积之和：$\mathbf{J}^{(A)}\otimes\mathbb{I}+\mathbb{I}\otimes\mathbf{J}^{(B)}$；而等式左边则是单一的总角动量算符 $\mathbf{J}^{(j)}$。实际上，系数 $u_{ab}(0,\sigma)$ 的等式，本质上就是角动量相加方法。为了清晰地展现这一点，首先明确系统的两种物理表象：

1. 非耦合表象：场的洛伦兹张量指标 (a,b) 属于表示空间 $V_A\otimes V_B$。如果我们将 A 和 B 视为两个独立的子系统，，对应的正交归一基底为：

$$|A,a;B,b\rangle \equiv |A,a\rangle\otimes|B,b\rangle, \quad a=-A,\dots,A, \quad b=-B,\dots,B. \tag{5.53}$$

   这组基底构成了系统的完备集，满足 $\sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b| = \mathbb{I}$。

2. **耦合表象**：对于静止参考系下的物理单粒子态，必须在旋转下按确定自旋 j 的不可约表示变换。我们用总角动量基底来标记物理态：

$$|j,\bar{\sigma}\rangle, \quad \bar{\sigma}=-j,\dots,j. \tag{5.54}$$

在耦合表象中插入非耦合表象的完备基底，就可以表达出 $|j,\bar{\sigma}\rangle$；

$$|j,\bar{\sigma}\rangle = \mathbb{I}\,|j,\bar{\sigma}\rangle = \sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle. \tag{5.55}$$

这里的展开系数 $\langle A,a;B,b|j,\bar{\sigma}\rangle$，，定义就是连接这两个空间的 **Clebsch-Gordan 系数**

系数 $u_{ab}(0,\sigma)$ 的物理意义; 是将物理自旋态“投影”到具体的场张量分量上。不严谨但形象的说，$u_{ab}(0,\sigma)$ 充当了态矢量的展开系数：

$$|j,\sigma\rangle \sim \sum_{a,b}|A,a;B,b\rangle\, u_{ab}(0,\sigma). \tag{5.56}$$

比较式 (5.55) 与式 (5.56)，结合我们刚刚推导出的交织方程：方程要求 $u_{ab}(0,\sigma)$ 必须满足总角动量守恒的变换规则，与 C-G 系数所满足的代数方程是完全一致的。

从群表示论的严格角度来看，$SU(2)$ 的角动量加法

$$V^{(A)}\otimes V^{(B)} = \bigoplus_{j=|A-B|}^{A+B} V^{(j)}. \tag{5.57}$$

中，一个自旋 j 的不可约表示在直和分解中只出现一次。这意味着：够满足这种旋转协变性的基底变换矩阵是**唯一确定的**（Schur 引理的推论）。这种唯一性说明了 $u_{ab}(0,\sigma)$ 是正比于 C-G 系数：

$$u_{ab}(0,\sigma) = N\langle A,a;B,b\,|\,j,\sigma\rangle. \tag{5.58}$$

这里 N 是一个与群论旋转无关的整体常数。约定取 $N=\frac{1}{\sqrt{2m}}$，，终得到

$$u_{ab}(0,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b\,|\,j,\sigma\rangle. \tag{5.59}$$

利用角动量态在反演下的相因子变换性质，及 C-G 系数的内在对称性，可以推导出 v_{ab} 对应于物理自旋方向相反的态，带有一个标准的 Condon-Shortley 相位：

$$v_{ab}(0,\sigma) = \xi^{AB}\,(-1)^{j-\sigma}\langle A,a;B,b\,|\,j,-\sigma\rangle \tag{5.60}$$

其中 ξ^{AB} 是与粒子的内禀宇称和场定义相关的纯相因子（通常取为 ±1 或 $\pm i$）

标准 *boost* 获得动量

已经确定了静止参考系下的系数 $u_{ab}(0,\sigma)$ 正比于 C-G 系数。那么如何获得具有任意有限动量 $\boldsymbol{q}$ 的物理态系数 $u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)$?

采取的办法是做一个 *boost* 获得有限动，由于 $M(\Lambda)$ 是洛伦兹群的表示矩阵，满足 $M(L(\boldsymbol{q}))M(L^{-1}(\boldsymbol{q}))=\mathbb{I}$。我们在方程(5.50a) 两边同时左乘 $M(L(\boldsymbol{q}))$，以解出动量为 $\boldsymbol{q}$ 时的场系数：

$$u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma)=\sqrt{\frac{m}{q^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\mathscr{D}_{\bar{a}\bar{b};ab}(L(q))\,u_{ab}(0,\sigma) \tag{5.61}$$

物理图像到这里变得无比清晰：

要构造一个动量为 $\boldsymbol{q}$、自旋投影为 σ 的系数函数，我们只需要先在静止系用 C-G 系数把它“拼装”出来，然后再用一个标准的洛伦兹 Boost 矩阵 $M(L(\boldsymbol{q}))$ 把整个张量“加速”到动量 q 即可。

为了让这个公式具备实际的可计算性，需要写出 $M(L(\boldsymbol{q}))$ 在 (A,B) 表示下的具体指数形式。设 Boost 的快度矢量为 $\boldsymbol{\phi}=\hat{\boldsymbol{q}}\mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$[6]对应的生成元为 $\boldsymbol{K}$。在 (A,B) 表示中，生成元满足：

$$\mathbf{J}=\mathbf{J}^{(A)}+\mathbf{J}^{(B)},\quad \mathbf{K}=-i\mathbf{J}^{(A)}+i\mathbf{J}^{(B)} \tag{5.62}$$

所以，有限 Boost 操作的表示矩阵可以彻底分解为左右两部分的张量积：

$$\begin{aligned}\mathscr{D}(L(q))&=\exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{K}\right)\\&=\exp\left(-i\boldsymbol{\phi}\cdot(-i\mathbf{J}^{(A)}+i\mathbf{J}^{(B)})\right)\\&=\exp\left(-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}\right)\otimes\exp\left(+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}\right)\end{aligned} \tag{5.63}$$

将此矩阵代入 (5.61)，，结合静止系下的 C-G 系数结果，最终得到了场论中**最一般的动力学系数展开式**：

$$u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2q^0}}\sum_{\bar{a}\bar{b}}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}}\right]_{\bar{a}a}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}}\right]_{\bar{b}b}\langle A,a;B,b\,|\,j,\sigma\rangle \tag{5.64}$$

而反粒子对应的系数的是：

$$v_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},\sigma)=(-)^{j+\sigma}u_{\bar{a}\bar{b}}(\boldsymbol{q},-\sigma) \tag{5.65}$$

微观因果性和反粒子

5.3.1 因果标量场

一般形式的场是：

$$\Psi_{ab}(x)=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}\sum_{\sigma}\int d^3p\left\{u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)b^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma)e^{-ipx}+(-)^{2B}(-)^{j+\sigma}u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)a(\boldsymbol{q},\sigma)e^{ipx}\right\} \tag{5.66}$$

上述我们知道静止系系数 $u(0)$ 和 $v(0)$ 是正比于 Clebsch-Gordan 系数

$$u_{ab}(0,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b|j,\sigma\rangle \tag{5.67}$$

通过 Boost 获得有限动量系数 $u(\boldsymbol{q})$ 和 $v(\boldsymbol{q})$ 的一般公式是：

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2q^0}}\sum_{\bar{a},\bar{b}}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}}\right]_{a\bar{a}}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}}\right]_{b\bar{b}}\langle A,\bar{a};B,\bar{b}|j,\sigma\rangle \tag{5.68}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}=\hat{\boldsymbol{q}}\mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$

---

[6]为了计算有限动量态的旋量系数，引入了“Rapidity”ϕ 作为核心参数，其定义为：

$$\cosh\phi=\frac{\sqrt{\mathbf{p}^2+m^2}}{m}$$
$$\sinh\phi=\frac{|\mathbf{p}|}{m}$$

这种参量化的最大物理优势在于，同向的 Boost 变换具有简单的加法性质：$L(\bar{\phi})L(\phi)=L(\bar{\phi}+\phi)$。

$$(A, B) = (0, 0)$$

对于标量场，$(A, B) = (0, 0)$，粒子自旋 $j = 0$。此时：

- 角动量生成元全为零：$\mathbf{J}^{(A)} = \mathbf{J}^{(B)} = 0$。
- 表示指标只有一个值：$a = 0$，$b = 0$。
- 自旋投影只有一个值：$\sigma = 0$。
- $j = 0$ 根据自旋统计表明是波色子。

代入式 (5.67)，唯一的 C-G 系数为 $\langle 0, 0; 0, 0|0, 0\rangle = 1$。因此静止系下的系数为：

$$u(0, 0) = \frac{1}{\sqrt{2m}} \tag{5.69}$$

对于标量场，$\mathbf{J}^{(A)} = 0$ 且 $\mathbf{J}^{(B)} = 0$。因此，指数演化矩阵完全退化为恒等映射：

$$\exp(-\boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{0}) = 1, \quad \exp(+\boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{0}) = 1 \tag{5.70}$$

代入式 (5.68)，并利用 $\langle 0, 0; 0, 0|0, 0\rangle = 1$，有限动量系数极为简单：

$$u(\boldsymbol{q}, 0) = \frac{1}{\sqrt{2q^0}} \tag{5.71}$$

所以最终因果标量场是：

$$\phi(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \int \frac{d^3p}{\sqrt{2q^0}} \left\{ b^\dagger(\boldsymbol{q}, 0) e^{-ipx} + a(\boldsymbol{q}, 0) e^{ipx} \right\} \tag{5.72}$$

若粒子与反粒子不同（带电标量场，$a \neq b$），系统具有整体 $U(1)$ 规范对称性，对应守恒荷算符：

$$Q = \int d^3p \left(a^\dagger(\boldsymbol{q}) a(\boldsymbol{q}) - b^\dagger(\boldsymbol{q}) b(\boldsymbol{q}) \right) \tag{5.73}$$

利用玻色对易关系验证：

$$[Q, \phi(x)] = -\phi(x), \quad [Q, \phi^\dagger(x)] = +\phi^\dagger(x) \tag{5.74}$$

ϕ 每作用一次使系统总电荷减少 1（湮没正粒子或产生反粒子），$\phi^\dagger$ 使总电荷增加 1。为了后续计算传播子，需要考察系数函数的完备性。对于标量场，自旋 $j = 0$，只有一个极化态 $\sigma = 0$：

$$\sum_{\sigma=0} u(\boldsymbol{q}, \sigma)\, u^*(\boldsymbol{q}, \sigma) = \frac{1}{2q^0}, \quad \sum_{\sigma=0} v(\boldsymbol{q}, \sigma)\, v^*(\boldsymbol{q}, \sigma) = \frac{1}{2q^0} \tag{5.75}$$

5.3.2 Weyl 场

一般形式的场是：

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_\sigma \int d^3p \left\{ u_{ab}(\boldsymbol{q}, \sigma) b^\dagger(\boldsymbol{q}, \sigma) e^{-ipx} + (-)^{2B} (-)^{j+\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{q}, \sigma) a(\boldsymbol{q}, \sigma) e^{ipx} \right\} \tag{5.76}$$

上述我们知道静止系系数 $u(0)$ 和 $v(0)$ 是正比于 Clebsch-Gordan 系数

$$u_{ab}(0, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2m}} \langle A, a; B, b|j, \sigma\rangle \tag{5.77}$$

通过 Boost 获得有限动量系数 $u(\boldsymbol{q})$ 和 $v(\boldsymbol{q})$ 的一般公式是：

$$u_{ab}(\boldsymbol{q}, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2q^0}} \sum_{\bar{a}, \bar{b}} \left[e^{-\boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{J}^{(A)}} \right]_{a\bar{a}} \left[e^{+\boldsymbol{\phi} \cdot \mathbf{J}^{(B)}} \right]_{b\bar{b}} \langle A, \bar{a}; B, \bar{b}|j, \sigma\rangle \tag{5.78}$$

其中 $\boldsymbol{\phi} = \hat{\boldsymbol{q}} \operatorname{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$

$$(A,B)=(1/2,0) \text{ 或 } (1/2,0)$$

对于标量场，$(A,B)=(0,0)$ 或 $(1/2,0)$，粒子自旋 $j=1/2$。此时：

- 角动量生成元全为零：$\mathbf{J}^{(A)}=1/2$ 或 $J^{(B)}=1/2$
- 表示指标只有一个值：$a=1/2$ 或 $b=1/2$。
- 自旋投影只有一个值：$\sigma=1/2$。
- $j=1/2$ 根据自旋统计表明是费米子。

代入式 (5.149)，唯一的 C-G 系数为 $\langle 1/2,a;0,0|1/2,\sigma\rangle=\delta_{a\sigma}$。因此静止系下的系数为：

$$u_a(0,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\langle\tfrac{1}{2},a;\,0,0\,|\,\tfrac{1}{2},\sigma\rangle=\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\delta_{a\sigma} \tag{5.79}$$

静止系系数的具体列向量形式将 $a=+1/2,-1/2$ 按顺序排列为列向量的两个分量，我们显式写出两个自旋投影对应的系数：

对于 $\sigma=+1/2$**：** $u_a(0,+1/2)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\delta_{a,+1/2}$，即

$$u(0,+\tfrac{1}{2})=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\xi_{\frac{1}{2}} \tag{5.80}$$

对于 $\sigma=-1/2$**：** $u_a(0,-1/2)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\delta_{a,-1/2}$，即

$$u(0,-\tfrac{1}{2})=\frac{1}{\sqrt{2m}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2m}}\,\xi_{-\frac{1}{2}} \tag{5.81}$$

其中 $\xi_{+1/2}=\binom{1}{0}$ 和 $\xi_{-1/2}=\binom{0}{1}$ 是标准的二分量自旋基矢。对于 $(A,B)=(1/2,0)$ ，Boost 生成元为 $\mathbf{K}=-i\mathbf{J}^{(A)}+i\mathbf{J}^{(B)}=-i\frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}$。因此，一般 Boost 分解公式简化为：

$$\mathscr{D}_{1/2,0}(L(p))=\exp\left(-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}\right)\otimes 1=\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right) \tag{5.82}$$

利用泡利矩阵的性质 $(\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=I$，指数矩阵可以精确展开为：

$$\exp\left(-\frac{\phi}{2}\,\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)=\cosh\frac{\phi}{2}\cdot I-\sinh\frac{\phi}{2}\cdot\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{\sigma} \tag{5.83}$$

利用双曲半角公式（其中 $\cosh\phi=q^0/m$，$\sinh\phi=|\boldsymbol{q}|/m$）：

$$\cosh\frac{\phi}{2}=\sqrt{\frac{\cosh\phi+1}{2}}=\sqrt{\frac{q^0+m}{2m}} \tag{5.84}$$

$$\sinh\frac{\phi}{2}=\sqrt{\frac{\cosh\phi-1}{2}}=\sqrt{\frac{q^0-m}{2m}} \tag{5.85}$$

代入得：

$$\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\left[\sqrt{q^0+m}\cdot I-\sqrt{q^0-m}\cdot\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right] \tag{5.86}$$

带入(5.150)

$$\begin{aligned}u(\boldsymbol{q},\sigma)&=\sqrt{\frac{1}{2q^0}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2m}}\cdot\frac{\sqrt{q^0+m}\cdot I-\sqrt{q^0-m}\cdot\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{2m}}\xi_\sigma\\&=\frac{1}{2\sqrt{mq^0}}\frac{\sqrt{q^0+m}\cdot I-\sqrt{q^0-m}\cdot\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{2m}}\xi_\sigma\end{aligned} \tag{5.87}$$

将式 (5.87) 中的 Boost 矩阵的平方写成四维协变形式。注意到：

$$\exp\left(-\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right)=\left[\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)\right]^2=\cosh\phi\cdot I-\sinh\phi\cdot\hat{\boldsymbol{q}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\frac{q^0I-\boldsymbol{q}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{m} \tag{5.88}$$

定义 $\sigma^\mu = (I, \boldsymbol{\sigma})$，则上式可紧凑地写为：

$$\exp(-\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}) = \frac{p_\mu \sigma^\mu}{m} \tag{5.89}$$

这一恒等式是联系 Boost 矩阵与四维动量的桥梁，将在极化求和中发挥关键作用。计算旋量系数的完备性关系。利用式 (5.87)，对两个自旋投影 $\sigma = \pm 1/2$ 求和：

$$\sum_\sigma u(\boldsymbol{q},\sigma)\, u^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma) = \frac{m}{q^0}\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)\underbrace{\left(\frac{1}{2m}\sum_\sigma \xi_\sigma \xi_\sigma^\dagger\right)}_{=I/(2m)}\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)^\dagger \tag{5.90}$$

由于 $\sum_\sigma \xi_\sigma \xi_\sigma^\dagger = I$（二分量基矢的完备性），以及 $\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)$ 是厄米矩阵（泡利矩阵厄米），上式化为：

$$\sum_\sigma u(\boldsymbol{q},\sigma)\, u^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma) = \frac{1}{2q^0}\exp(-\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}) \tag{5.91}$$

代入四维协变形式 (5.89)：

$$\boxed{\sum_\sigma u(\boldsymbol{q},\sigma)\, u^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma) = \frac{p_\mu \sigma^\mu}{2mq^0}} \tag{5.92}$$

对于 v 系数，由于 $\sum_\sigma \eta_\sigma \eta_\sigma^\dagger = (i\sigma_2) I (i\sigma_2)^\dagger = I$，极化求和与 u 完全相同：

$$\boxed{\sum_\sigma v(\boldsymbol{q},\sigma)\, v^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma) = \frac{p_\mu \sigma^\mu}{2mq^0}} \tag{5.93}$$

与标量场的标量极化求和 $1/(2q^0)$ 对比，Weyl 场的极化求和是一个 2×2 矩阵 $p_\mu\sigma^\mu/(2mq^0)$，其中包含了非平凡的自旋信息。正是这个矩阵中的动量 p_μ，在下一步的因果性验证中将被替换为微商，从而带来决定性的符号翻转。

分立对称性：宇称破缺 空间反演使 $\boldsymbol{q}\to -\boldsymbol{q}$，即快度 $\boldsymbol{\phi}\to -\boldsymbol{\phi}$。在 $(1/2,0)$ 表示中，Boost 矩阵在宇称下的行为为：

$$\mathcal{P}: \quad \underbrace{\exp\left(-\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)}_{\text{左手(1/2,0) 的 Boost}} \longrightarrow \underbrace{\exp\left(+\frac{\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)}_{\text{右手(0,1/2) 的 Boost}} \tag{5.94}$$

这表明宇称操作将 $(1/2,0)$ 的 Boost 矩阵变成了 $(0,1/2)$ 的 Boost 矩阵，两者符号相反、不可等同。

因此，**单独的左手 Weyl 场在宇称变换下无法封闭回到自身**。如果物理理论要保持宇称对称性（如电磁力、强力），就必须同时引入左手 $(1/2,0)$ 和右手 $(0,1/2)$，构造它们的直和 $(1/2,0)\oplus(0,1/2)$。这就是下一节狄拉克形式体系的根本动机。

5.3.3 狄拉克形式体系

在上一节对 Weyl 场的构造中，我们得出了一个深刻的结论：单独的左手 Weyl 场 $(1/2,0)$ 在空间反演下无法保持封闭——宇称操作 $\mathcal{P}$ 使得 Boost 生成元符号翻转 $\mathbf{K}\to -\mathbf{K}$，将 $(1/2,0)$ 的 Boost 矩阵 $e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$ 变成了 $(0,1/2)$ 的 Boost 矩阵 $e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$。

因此，如果大自然中存在具有空间反演对称性且有质量的自旋 1/2 粒子（如电子），其数学描述必须同时包容左手和右手两种手征性。本节我们将详细搭建这一四分量旋量空间的数学结构，为下一节的量子化场论构造打下严密的基础。

在 Weyl 场中，$(1/2,0)$ 表示的生成元为：

$$\mathbf{J}^{(A)} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}+i\mathbf{K}) = \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}, \quad \mathbf{J}^{(B)} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}-i\mathbf{K}) = 0 \tag{5.95}$$

空间反演使 $\mathbf{K}\to -\mathbf{K}$，$\mathbf{J}\to\mathbf{J}$，因此：

$$\mathcal{P}: \quad \mathbf{J}^{(A)} = \frac{1}{2}(\mathbf{J}+i\mathbf{K}) \longrightarrow \frac{1}{2}(\mathbf{J}-i\mathbf{K}) = \mathbf{J}^{(B)} \tag{5.96}$$

这表明宇称操作将 $(1/2,0)$ 表示映射为 $(0,1/2)$ 表示。为了在宇称变换下封闭，我们必须将两者组合为直和表示：

$$\left(\frac{1}{2},0\right)\oplus\left(0,\frac{1}{2}\right) \tag{5.97}$$

这便是四分量狄拉克旋量的来源。我们将四分量 Dirac 旋量 ψ 构造为左右手 Weyl 旋量的列向量：

$$\psi=\begin{pmatrix}\psi_R\\ \psi_L\end{pmatrix},\quad \psi_R\in\left(0,\frac{1}{2}\right),\quad \psi_L\in\left(\frac{1}{2},0\right) \tag{5.98}$$

这种将左右手分量明确分开的写法称为手征表示（Chiral/Weyl Representation）。

在洛伦兹变换下，上下两个二分量旋量按各自的表示独立变换。因此，直和表示的 4×4 变换矩阵是块对角化的：

$$\mathscr{D}^{(1/2)}[\Lambda]=\begin{pmatrix}D^{(0,1/2)}[\Lambda] & 0\\ 0 & D^{(1/2,0)}[\Lambda]\end{pmatrix} \tag{5.99}$$

其中 $D^{(1/2,0)}[\Lambda]=e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$ 和 $D^{(0,1/2)}[\Lambda]=e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$ 是我们在 Weyl 场中已经非常熟悉的 2×2 矩阵。

对于纯空间旋转（$\boldsymbol{\phi}=0$，旋转角 $\boldsymbol{\theta}$），两个子表示退化为相同的 $SU(2)$ 旋转矩阵 $e^{i\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}}$，因此旋转矩阵不是块对角而是简单地在对角线上放置两个相同的矩阵：

$$\mathscr{D}^{(1/2)}[R]=\begin{pmatrix}e^{i\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}} & 0\\ 0 & e^{i\frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\end{pmatrix} \tag{5.100}$$

但对于 Boost（$\boldsymbol{\theta}=0$，快度 $\boldsymbol{\phi}$），两个子表示的矩阵符号相反：

$$\mathscr{D}^{(1/2)}[L(p)]=\begin{pmatrix}e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}} & 0\\ 0 & e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\end{pmatrix} \tag{5.101}$$

正是 Boost 部分的这种”反对称性”，使得直和表示在宇称变换下能够保持封闭——γ^0 矩阵交换上下两块，恰好补偿了 $\boldsymbol{\phi}\to-\boldsymbol{\phi}$ 带来的符号变化。

质量耦合与狄拉克方程 对于无质量的粒子，左手和右手分量可以独立存在，分别满足 Weyl 方程。在动量空间中：

$$p_\mu\bar{\sigma}^\mu\psi_R=(p^0+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})\psi_R=0 \tag{5.102}$$

$$p_\mu\sigma^\mu\psi_L=(p^0-\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma})\psi_L=0 \tag{5.103}$$

其中 $\sigma^\mu=(I,\boldsymbol{\sigma})$，$\bar{\sigma}^\mu=(I,-\boldsymbol{\sigma})$。当粒子具有静止质量 $m\neq0$ 时，在静止参考系中（$\mathbf{p}=0,p^0=m$），洛伦兹群退化为空间旋转群 $SU(2)$。此时，左手 Weyl 旋量与右手 Weyl 旋量在纯旋转下变换完全相同，它们无法通过旋转来区分。因此，一个有质量的粒子在静止时不具有确定的手征性——左手态和右手态必须不可避免地通过质量 m 发生耦合。

满足洛伦兹协变性且量纲正确的唯一线性交叉耦合方式为：

$$p_\mu\bar{\sigma}^\mu\psi_R=m\psi_L \tag{5.104}$$

$$p_\mu\sigma^\mu\psi_L=m\psi_R \tag{5.105}$$

物理图像极为深刻：这两个方程告诉我们，一个有质量的费米子在真空中传播时，实际上是在左手态和右手态之间不断地来回振荡。质量 m 在这里充当的是”翻转手征性的耦合强度”。当 $m=0$ 时，两个方程退耦，手征性成为守恒量，回到独立的无质量 Weyl 方程。为了将上述两个 2×2 的耦合方程写成一个统一的 4×4 矩阵方程，我们引入分块矩阵结构：

$$\begin{pmatrix}0 & p_\mu\bar{\sigma}^\mu\\ p_\mu\sigma^\mu & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_R\\ \psi_L\end{pmatrix}=m\begin{pmatrix}\psi_R\\ \psi_L\end{pmatrix} \tag{5.106}$$

左侧的 4×4 矩阵恰好可以分解为动量 p_μ 乘以一组 4×4 矩阵。我们定义这组矩阵为 Dirac γ 矩阵。

Clifford 代数 在手征表示下，为了让上述分块矩阵精确地写成 $\gamma^\mu p_\mu$ 的形式，我们定义：

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} \tag{5.107}$$

容易验证：

$$\gamma^\mu p_\mu = \gamma^0 p^0 + \gamma^i p_i = \begin{pmatrix} 0 & p^0 I - \mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma} \\ p^0 I + \mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & p_\mu \bar{\sigma}^\mu \\ p_\mu \sigma^\mu & 0 \end{pmatrix} \tag{5.108}$$

（其中 $p_i = -p^i$，因此 $\gamma^i p_i = -\gamma^i p^i$。）这恰好重现了我们的耦合方程！于是，统一的波动方程可以写为极为紧凑的狄拉克方程：

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\psi = 0 \quad \xrightarrow{\text{坐标空间}} \quad (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0 \tag{5.109}$$

现在我们来推导 γ 矩阵满足的代数关系。通过直接的 2×2 分块矩阵乘法：

计算 $\gamma^0\gamma^0$：

$$\gamma^0\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} = I_{4\times 4} \tag{5.110}$$

计算 $\gamma^i\gamma^j + \gamma^j\gamma^i$：

$$\gamma^i\gamma^j = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -\sigma^j \\ \sigma^j & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma^i\sigma^j & 0 \\ 0 & -\sigma^i\sigma^j \end{pmatrix} \tag{5.111}$$

因此：

$$\gamma^i\gamma^j + \gamma^j\gamma^i = \begin{pmatrix} -\{\sigma^i, \sigma^j\} & 0 \\ 0 & -\{\sigma^i, \sigma^j\} \end{pmatrix} \tag{5.112}$$

由于泡利矩阵满足 $\{\sigma^i, \sigma^j\} = 2\delta^{ij} I$，我们得到 $\gamma^i\gamma^j + \gamma^j\gamma^i = -2\delta^{ij} I_{4\times 4}$。

计算 $\gamma^0\gamma^i + \gamma^i\gamma^0$：

$$\gamma^0\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma^i & 0 \\ 0 & -\sigma^i \end{pmatrix} \tag{5.113}$$

$$\gamma^i\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & -\sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \tag{5.114}$$

因此 $\gamma^0\gamma^i + \gamma^i\gamma^0 = 0$。

综合以上三种情形，我们得到了极其重要的 Clifford 代数：

$$\boxed{\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu} I_{4\times 4}} \tag{5.115}$$

这个代数关系保证了狄拉克方程的解自动满足 Klein-Gordon 方程（即正确的能量-动量关系）：

$$(\gamma^\mu p_\mu + m)(\gamma^\nu p_\nu - m)\psi = (\gamma^\mu\gamma^\nu p_\mu p_\nu - m^2)\psi = \left(\frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} p_\mu p_\nu - m^2\right)\psi = (p^2 - m^2)\psi = 0 \tag{5.116}$$

为了方便地提取四分量旋量中的左手和右手分量，我们定义第五个矩阵 γ^5：

$$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} -I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix} \tag{5.117}$$

它满足如下代数关系：

$$(\gamma^5)^2 = I, \quad \{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0 \quad (\text{即 } \gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5) \tag{5.118}$$

作用在四分量旋量上时：

$$\gamma^5\psi = \begin{pmatrix} -I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\psi_R \\ \psi_L \end{pmatrix} \tag{5.119}$$

利用 γ^5 的本征值 ± 1，可以定义精准的手征投影算符：

$$P_L = \frac{1+\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}, \quad P_R = \frac{1-\gamma^5}{2} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{5.120}$$

满足 $P_L + P_R = I$，$P_L P_R = 0$，$P_L^2 = P_L$。

在洛伦兹变换 $x \to \Lambda x$ 下，四分量旋量的变换为 $\psi'(x') = S(\Lambda)\psi(x)$。对于无穷小变换 $\Lambda^\mu_{\ \nu} \approx \delta^\mu_{\ \nu} + \omega^\mu_{\ \nu}$，旋量空间的变换矩阵可以由 Clifford 代数直接构造：

$$S(1+\omega) = I - \frac{i}{4}\omega_{\mu\nu}\Sigma^{\mu\nu}, \quad \Sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \tag{5.121}$$

致命问题：洛伦兹群是非紧致群。对于空间旋转（ω_{ij}），Σ^{ij} 是厄米矩阵，因此旋转部分的 S 是幺正的（$S^\dagger = S^{-1}$）。但对于 Boost（ω_{0i}），Σ^{0i} 是反厄米矩阵，Boost 部分的 S 不是幺正的（$S^\dagger \neq S^{-1}$）。

这直接导致了如下灾难：非相对论量子力学中熟悉的概率密度 $\psi^\dagger\psi$ 在 Boost 下不再是不变量！

$$\psi'^\dagger\psi' = \psi^\dagger S^\dagger S\psi \neq \psi^\dagger\psi \quad (\text{因为 } S^\dagger S \neq I) \tag{5.122}$$

为了构造真正的洛伦兹标量，我们需要一个矩阵来”修正”$S^\dagger$ 的非幺正性。利用 γ 矩阵的显式形式，可以验证：

$$(\gamma^0)^\dagger = \gamma^0, \quad (\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i \quad \Longrightarrow \quad \gamma^0(\gamma^\mu)^\dagger\gamma^0 = \gamma^\mu \tag{5.123}$$

这导致了关键恒等式 $\gamma^0 S^\dagger \gamma^0 = S^{-1}$，即 $S^\dagger = \gamma^0 S^{-1}\gamma^0$。

因此，我们定义狄拉克共轭 (Dirac Adjoint)：

$$\bar{\psi} \equiv \psi^\dagger\gamma^0 \tag{5.124}$$

它在洛伦兹变换下的行为极其优美：

$$\bar{\psi}' = \psi'^\dagger\gamma^0 = \psi^\dagger S^\dagger\gamma^0 = \psi^\dagger(\gamma^0 S^{-1}\gamma^0)\gamma^0 = \psi^\dagger\gamma^0 S^{-1} = \bar{\psi}S^{-1} \tag{5.125}$$

从而保证了 $\bar{\psi}\psi$ 是真正的洛伦兹标量：

$$\bar{\psi}'\psi' = \bar{\psi}S^{-1}S\psi = \bar{\psi}\psi \tag{5.126}$$

这也是为什么拉格朗日量中的质量项必须写成 $m\bar{\psi}\psi$ 的根本原因。

任意 4×4 复矩阵有 16 个独立分量，恰好可以用 16 个线性独立的 γ 矩阵组合作为基底展开。将这些基底夹在 $\bar{\psi}$ 和 ψ 之间，可以构造出 5 种具有确定洛伦兹张量变换性质的双线性形式：

类型	基底矩阵	自由度数	变换性质
标量 (S)	I	1	$\bar{\psi}\psi \to \bar{\psi}\psi$
赝标量 (P)	$i\gamma^5$	1	$\bar{\psi}i\gamma^5\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} -\bar{\psi}i\gamma^5\psi$
矢量 (V)	γ^μ	4	$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \to \Lambda^\mu_{\ \nu}\bar{\psi}\gamma^\nu\psi$
轴矢量 (A)	$\gamma^\mu\gamma^5$	4	$\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi \xrightarrow{\mathcal{P}} -\Lambda^\mu_{\ \nu}\bar{\psi}\gamma^\nu\gamma^5\psi$
张量 (T)	$\Sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$	6	$\bar{\psi}\Sigma^{\mu\nu}\psi \to \Lambda^\mu_{\ \rho}\Lambda^\nu_{\ \sigma}\bar{\psi}\Sigma^{\rho\sigma}\psi$

总计 $1+1+4+4+6 = 16$ 个，完美匹配 4×4 矩阵空间的维度。

分立对称性的矩阵算符　在当前的经典容器层面，分立对称性表现为旋量空间中的特殊矩阵：

1. 空间反演 (Parity, $\mathcal{P}$)

空间反演使坐标 $\mathbf{x} \to -\mathbf{x}$，在狄拉克方程中翻转空间微商 $\partial_i \to -\partial_i$。我们需要一个矩阵能够同时实现”交换左右手分量”和”翻转空间 γ^i 的符号”。根据 Clifford 代数 (5.115)：

$$\gamma^0\gamma^i(\gamma^0)^{-1} = \gamma^0\gamma^i\gamma^0 = -\gamma^i, \quad \gamma^0\gamma^0(\gamma^0)^{-1} = \gamma^0 \tag{5.127}$$

因此宇称矩阵正是 γ^0 本身：

$$\psi_P(t, \mathbf{x}) = \eta_P\gamma^0\psi(t, -\mathbf{x}) \tag{5.128}$$

2. 电荷共轭 (Charge Conjugation, $\mathcal{C}$)

电荷共轭将粒子解映射为反粒子解。对狄拉克方程 $(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi = 0$ 取复共轭后变为 $(-i\gamma^{\mu *}\partial_\mu - m)\psi^* = 0$。我们需要一个矩阵 C 将 $-\gamma^{\mu *}$ 变回 $+\gamma^\mu$，即 $C^{-1}\gamma^\mu C = -(\gamma^\mu)^T$。在手征表示下：

$$C = i\gamma^2\gamma^0, \quad \psi_C(t, \mathbf{x}) = \eta_C C\bar{\psi}^T(t, \mathbf{x}) \tag{5.129}$$

3. 时间反演 (Time Reversal, $\mathcal{T}$)

时间反演是反线性算符，包含复共轭和时间坐标翻转 $t \to -t$：

$$\psi_T(t, \mathbf{x}) = \eta_T B\psi^*(-t, \mathbf{x}), \quad \text{其中 } B^{-1}\gamma^\mu B = (\gamma^\mu)^* \tag{5.130}$$

5.3.4 因果狄拉克场

一般形式的场是:

$$\Psi_{ab}(x) = (\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}} \sum_{\sigma} \int d^3p \left\{ u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma) b^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma) e^{-ipx} + (-)^{2B}(-)^{j+\sigma} u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma) a(\boldsymbol{q},\sigma) e^{ipx} \right\} \tag{5.131}$$

上述我们知道静止系系数 $u(0)$ 和 $v(0)$ 是正比于 Clebsch-Gordan 系数

$$u_{ab}(0,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2m}} \langle A, a; B, b | j, \sigma \rangle \tag{5.132}$$

通过 Boost 获得有限动量系数 $u(\boldsymbol{q})$ 和 $v(\boldsymbol{q})$ 的一般公式是:

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2q^0}} \sum_{\bar{a},\bar{b}} \left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}} \right]_{a\bar{a}} \left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}} \right]_{b\bar{b}} \langle A, \bar{a}; B, \bar{b} | j, \sigma \rangle \tag{5.133}$$

其中 $\boldsymbol{\phi} = \hat{\boldsymbol{q}} \mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$

$$(A, B) = (1/2, 0) \oplus (1/2, 0)$$

对于自旋 $j = 1/2$ 的有质量粒子，在静止参考系（$\mathbf{p} = \mathbf{0}$，$p^0 = m$）中，狄拉克方程 $(\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0$ 退化为:

$$(m\gamma^0 - m)u(0,\sigma) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \gamma^0 u(0,\sigma) = u(0,\sigma) \tag{5.134}$$

这是 γ^0 矩阵的本征值为 $+1$ 的本征方程。在手征表示下 $\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}$，写出分量形式:

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_R \\ u_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_R \\ u_L \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad u_L = u_R \tag{5.135}$$

因此本征值 $+1$ 的本征空间是二维的（$u_R = u_L$ 可取两个线性独立基矢），对应两个自旋投影 $\sigma = \pm 1/2$。

选择洛伦兹标量归一化 $\bar{u}u = u^\dagger \gamma^0 u = 2m$，逐一写出具体的四分量列向量:

$\sigma = +1/2$:

$$u(0, +\tfrac{1}{2}) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi_{+1/2} \\ \xi_{+1/2} \end{pmatrix} \tag{5.136}$$

$\sigma = -1/2$:

$$u(0, -\tfrac{1}{2}) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi_{-1/2} \\ \xi_{-1/2} \end{pmatrix} \tag{5.137}$$

其中 $\xi_{+1/2} = \binom{1}{0}$，$\xi_{-1/2} = \binom{0}{1}$。简记为 $u(0,\sigma) = \sqrt{m}\binom{\xi_\sigma}{\xi_\sigma}$。

$\sigma = +1/2$:

$$(-)^1(-)^{1+1/2} u(0, +\tfrac{1}{2}) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \chi_{+1/2} \\ -\chi_{+1/2} \end{pmatrix} \tag{5.138}$$

$\sigma = -1/2$:

$$(-)^1(-)^{1+1/2} u(0, -\tfrac{1}{2}) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \chi_{-1/2} \\ -\chi_{-1/2} \end{pmatrix} \tag{5.139}$$

简记为 $v(0,\sigma) = \sqrt{m}\binom{\chi_\sigma}{-\chi_\sigma}$。

在直和表示 $(1/2,0)\oplus(0,1/2)$ 中，Boost 矩阵是对角分块的（上块按右手加速，下块按左手加速）：

$$S(L(p))=\begin{pmatrix} e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}} \end{pmatrix} \tag{5.140}$$

利用泡利矩阵的性质 $(\hat{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma})^2=I$ 以及双曲半角公式（$\cosh\phi=p^0/m$，$\sinh\phi=|\mathbf{p}|/m$）：

$$e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}=\cosh\frac{\phi}{2}\cdot I+\sinh\frac{\phi}{2}\cdot\hat{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\frac{(p^0+m)I+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{2m(p^0+m)}} \tag{5.141}$$

$$e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}=\cosh\frac{\phi}{2}\cdot I-\sinh\frac{\phi}{2}\cdot\hat{\mathbf{p}}\cdot\boldsymbol{\sigma}=\frac{(p^0+m)I-\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}}{\sqrt{2m(p^0+m)}} \tag{5.142}$$

将 Boost 矩阵作用于静止系旋量 $u(0,\sigma)=\sqrt{m}\binom{\xi_\sigma}{\xi_\sigma}$：

$$u(\mathbf{p},\sigma)=S(L(p))\,u(0,\sigma)=\sqrt{m}\begin{pmatrix} e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\xi_\sigma \\ e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\xi_\sigma \end{pmatrix} \tag{5.143}$$

四维记号下：$\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\equiv e^{+\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\sqrt{m}$ 和 $\sqrt{p\cdot\sigma}\equiv e^{-\frac{1}{2}\boldsymbol{\phi}\cdot\boldsymbol{\sigma}}\sqrt{m}$（其中 $p\cdot\sigma=p^0I-\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$，$p\cdot\bar{\sigma}=p^0I+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$），则：

$$\boxed{u(\mathbf{p},\sigma)=\begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\xi_\sigma \\ \sqrt{p\cdot\sigma}\,\xi_\sigma \end{pmatrix}} \tag{5.144}$$

将 Boost 矩阵作用于 $v(0,\sigma)=\sqrt{m}\binom{\chi_\sigma}{-\chi_\sigma}$（注意下半部分的负号在 Boost 后被保留）：

$$\boxed{v(\mathbf{p},\sigma)=\begin{pmatrix} \sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\,\chi_\sigma \\ -\sqrt{p\cdot\sigma}\,\chi_\sigma \end{pmatrix}} \tag{5.145}$$

这些波函数在任意惯性系下自动满足 $(\not{p}-m)u=0$ 和 $(\not{p}+m)v=0$。

为了得到洛伦兹协变的结果，我们计算 $u\bar{u}$（其中 $\bar{u}=u^\dagger\gamma^0$）而非 $uu^\dagger$。
对 $\sigma=\pm1/2$ 求和，利用 $\sum_\sigma\xi_\sigma\xi_\sigma^\dagger=I$，逐块计算 4×4 矩阵的四个 2×2 子块：

- 左上块：$\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\sigma}=\sqrt{(p\cdot\bar{\sigma})(p\cdot\sigma)}$。利用 $(p\cdot\bar{\sigma})(p\cdot\sigma)=(p^0)^2-|\mathbf{p}|^2=m^2$，得 $=mI$。
- 右上块：$\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}=p\cdot\bar{\sigma}=p^0I+\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$。
- 左下块：$\sqrt{p\cdot\sigma}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\sigma}=p\cdot\sigma=p^0I-\mathbf{p}\cdot\boldsymbol{\sigma}$。
- 右下块：$\sqrt{p\cdot\sigma}\cdot I\cdot\sqrt{p\cdot\bar{\sigma}}=mI$。

因此：

$$\sum_\sigma u(\mathbf{p},\sigma)\bar{u}(\mathbf{p},\sigma)=\begin{pmatrix} mI & p\cdot\bar{\sigma} \\ p\cdot\sigma & mI \end{pmatrix}=\gamma^\mu p_\mu+m\equiv\not{p}+m \tag{5.146}$$

对于反粒子旋量 v，由于下半部分负号导致对角块反号：

$$\sum_\sigma v(\mathbf{p},\sigma)\bar{v}(\mathbf{p},\sigma)=\not{p}-m \tag{5.147}$$

5.3.5 因果矢量场

矢量场对应于洛伦兹群的 $(1/2,1/2)$ 表示，描述自旋 $j=1$ 的有质量粒子。本节我们将详细展示其静止系系数如何从角动量耦合中被唯一确定，以及如何通过 Boost 获得有限动量的系数。一般形式的场是：

$$\Psi_{ab}(x)=(\frac{1}{2\pi})^{\frac{3}{2}}\sum_\sigma\int d^3p\,\left\{u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)b^\dagger(\boldsymbol{q},\sigma)e^{-ipx}+(-)^{2B}(-)^{j+\sigma}u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)a(\boldsymbol{q},\sigma)e^{ipx}\right\} \tag{5.148}$$

上述我们知道静止系系数 $u(0)$ 和 $v(0)$ 是正比于 Clebsch-Gordan 系数

$$u_{ab}(0,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\langle A,a;B,b|j,\sigma\rangle \tag{5.149}$$

通过 Boost 获得有限动量系数 $u(\boldsymbol{q})$ 和 $v(\boldsymbol{q})$ 的一般公式是:

$$u_{ab}(\boldsymbol{q},\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2q^0}}\sum_{\bar{a},\bar{b}}\left[e^{-\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(A)}}\right]_{a\bar{a}}\left[e^{+\boldsymbol{\phi}\cdot\mathbf{J}^{(B)}}\right]_{b\bar{b}}\langle A,\bar{a};B,\bar{b}|j,\sigma\rangle \tag{5.150}$$

其中 $\boldsymbol{\phi}=\hat{\boldsymbol{q}}\mathrm{arctanh}(|\boldsymbol{q}|/q^0)$

$$(A,B)=(1/2,1/2)=(1,0)\oplus(0,0)$$

角动量加法 对于 $(A,B)=(1/2,1/2)$ 表示，场的指标为 $a=\pm1/2$（对应 $A=1/2$）和 $b=\pm1/2$（对应 $B=1/2$）。表示空间的维度为 $(2A+1)(2B+1)=2\times2=4$。

在静止参考系（$\mathbf{p}=\mathbf{0}$）中，洛伦兹群退化为旋转群 $SU(2)$。总角动量 $\mathbf{J}=\mathbf{J}^{(A)}+\mathbf{J}^{(B)}$ 是两个自旋 1/2 的耦合。根据角动量加法定理:

$$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}=1\oplus0 \tag{5.151}$$

即 4 维空间分解为一个 3 维的 $j=1$（三重态）和一个 1 维的 $j=0$（单态）不可约表示。

我们逐一写出全部的 C-G 系数 $\langle 1/2,a;\,1/2,b\,|\,j,\sigma\rangle$。$j=1$ **三重态（3 个状态）:**

$$|1,+1\rangle=|a{=}+\tfrac{1}{2},\,b{=}+\tfrac{1}{2}\rangle \tag{5.152}$$

$$|1,\ 0\,\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|a{=}+\tfrac{1}{2},\,b{=}-\tfrac{1}{2}\rangle+|a{=}-\tfrac{1}{2},\,b{=}+\tfrac{1}{2}\rangle\Big) \tag{5.153}$$

$$|1,-1\rangle=|a{=}-\tfrac{1}{2},\,b{=}-\tfrac{1}{2}\rangle \tag{5.154}$$

对应的非零 C-G 系数为:

$$\begin{aligned}&\langle+\tfrac{1}{2},+\tfrac{1}{2}\,|\,1,+1\rangle=1\\&\langle+\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\,|\,1,\ 0\,\rangle=\tfrac{1}{\sqrt{2}},\quad\langle-\tfrac{1}{2},+\tfrac{1}{2}\,|\,1,\ 0\,\rangle=\tfrac{1}{\sqrt{2}}\\&\langle-\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\,|\,1,-1\rangle=1\end{aligned} \tag{5.155}$$

$j=0$ **单态（1 个状态）:**

$$|0,0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|a{=}+\tfrac{1}{2},\,b{=}-\tfrac{1}{2}\rangle-|a{=}-\tfrac{1}{2},\,b{=}+\tfrac{1}{2}\rangle\Big) \tag{5.156}$$

对应非零 C-G 系数为:

$$\langle+\tfrac{1}{2},-\tfrac{1}{2}\,|\,0,0\rangle=+\tfrac{1}{\sqrt{2}},\quad\langle-\tfrac{1}{2},+\tfrac{1}{2}\,|\,0,0\rangle=-\tfrac{1}{\sqrt{2}} \tag{5.157}$$

- $j=0$ 部分：时间分量 (标量):$j=0$ 态在旋转下不变（标量）。在四维矢量 A^μ 中，哪个分量在空间旋转下不变？答案是时间分量 A^0。

  利用泡利矩阵 $\sigma^\mu=(I,\boldsymbol{\sigma})$ 将四维矢量指标 μ 与旋量指标 (a,b) 联系起来，$(1/2,1/2)$ 表示空间中的 2×2 矩阵可以展开为:

  $$\phi_{ab}=(\sigma^\mu)_{ab}\,A_\mu=A_0\,I_{ab}+A_i\,(\sigma^i)_{ab} \tag{5.158}$$

  时间分量 A_0 对应 $\sigma^0=I$（2×2 单位阵）。而单位阵 $I_{ab}\propto\delta_{ab}$ 恰好对应 $j=0$ 单态的结构——$j=0$ 的 C-G 系数给出的是反对称组合 $\propto|+-\rangle-|-+\rangle$，在缩并为 2×2 矩阵时正是正比于 ϵ_{ab}（Levi-Civita 符号），通过指标升降后等价于 δ_{ab}。所以 $j=0$ 部分精确对应于四维矢量的时间分量 A^0（旋转标量）。

- $j=1$ 部分：空间分量 (矢量):$j=1$ 态在旋转下按自旋 1 变换。在四维矢量中，空间分量 (A^1,A^2,A^3) 在旋转下构成三维矢量。

  空间分量 A_i 对应泡利矩阵 σ^i。而 $\sigma^1,\sigma^2,\sigma^3$ 构成的无迹 2×2 矩阵空间，恰好对应 $j=1$ 三重态——$j=1$ 的 C-G 系数（对称组合 $|++\rangle$，$|+-\rangle+|-+\rangle$，$|--\rangle$）在缩并为矩阵时给出的正是泡利矩阵的结构。$j=1$ 部分精确对应于四维矢量的空间分量 (A^1,A^2,A^3)（旋转矢量）。

$j=1$ 态在旋转下按自旋 1 变换。在四维矢量中，空间分量 (A^1,A^2,A^3) 在旋转下构成三维矢量。

空间分量 A_i 对应泡利矩阵 σ^i。而 $\sigma^1,\sigma^2,\sigma^3$ 构成的无迹 2×2 矩阵空间，恰好对应 $j=1$ 三重态——$j=1$ 的 C-G 系数（对称组合 $|++\rangle$，$|+-\rangle+|-+\rangle$，$|--\rangle$）在缩并为矩阵时给出的正是泡利矩阵的结构。

结论：$j=1$ 部分精确对应于四维矢量的空间分量 (A^1,A^2,A^3)（旋转矢量）。

$j=0$ **部分与横向条件** 我们要描述的是自旋 $j=1$ 的粒子（而非自旋 0）。因此在构造静止系系数时，只能使用 $j=1$ 的 C-G 系数：

$$u_{ab}(0,\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2m}}\langle\tfrac{1}{2},a;\,\tfrac{1}{2},b\,|\,1,\sigma\rangle \tag{5.159}$$

而**绝不使用** $j=0$ 的 C-G 系数。在四维矢量语言中，这精确等价于要求静止系的极化矢量没有时间分量：

$$\varepsilon^0(0,\sigma)=0 \quad\Longrightarrow\quad p_\mu\varepsilon^\mu(0,\sigma)=m\cdot\varepsilon^0=0 \tag{5.160}$$

这就是横向条件 $p_\mu\varepsilon^\mu=0$ 的群论起源——它并非外加的人为约束，而是我们只取 $(1/2,1/2)$ 直积表示中 $j=1$ 不可约部分的自然后果。

排除了 $j=0$（时间分量）后，极化矢量完全由空间自旋 1 的球面基矢给出：

$$u^\mu(0,+1)=\varepsilon^\mu(0,+1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,-i,0) \tag{5.161}$$

$$u^\mu(0,\ 0\ )=\varepsilon^\mu(0,\ 0\ )=(0,0,0,1) \tag{5.162}$$

$$u^\mu(0,-1)=\varepsilon^\mu(0,-1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,-i,0) \tag{5.163}$$

满足正交归一关系 $\varepsilon^*_\mu(0,\sigma)\varepsilon^\mu(0,\sigma')=-\delta_{\sigma\sigma'}$。反粒子系数根据一般规律：$v^\mu(0,\sigma)=(-1)^{1-\sigma}u^\mu(0,-\sigma)=\varepsilon^{\mu*}(0,\sigma)$。

由于 $(1/2,1/2)$ 表示等价于四维矢量表示，Boost 矩阵就是经典的 4×4 洛伦兹变换矩阵 $\Lambda^\mu_{\ \nu}(L(p))$。一般公式为：

$$u^\mu(\mathbf{p},\sigma)=\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\sigma)=\Lambda^\mu_{\ \nu}(L(p))\,\varepsilon^\nu(0,\sigma) \tag{5.164}$$

设粒子沿 z 轴加速到动量 $|\mathbf{p}|$。洛伦兹 Boost 矩阵为：

$$\Lambda^\mu_{\ \nu}(L(p))=\begin{pmatrix} p^0/m & 0 & 0 & |\mathbf{p}|/m\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ |\mathbf{p}|/m & 0 & 0 & p^0/m\end{pmatrix} \tag{5.165}$$

横向极化只有 x,y 分量，垂直于 Boost 方向，Boost 矩阵对其完全不起作用：

$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\pm1)=\Lambda^\mu_{\ \nu}\,\varepsilon^\nu(0,\pm1)=\varepsilon^\mu(0,\pm1)=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,\mp1,-i,0) \tag{5.166}$$

纵向极化只有 z 分量，平行于 Boost 方向，时间和空间分量发生混合：

$$\varepsilon^\mu(\mathbf{p},0)=\begin{pmatrix} p^0/m & 0 & 0 & |\mathbf{p}|/m\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ |\mathbf{p}|/m & 0 & 0 & p^0/m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\mathbf{p}|/m\\0\\0\\p^0/m\end{pmatrix}=\left(\frac{|\mathbf{p}|}{m},\frac{p^0}{m}\hat{\mathbf{p}}\right) \tag{5.167}$$

静止系中纯空间的纵向极化在 Boost 后获得了非零时间分量 $\varepsilon^0=|\mathbf{p}|/m$。但横向条件仍然成立：

$$p_\mu\varepsilon^\mu(\mathbf{p},0)=p^0\cdot\frac{|\mathbf{p}|}{m}-|\mathbf{p}|\cdot\frac{p^0}{m}=0 \tag{5.168}$$

对三种极化状态 $\sigma=\pm1,0$ 求和，利用洛伦兹张量的协变性写为：

$$\boxed{\sum_{\sigma=\pm1,0}\varepsilon^\mu(\mathbf{p},\sigma)\,\varepsilon^{\nu*}(\mathbf{p},\sigma)=-\eta^{\mu\nu}+\frac{p^\mu p^\nu}{m^2}} \tag{5.169}$$

物理含义：$-\eta^{\mu\nu}$ 对应全部 4 个自由度的恒等投影；$+p^\mu p^\nu/m^2$ 精确扣除沿 p^μ 方向的非物理 $j=0$ 自由度（$4-1=3$ 个物理自由度）。

无质量极限与规范不变性 当 $m \to 0$ 时，纵向极化 $\varepsilon^\mu(\mathbf{p}, 0) = (|\mathbf{p}|/m,\, p^0\hat{\mathbf{p}}/m)$ 发散，极化求和与传播子中的 $p^\mu p^\nu/m^2$ 项出现奇异性。

Wigner 小群分析表明，无质量矢量粒子只有 2 个横向螺旋度（$\lambda = \pm 1$），纵向自由度不物理。发散项总正比于 p^μ。若矢量场仅与守恒流 J_μ 耦合（$\partial^\mu J_\mu = 0$，即 $p^\mu J_\mu = 0$），则所有奇异项严格消失。

而要求流守恒等价于要求理论具有**局部规范不变性**：$A^\mu(x) \to A^\mu(x) + \partial^\mu \alpha(x)$。

终极结论：微观因果性与洛伦兹不变性共同证明，自然界要容纳无质量自旋 1 粒子，就必须以规范对称性作为其存在的数学保障。

5.4 零质量粒子因果场 †

第 6 章　相互作用理论

6.1　费曼规则

6.2　算符方法

6.3　过渡到相互作用绘景：例子

6.4　可观测量

6.4.1　箱正规化

$S_{\beta\alpha}$ 中含有因子 $\delta^4(p_\alpha - p_\beta)$, 那么跃迁几率中就有 $|\delta^4(p_\alpha - p_\beta)|^2$，这是发散的；将系统装于一个大盒子 (时空的盒子), 便可以解决这个问题：

- 时间部分：将反应限制在时间间隔为 T 内，那么 $\delta(p^0 - p'^0)$ 变为：

$$\delta(p^0 - p'^0) \to \frac{1}{2\pi}\int_T e^{-it(p^0-p'^0)}\,dt$$

- 空间部分：将反应限制在边长为 L 的立方体内，由于**“施加了边界条件，允许的解被限制，本征值只能取某些离散值，因此体系发生了量子化”**, 所以动量是量子化的：$\boldsymbol{p} = \frac{2\pi}{L}\boldsymbol{n}$，这诗全部的 $\delta^3(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p'})$ 变为：

$$\delta^3(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{p'}) \to \frac{1}{(2\pi^3)}\int_V e^{-i(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{p'})\cdot\boldsymbol{x}}\,d^3x = \frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}\boldsymbol{p'}}$$

时空都处理之后，就可以解决这个发散问题了，S 矩阵就变为

$$S_{\beta\alpha} = \delta(p_\beta - p_\alpha) \to \delta(p_\alpha^0 - p_\beta^0)\frac{V}{(2\pi)^3}\delta_{\boldsymbol{p}_\alpha\boldsymbol{p}_\beta}$$

这是不归一的，处理办法是：定义盒子内的态, 使得 S 矩阵归一化 [1]

$$|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\alpha}{2}}|\alpha\rangle \longrightarrow \delta(p_\alpha - p_\beta) = \langle\beta; box|S|\alpha; box\rangle = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{\frac{N_\beta+N_\alpha}{2}}\langle\beta|S|\alpha\rangle$$

6.4.2　速率: 截面和衰变率

多粒子系统，在相互作用打开前处在态 $|\alpha\rangle$，在相互作用关闭后处在态 $|\beta\rangle$，这样跃迁的几率为

$$P(\alpha \to \beta) = |\langle\beta; box|S|\alpha; box\rangle|^2 = \left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\beta+N_\alpha}|\langle\beta|S|\alpha\rangle|^2$$

这是跃迁到特定的 $|\beta\rangle$中. 但是我们的大盒子是一个很大的态，其中末态的体积元是：

$$d\mathcal{N}_\beta = \left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta}\prod_i d^3p_i = \left[\frac{V}{(2\pi)^3}\right]^{N_\beta}d\beta$$

[1] 为什么不处理时间的因子? $\frac{T}{2\pi}$ 其中的 T 之后通过定义速率这样的方式来解决，2π 这个因子刚好与四维 δ 函数中的归一相抵消，综合这两点，所以我们不处理时间的归一问题

系统跃迁到末态 $d\beta$ 范围内的总概率是:

$$dP(\alpha\to\beta)=P(\alpha\to\beta)d\mathcal{N}_\beta=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|S_{\beta\alpha}|^2d\beta \tag{6.1}$$

这里仅考察 S 矩阵的连通[2]部分，可以定义不含 δ 函数的矩阵元 $M_{\beta\alpha}$:

$$S^{\mathbb{C}}_{\beta\alpha}=-2i\pi\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)M_{\beta\alpha}$$

这种条件下，微分跃迁几率变为

$$\begin{aligned}dP(\alpha\to\beta)&=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|S_{\beta\alpha}|^2d\beta\\&=(2\pi)^2\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}|\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)|^2|M_{\beta\alpha}|^2d\beta\\&\xrightarrow{\text{盒子的假设可以消去一些}\delta\text{函数}}=(2\pi)^2\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{VT}{(2\pi)^4}\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)|M_{\beta\alpha}|^2d\beta\end{aligned} \tag{6.2}$$

若盒子的时空 **相当的大**,$\delta^3_V(\boldsymbol{p}_\beta-\boldsymbol{p}_\alpha)\delta(p^0_\beta-p^0_\alpha)$ 就可以变为 $\delta^4(p_\beta-p_\alpha)$; 这个极限下，跃迁几率就正比于相互作用的时间 T，便可以定义微分跃迁速率:

$$\frac{dP(\alpha\to\beta)}{T}=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)|M_{\beta\alpha}|^2d\beta \tag{6.3}$$

直到现在，得到的任何东西都不是 *Lorentz* 不变的，这也并不奇怪，前文的讨论中都是在静止系中考虑跃迁；然而现实情况是，由于要变换参考系来处理问题，所以需要 *Lorentz* 不变的形式，下面就来构造 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率.

***

考虑 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元的模方 $|M_{\beta\alpha}|^2$，上文已经证明 S 矩阵是 *Lorentz* 不变, 可以推出 $M_{\beta\alpha}$ 矩阵元 *Lorentz* 不变的形式，显式表述为:

$$\begin{aligned}&S_{p'_1,\sigma'_1,n'_1;p'_2,\sigma'_2,n'_2;\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots}\\&=\exp\left[ia_\mu\Lambda^\mu{}_\nu\left(p'_1+p'_2+\cdots-p'_1-p'_2-\cdots\right)^\nu\right]\\&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p'_1)^0(\Lambda p'_2)^0\cdots}{p^0_1p^0_2\cdots p'^0_1p'^0_2\cdots}}\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma'_1}(W(\Lambda,p'_1))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma'_2}(W(\Lambda,p'_2))\cdots\\&\quad\times S_{\Lambda p'_1,\bar\sigma'_1,n'_1;\Lambda p'_2,\bar\sigma'_2,n'_2;\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}\end{aligned}\quad\longrightarrow\quad\begin{aligned}&M_{p'_1,\sigma'_1,n'_1;p'_2,\sigma'_2,n'_2;\cdots;p_1,\sigma_1,n_1;p_2,\sigma_2,n_2;\cdots}\\&=\exp\left[ia_\mu\Lambda^\mu{}_\nu\left(p'_1+p'_2+\cdots-p'_1-p'_2-\cdots\right)^\nu\right]\\&\quad\times\sqrt{\frac{(\Lambda p_1)^0(\Lambda p_2)^0\cdots(\Lambda p'_1)^0(\Lambda p'_2)^0\cdots}{p^0_1p^0_2\cdots p'^0_1p'^0_2\cdots}}\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)}_{\bar\sigma_1\sigma_1}(W(\Lambda,p_1))\,D^{(j_2)}_{\bar\sigma_2\sigma_2}(W(\Lambda,p_2))\cdots\\&\quad\times\sum_{\bar\sigma_1\bar\sigma_2\cdots}D^{(j_1)*}_{\sigma_1\bar\sigma'_1}(W(\Lambda,p'_1))\,D^{(j_2)*}_{\sigma_2\bar\sigma'_2}(W(\Lambda,p'_2))\cdots\\&\quad\times M_{\Lambda p'_1,\bar\sigma'_1,n'_1;\Lambda p'_2,\bar\sigma'_2,n'_2;\cdots;\Lambda p_1,\bar\sigma_1,n_1;\Lambda p_2,\bar\sigma_2,n_2;\cdots}\end{aligned}$$

对上式两侧求模方，并利用 $D^\dagger D=1$, 且对所有的自旋进行求和，便得到一个 *Lorentz* 不变的量:

$$\sum_{spins}|M_{\beta\alpha}|^2\prod_\alpha E_\alpha\prod_\beta E_\beta=R_{\beta\alpha}\quad\text{是 Lorentz 不变}$$

就得到了 *Lorentz* 不变的微分跃迁速率:

$$\sum_{spins}\frac{dP(\alpha\to\beta)}{T}=\left[\frac{(2\pi)^3}{V}\right]^{N_\alpha}\frac{V}{(2\pi)^2}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{1}{\prod_\alpha E_\alpha}R_{\beta\alpha}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta} \tag{6.4}$$

有两种特别重要的情况:

[2]参考集团分解和连接振幅，$S^{\mathbb{C}}\propto M\delta^4(\sum p-\beta)$

$N_\alpha = 1$ 衰变率 $\quad \alpha \to p^a \quad \beta \to \beta$

[a]这里的 p 只出态是单态，而不是单粒子，下文同理。

这种情况下,V 被抵消了，所以微分反应速率被解释为衰变率：

$$\begin{aligned}\sum_{spins} d\Gamma(p \to \beta) &= \sum_{spins} \frac{dP(p \to \beta)}{T} \\ &= \frac{2\pi}{E}\delta^4(p-\beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\end{aligned} \tag{6.5}$$

注意：

1. 讨论的情况是包括不稳定的粒子，式子中 $\delta^4(p-\beta)$ 成立的条件是“T 足够大”，物理上我们就要求：相互作用的时间远大与粒子的寿命 τ；为根据不确定原理，能量不能够确定，且具有模糊的展宽，表述为：
$$\Delta E \Delta t > 1 \to \Delta E \geq \frac{1}{T} \gtrapprox \frac{1}{\tau}$$
2. 因子 $\frac{1}{E}$ 正是 *Lorentz* 尺缩效应的体现.

$N_\alpha = 2$ 截面 $\quad \alpha \to p_1 + p_2 \quad \beta \to \beta$

此时的微分反应速率是：

$$\sum_{spins} \frac{dP(p_1+p_2 \to \beta)}{T} = \frac{(2\pi)^2}{VE_1E_2}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}$$

注意到出现了因子 $\frac{1}{V}$, 处理的方式是：引入截面这个物理表述：

$$\text{截面} = \frac{\text{反应速率}}{\text{单位流强}} = \frac{P(p_1+p_2 \to \beta)V}{|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2|}$$

那么微分截面是

$$\begin{aligned}\sum_{spins} d\sigma(p_1+p_2 \to \beta) &= \sum_{spins} \frac{dP(p_1+p_2 \to \beta)V}{T|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|} \\ &= \frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\end{aligned} \tag{6.6}$$

处理因子 $|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2|$: 利用质心系：

$$\begin{matrix} p_1 = (E_1, \boldsymbol{p}) \\ p_2 = (E_2, -\boldsymbol{p}) \end{matrix} \to \begin{matrix} \boldsymbol{p} = 0 \\ E_1 + E_2 = E \end{matrix}$$

相对速度就变为：

$$|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2| = |\frac{\boldsymbol{p}E}{E_1E_2}|$$

强调的是这个只能叫做相对速度，不是真正的物理速度。这是位于质心系观测者看到两个态的相对速率；并且相对速度不能大于 2，考虑极端相对论情况：两个粒子 (仍然是态，勿混淆) 都是光速，且迎面相撞.

$$|\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_2| = |1-(-1)| = 2$$

$N_\alpha = 3$ 以后再说

6.4.3 末态的相空间积分

以上，只处理了积分外的过程，还剩这个末态的积分及 δ 函数没有处理，现在论述这个过程；依然将系统搁至质心系；

$$\boldsymbol{p_1}+\boldsymbol{p_2}+\cdots=0 \qquad E_1+E_2+\cdots=E$$

那么任意情形的末态的积分及 δ 就变成

$$\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}=\delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_2}+\ldots)\delta(E'_1+E'_2+\cdots-E)\prod_i\frac{d^3\boldsymbol{p'_i}}{E'_i}$$

其中可以积掉 $\delta^3(\boldsymbol{p'_1}+\boldsymbol{p'_1}+\ldots)$，则会提供关系：

$$\boldsymbol{p'_1}=-\boldsymbol{p'_1}-\boldsymbol{p'_2}-\ldots$$

当 N_β 数目较多时很难处理，所以我们只讨论 $N_\beta=2$ 以及 $N_\beta=3$.

***

考虑 $N_\beta=2$, 此时给出

$$\begin{aligned}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}&=\delta(E'_1+E'_2+\cdots-E)\frac{d^3\boldsymbol{p'_1}}{E'_1E'_2}\\&=\delta(\sqrt{|\boldsymbol{p'_1}|^2+m'^2_1}+\sqrt{|\boldsymbol{p'_1}|^2+m'^2_2}\cdots-E)\frac{d\boldsymbol{p'_1}\,|\boldsymbol{p'_1}|^2d\Omega}{E'_1E'_2}\end{aligned}\qquad \text{其中}\quad \begin{aligned}&\boldsymbol{p}'_1=-\boldsymbol{p}'_2\to|\boldsymbol{p'_1}|=|\boldsymbol{p'_2}|\\&d\Omega=sin\theta d\theta d\phi\end{aligned}$$

利用 δ 函数的等式 $\delta(f(x))=\frac{\delta(x-x_0)}{|f'(x_0)|}$, 其中 $f(x)$ 是在 $x=x_0$ 处有简单的单零点的任意实函数。在我们的情况下，方程中 δ-函数的变量 $E'_1+E'_2-E$ 有唯一的零点 $|\mathbf{p}'_1|=k'$，其中

$$\begin{aligned}k'&=\sqrt{\frac{E^2-m'^2_1-m'^2_2-2E'_1E'_2}{2}}\\E'_1&=\sqrt{k'^2+m'^2_1}\\E'_2&=\sqrt{k'^2+m'^2_2}\end{aligned}$$

所以末态积分形式变为：

$$\begin{aligned}\delta^4(p_\beta-p_\alpha)\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}&=\frac{\delta(\boldsymbol{p'_1}-k')}{\boldsymbol{p'_1}(\frac{1}{E'_1}+\frac{1}{E'_2})}\frac{d\boldsymbol{p'_1}\,|\boldsymbol{p'_1}|^2d\Omega}{E'_1E'_2}\\&=\frac{k'\,d\Omega}{E'_1+E'_2}\qquad\qquad \text{其中能量守恒所以}E'_1+E'_2=E\\&=\frac{k'\,d\Omega}{E}\end{aligned}\tag{6.7}$$

那么这种末态情况，$1\to1'+2'$ 衰变率就变为：

$$\begin{aligned}\sum_{spins}d\Gamma(p\to\beta)&=\frac{2\pi}{E}\delta^4(p-\beta)R_{p;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\\&=\frac{2\pi k'E'_1E'_2d\Omega}{E}|M_{\beta\alpha}|^2\end{aligned}\tag{6.8}$$

也可以写为

$$\frac{\sum_{spins}d\Gamma(p\to\beta)}{d\Omega}=\frac{2\pi k'E'_1E'_2}{E}|M_{\beta\alpha}|^2\tag{6.9}$$

而 $1+2\to1'+2'$ 截面就变为

$$\begin{aligned}\sum_{spins}d\sigma(p_1+p_2\to\beta)&=\frac{(2\pi)^4}{E_1E_2|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\delta^4(p_1+p_2-\beta)R_{p_1+p_2;\beta}\frac{d\beta}{\prod_\beta E_\beta}\\&=\frac{(2\pi)^4k'E'_1E'_2d\Omega}{E|\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2|}\qquad\qquad \text{其中}p=|\boldsymbol{p_1}|=|\boldsymbol{p_2}|\\&=\frac{(2\pi)^4k'E_1E_2E'_1E'_2d\Omega}{pE^2}\end{aligned}\tag{6.10}$$

也可以写为

$$\frac{\sum_{spins} d\sigma(p_1 + p_2 \to \beta)}{d\Omega} = \frac{(2\pi)^4 k' E_1 E_2 E_1' E_2'}{pE^2} |M_{\beta\alpha}|^2 \tag{6.11}$$

$N_\beta = 2$ 先不写了
举例：π 衰变成中微子和谬子

6.4.4 运动学不变量

6.4.5 物理区域

6.5 物理例子与应用

6.6 泛函方法

6.6.1 波色子的路径积分

6.6.2 费米子的路径积分

部分 III

散射振幅的解析理论

第 7 章　非微扰方法

部分 IV

电动力学专题

第8章　光子和费米子

第9章　外场中的粒子